

平潭竹屿湾游艇码头（一期）工程环境影响报告书 (公示稿)



 守正（厦门）工程科技有限公司
Shouzheng (Xiamen) Engineering Technology Co., Ltd.

福建 厦门

2025 年 3 月



目 录

概述	1
一、项目背景.....	1
二、环境影响评价过程.....	2
三、项目特点.....	4
四、关注的主要环境问题.....	5
五、分析判定相关情况.....	5
六、环境影响评价结论.....	8
第一章 总 则.....	10
1.1 编制依据	10
1.2 环境影响因素识别及评价因子筛选.....	14
1.3 环境功能区划和评价标准.....	16
1.4 评价工作等级及评价范围.....	27
1.5 主要环境保护目标	31
第二章 建设项目工程分析.....	36
2.1 建设项目名称、性质、建设内容与规模及地理位置	36
2.2 总平面布置	39
2.3 项目建设方案	43
2.4 用海情况	56
2.5 施工组织及施工方案.....	59
2.6 影响因素分析与污染源强核算.....	63
2.7 建设项目环境合理性分析.....	74
第三章 环境现状调查与评价.....	91
3.1 区域自然环境现状	91
3.2 海洋水文动力环境现状与评价.....	100
3.3 海洋冲淤环境现状与评价.....	100
3.4 环境质量现状调查与评价.....	100
3.5 区域水污染源调查	102
3.6 海域使用现状	103
第四章 环境影响预测与评价.....	104
4.1 海洋水文动力环境影响预测与评价.....	104
4.2 海洋冲淤环境影响分析.....	115
4.3 海水水质环境影响预测与评价.....	117
4.4 海洋沉积物环境影响预测与评价.....	122

4.5 海洋生态环境影响预测与评价	122
4.6 大气环境影响分析	127
4.7 声环境影响分析	129
4.8 固体废物环境影响分析	131
4.9 对海洋敏感目标和海洋开发活动的影响分析	133
第五章 环境风险影响评价	135
5.1 评价依据	135
5.2 环境敏感目标概况	135
5.3 环境风险识别	135
5.4 环境风险分析	137
5.5 环境风险防范措施与应急要求	137
5.6 分析结论	139
第六章 环境保护措施及其可行性论证	141
6.1 施工期环境保护对策措施	141
6.2 运营期环境保护对策措施	169
6.3 事故风险防范和应急措施	169
第七章 环境影响经济损益分析	171
7.1 社会经济效益分析	171
7.2 环境损益分析	173
7.3 环境经济损益综合分析与评价	174
第八章 环境管理与监测计划	175
8.1 环境管理	175
8.2 环境监理	176
8.3 环境监测计划	179
8.4 总量控制	181
8.5 自主环保竣工验收	181
8.6 污染物排放清单	183
第九章 环境影响评价结论	186
9.1 工程概况及主要环境问题	186
9.2 产业政策及规划符合性结论	186
9.3 环境影响预测分析与评价结论	187
9.4 公众参与结论	193
9.5 总结论	193

概述

一、项目背景

平潭是中国第五大岛，地形以海积平原为主，山地小丘广布，与台湾隔海峡相望，由海坛岛以及其他 126 个小岛组成。竹屿湾位于平潭中部西岸、海坛岛西侧一个天然澳内，该岸段天然掩护条件较好，澳内波浪较小，是平潭岛上最优的避风港湾，具有较好的建港条件和船舶靠泊条件。

竹屿口是平潭综合实验区重要的景观核心，是城市不可多得的内湾地区，也是环岛沿线旅游重要节点。为加快推进平潭综合实验区“三游”项目产业落地持续发展，打造平潭国际旅游岛魅力滨海带和生态共享、文化汇聚及多元复合的魅力都市港湾，同时依托水下考古遗址、影视、游船、游艇等产业，形成集旅游度假、海上休闲娱乐为一体的生态活力湾区。平潭综合实验区拟在影视基地南侧水域建设竹屿湾游艇码头（一期）工程（以下简称本工程），该位置后方陆域已形成，交通方便，建港条件相对较好，配套设施可结合影视基地规划统筹考虑。

本工程由平潭综合实验区旅游客运有限责任公司开展建设，目前已取得立项用地规划许可阶段、建设许可阶段的综合审批意见（附件 2、附件 3）。2025 年 1 月 9 日，平潭综合实验区旅游客运有限责任公司取得本工程不动产权证，主体工程权证编号为：闽（2025）平潭县不动产权第 9000001 号（附件 4）；施工期用海的权证编号为：闽（2025）平潭县不动产权第 9000002 号（附件 5）。

平潭竹屿湾游艇码头（一期）工程拟在平潭综合实验区竹屿湾建设浮桥式结构的游艇码头一座及相应的护岸整治、疏浚、给排水、供电照明及消防等配套设施。码头主浮桥长 132.5m、宽 4m，拟设置游艇泊位 40 个、摩托艇泊位 62 个、起吊泊位 1 个、联系桥 1 座、接岸平台 1 座，整治护岸总长约 827.8m，疏浚量为 14.96 万 m^3 。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）有关规定，本工程涉及两个项目类别，分别为“五十二、交通运输业、管道运输业，141 游艇码头”“五十四、海洋工程，160 其他海洋工程”，未涉及名录项目类别所列的环境较敏感区，因疏浚量为 14.96 万 m^3 ，超过 10 万 m^3 ，在 160 其他海洋工程的项目类别下，本工程应编制环境影响报告书。根据“闽环发〔2018〕26 号”，护岸整治已被纳入环境影响评价豁免管理名录，护岸整治的建设内容不参与环评类别判定。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修正）和《建设项目环境保护管理条例》（2017 年）、《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》等有关规定，本工程需进行环境影响评价。项目建设单位平潭综合实验区旅游客运有限责任公司于 2025 年 2 月委托守正（厦门）工程科技有限公司开展“平潭竹屿湾游艇码头（一期）工程”环境影响评价工作（附件 1）。

表 1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（摘录，2021 年版）

对比	环评类别 项目类别	报告书	报告表	登记表	本栏目环境敏感区含义
管理 名录	五十二、交通运输业、管道运输业，141 游艇码头	涉及环境敏感区的	其他	/	第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场
	五十四、海洋工程，160 其他海洋工程	工程量在 10 万立方米及以上的疏浚（不含航道工程）等水下开挖工程	其他	/	
本 工 程	五十二、交通运输业、管道运输业，141 游艇码头	未涉及环境敏感区	其他		
	五十四、海洋工程，160 其他海洋工程	疏浚量为 14.96 万立方米，超过 10 万立方米			

备注：本工程整治护岸总长约 827.8m，根据福建省生态环境厅关于印发《进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见》的函（闽环发〔2018〕26 号），“现有海塘、堤防、泵闸等防洪设施进行维修、整理、填补”已被纳入“福建省建设项目环境影响评价豁免管理名录”，本报告仅就其环境影响开展分析。

二、环境影响评价过程

本工程环评工作过程主要分为三个阶段：调查分析和工作方案制定阶段；分析论证与预测评价阶段；环境影响报告书编制阶段。

（1）调查分析和工作方案制定阶段：

评价单位接受项目环境影响评价委托后，立即组织有关技术人员根据建设单位提供的有关资料，开展现场踏勘、走访调查，先确定项目是否符合国家和地方有关法律法规、政策及相关规划，判定项目的环境影响评价类型，并结合建设项目的建设内容和环境现状调查，识别环境影响因素、筛选评价因子，明确评价重点、环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和标准，制定评价工作方案；同时建设单位按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第 4

号的相关规定，在项目所在地平潭综合实验区金井镇务里村村委会公开栏进行张贴告示、通过网络在环境影响评价信息公示平台上发布环评首次公示（详见链接：<https://www.js-eia.cn/project/detail?type=1&proid=687a8b3d8639290e65f171712037e05e>）。

（2）分析论证与预测评价阶段：

评价单位进行工程分析、现场踏勘，收集整理分析项目的海洋环境（包括海水水质、海洋沉积物以及海域生态环境）、大气、噪声现状调查等资料，对本工程进行了详细分析，确定项目建设过程和运营过程各污染环节主要污染源及污染物排放量，在环境现状调查和工程分析的基础上，定量或定性分析本工程建设对周围环境的影响，对各环境要素环境影响进行预测与评价。

（3）环境影响报告书编制阶段：

评价单位提出环保措施，并进行技术经济论证，给出污染物排放清单以及建设项目环境影响评价结论，完成《平潭竹屿湾游艇码头（一期）工程环境影响报告书（征求意见稿）》编制。建设单位在环境影响评价信息公示平台网站（<https://www.js-eia.cn/project/detail?type=2&proid=687a8b3d8639290e65f171712037e05e>）进行了征求意见稿全文公示，公示开始时间为2025年3月3日，公示期10个工作日。并在海峡都市报进行了两次登报公告、在项目所在地平潭综合实验区金井镇务里村村委会公开栏进行公告张贴告示。征求意见完成后，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求，完成《平潭竹屿湾游艇码头（一期）工程环境影响评价公众参与说明》。2025年3月27日在环境影响评价信息公示平台（链接：<https://www.js-eia.cn/project/detail?type=3&proid=687a8b3d8639290e65f171712037e05e>）公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

评价单位按照国家有关环境影响报告书编制的技术规范要求，编制完成了本工程环境影响报告书（送审稿），提交建设单位报请生态环境行政主管部门审查。

本工程评价技术路线见图1。

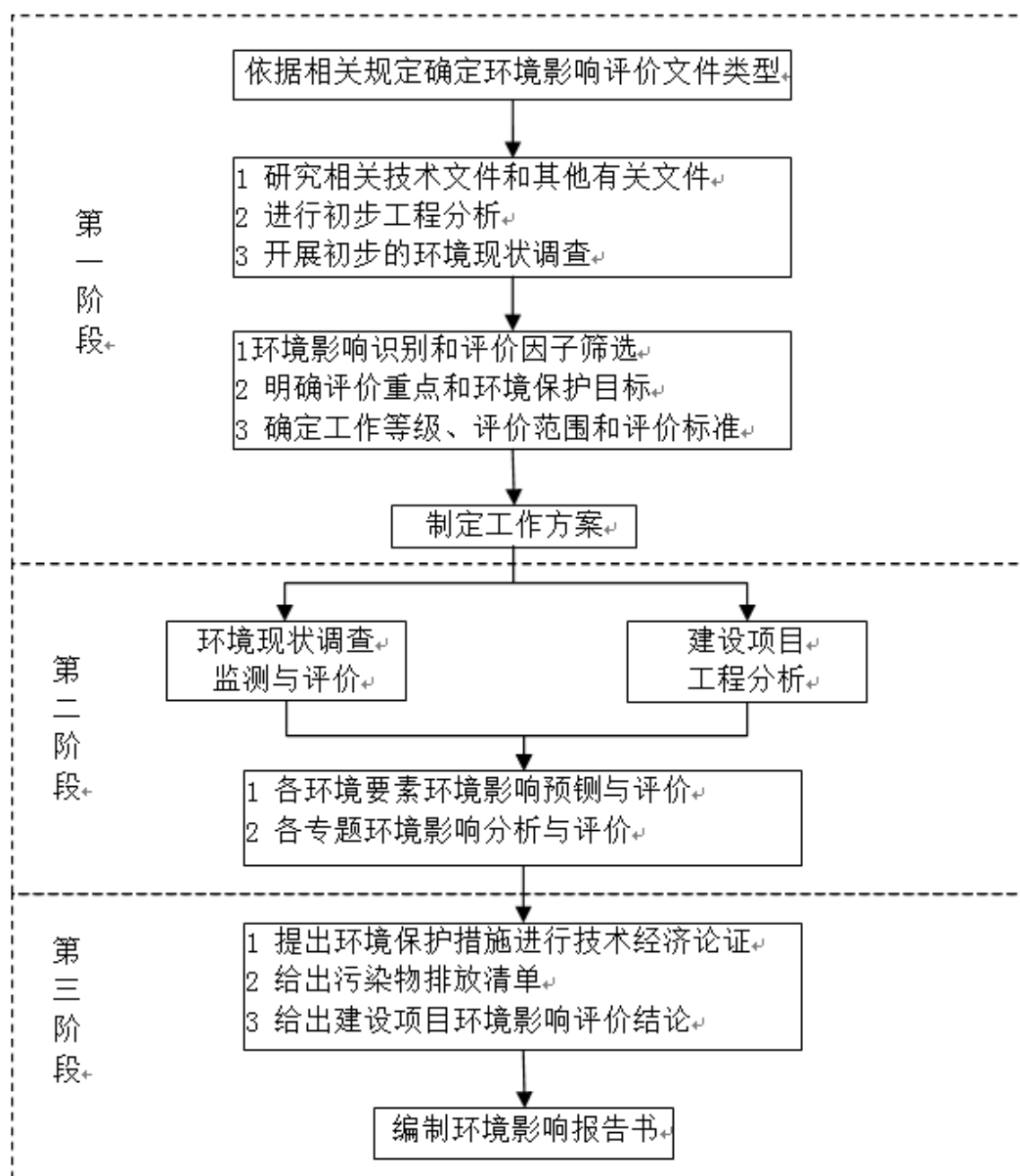


图 1 评价技术路线框图

三、项目特点

(1) 本工程为海洋工程建设项目，全部工程均位于海域。由于后方陆域需结合影视基地规划统一布置，不属于本次评价范围。

(2) 本工程远离周边居民区、学校、行政办公等环境保护目标，距离最近的村庄约 700m，建设项目对周边大气、声环境影响较小。

(3) 项目施工期主要环境影响因素为疏浚悬浮泥沙对海水水质、海洋沉积物、海洋生态环境的影响，但这种影响是暂时的，随着施工结束，项目海域生态环境可逐步恢复。

(4) 项目位于海坛岛西侧竹屿湾海域，评价范围内无生态保护红线、自然保护区等其他敏感区。

(5) 游艇码头项目运营期环境影响较小，主要污染物为船舶生活污水、含油废水、生活垃圾等，此类污染物均接收上岸处置，不向海域直接排放。

四、关注的主要环境问题

(1) 施工期

本工程施工期主要环境影响因素为疏浚作业所产生的悬浮泥沙对海水水质和海洋生态环境造成的不利影响，另外项目施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工船舶废气、施工废水、生活污水、施工噪声以及施工固废等。

(2) 运营期

本工程主要提供游艇靠泊功能，其配套陆域设施需结合影视基地规划统一布置，不属于本次评价范围。因此本工程运营期主要环境影响因素为与游艇相关的船舶污废水、尾气、船舶噪声、固体废物，以及相关人员在运营期产生的污废水和生活垃圾的环境影响。

(3) 生态类环境影响

因海域疏浚导致海底地形地貌改变、码头桩基建设导致水流阻滞，造成局部海洋水文动力和冲淤环境发生轻微变化。另外，因疏浚占用海域、悬浮泥沙扩散影响，导致项目及周边海域海洋生物损失。

五、分析判定相关情况

(1) 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2024 年本），本工程属于鼓励类目录中第三十四点“旅游业”中的第 2 条“邮轮游艇旅游及其他新兴旅游方式服务体系建设”项目，项目建设符合国家产业政策的要求。

(2) “三线一单”符合性分析

①生态保护红线

本工程不占用陆域和海洋生态保护红线。

②环境质量底线

本工程施工期和运营期产生的各类污染物通过采取有效的污染防治措施后，对大气、海水等环境影响较小，环境风险处于可接受水平，本工程排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

③资源利用上线

本工程属于生态型建设项目，不属于高能耗、高污染、资源型行业，用水来自自来水公司供给，用电来自市政供电。符合资源利用上线的要求。

④环境准入负面清单符合性分析

经查询“福建省生态环境分区管控数据应用平台”，本工程主体工程位于竹屿其他特殊用海区（HY35700030012），属于一般管控单元。在《平潭综合实验区生态环境分区管控方案（2023年版）》中涉及3个生态环境管控单元，其中重点管控单元1个，一般管控单元2个，分别为：平潭综合实验区重点管控单元2（ZH35700020002）、竹屿其他特殊用海区（HY35700030012）、平潭综合实验区一般管控单元（ZH35700030001）。项目建设符合环境管控单元生态环境准入要求。

（3）规划符合性分析

本工程属于《平潭综合实验区竹屿组团控制性详细规划》《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》规划建设的游艇基地码头建设项目。

六、环境影响评价的主要结论

（1）海洋水文动力环境影响

根据数模预测结果，总体来说，工程桩基的实施对周边大范围海域流态影响不大，仅对桩基附近水域流态有一定的影响，涨急时，项目桩群中间局部水域流速减小幅度在0.1~0.5m/s之间；落急时，流速减小基本在0.05~0.10m/s之间。

（2）海洋冲淤环境影响分析

本工程实施后对地形地貌与冲淤环境的影响基本局限在工程周边海域，对周边海域的地形地貌和冲淤环境影响较小，但是本工程实施后，工程区内的冲淤环境变化较大，长期淤积可能对游艇靠泊作业造成影响，建设单位应定期开展水深测量，及时开展维护性疏浚。

（3）海水水质环境影响

①施工期

本工程打桩施工产生的悬浮泥沙源强相对于疏浚源强小得多，数模预测结果表明，悬浮物浓度大于 10mg/L 的最大影响包络范围约 241.46hm²。施工引起悬浮物扩散是暂时的，随着施工结束，悬浮物对工程附近海域的影响也将消失。

陆域施工人员生活污水排入后方影视基地内已建有卫生间化粪池处理，不会对周边海域生态环境造成不利影响；船舶所产生的油类污染物须定期排放至岸上或水上移动接收设施，船舶生活污水应执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）或由接收单位接收预处理后排入城市污水管网处理；陆域冲洗废水经过隔油、沉淀处理后循环使用于绿化、冲洗或喷洒用水，不向海域排放。

采取以上措施后，施工期生产及生活废水对海洋水环境影响较小。

②运营期

本工程运营期废水主要为游艇清洗废水、生活污水及含油废水，以及配套陆域的生活污水。生活污水收集上岸处理或经生活污水处理装置处理后按《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）排放，其他各类污废水均收集上岸处理，不向海域排放，对海洋环境影响较小。

（4）海洋沉积物环境影响

游艇码头施工过程产生的悬浮泥沙主要来源于既有海域表层沉积物本身，对既有的沉积物环境产生的影响甚微，不会引起海域总体沉积环境的变化。

运营期各项污水和固体废物均通过陆域处理设施处理，基本不向海域排放污染物，不会对海洋沉积物环境造成不利影响。

（5）海洋生态环境影响

①施工期海洋生态环境影响分析

本工程水域疏浚实际占用海域面积 4.64hm²（含超深超宽开挖区域），构筑物桩基占用海域面积约 55m²，占用海域导致底栖生物损失量为 1.035t。

疏浚等施工造成悬浮泥沙入海，也会对海洋生物资源造成损失，经计算，施工期间悬浮泥沙入海造成浮游植物与浮游动物的损失量分别为 5.94×10¹³cells 和 3913.24kg，鱼卵、仔稚鱼损失量分别为 3.52×10⁶ind.和 1.2×10⁵ind.，游泳动物损失量为 516kg。本工程建设造成的海洋生物损失赔偿总金额为 9.77 万元。

本工程施工期主要污染物为各类污废水和固体废物，由于游艇码头施工期较短，除疏浚悬浮泥沙外，其他各类污废水和固体废物均在岸上处理，不向海域直接排放，基本不会对周边海洋生态环境产生不利影响。

②运营期海洋生态环境影响分析

本工程游艇码头不属于污染性建设项目，运营期主要污染物为游艇船舶的生活污水、含油污水、生活垃圾等污染物，码头不设置污水排放口，以上污染物均收集上岸处理，不向海域排放，因此，本工程运营期产生的污染物对海洋生态环境影响较小。

（6）大气环境影响

本工程施工期及运营期噪声主要来自船舶发动机噪声，由于项目位于海域，周边700m范围内无声环境保护目标，船舶航行产生的噪声通过距离衰减，噪声对周边环境影响较小。

（7）声环境影响

项目施工期和运营期大气污染源主要为施工机械、施工船舶和运营期船舶排放的废气，本工程位于竹屿湾海域，环境开阔，多年平均风速较大，船舶作业废气的扩散条件较好，源强小，且距离村庄等环境敏感目标较远，船舶尾气对环境敏感目标不会造成明显不利影响。

（8）固体废物环境影响

①施工期

施工期固体废弃物主要为疏浚物、施工人员的生活垃圾、船舶生活垃圾等。

本工程合计弃方总量为 184996.8m³，其中外抛淤泥总计 156927.1m³，外抛砂石 28069.7m³。弃方拟运至金井湾填海区处理。根据疏浚物成分检测结果，疏浚物干化后作为陆域回填料使用对人体健康的风险影响较小，弃方处置措施可行。

施工人员生活垃圾由环卫部门收集后运往平潭北厝垃圾焚烧发电厂进行无害化处置，船舶垃圾由船东单位自行处置，交由有资质的单位处理，不向海域排放。

因此，本工程施工固废均具备妥善处置方案，对海洋环境影响不大。

②运营期

本工程运营期固体废物主要来自船舶生活垃圾和保养固废，各类固废均收集上岸处理，不会对周边环境造成影响。

六、环境影响评价结论

本工程建设符合国家产业政策、“生态环境分区管控”及相关规划要求，项目选址合理。

项目建设对周边海洋环境会产生一定的不利影响，但在认真落实本报告所提出的各项环境保护和污染防治措施的基础上，工程建设对海洋生态环境的不利影响可以得到有效控制与缓解，项目建设排放的污染物不会改变现有的环境功能现状，项目建成营运后可获得较好的经济效益、社会效益和环境效益。从环境影响角度分析，在全面落实本报告所提出的各项防治措施和建议要求的基础上，项目建设是可行的。

第一章 总 则

1.1 编制依据

1.1.1 法律、法规、规章及规范性文件

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日起施行；
- (2) 《中华人民共和国海洋环境保护法》，2023 年 10 月 24 日修订，2024 年 1 月 1 日起施行；
- (3) 《中华人民共和国海域使用管理法》，2002 年 1 月 1 日起施行；
- (4) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29 日修订并施行；
- (5) 《中华人民共和国渔业法》，2013 年 12 月 28 日修订；
- (6) 《中华人民共和国水污染防治法》，2017 年 6 月 27 日修正，2018 年 1 月 1 日施行；
- (7) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月 26 日修订并施行；
- (8) 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021 年 12 月 24 日修订，自 2022 年 6 月 5 日起施行；
- (9) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年 4 月 29 日；
- (10) 《中华人民共和国航道法》，2015 年 3 月 1 日起施行；
- (11) 《中华人民共和国野生动物保护法》，2022 年 12 月 30 日修订，2023 年 5 月 1 日施行；
- (12) 《中华人民共和国海上交通安全法》，2016 年 11 月 7 日修订；
- (13) 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，2013 年 12 月 7 日修订；
- (14) 《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，2018 年 3 月 19 日修订；
- (15) 《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》（中华人民共和国国务院令第 62 号），2018 年 3 月 19 日修订；
- (16) 《中华人民共和国海洋倾废管理条例》，2017 年 3 月 1 日修订；
- (17) 《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》，2010 年 3 月 1 日起施行；
- (18) 《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》，2004 年 2 月 12 日；

- (19) 《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》，2007 年 5 月 1 日施行；
- (20) 《环境影响评价公众参与办法》，（生态环境部令第 4 号），自 2019 年 1 月 1 日起施行；
- (21) 《中华人民共和国湿地保护法》，中华人民共和国主席令第一〇二号，2022 年 6 月 1 日起施行；
- (22) 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 253 号），2017 年 10 月 1 日起施行；
- (23) 《产业结构调整指导目录》（2024 年本），中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 7 号，2024 年 2 月 1 日起施行；
- (24) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，2021 年 1 月 1 日起施行；
- (25) 《福建省湿地保护条例》（福建省人民代表大会常务委员会公告〔十三届〕第八十七号），2016 年 9 月 30 日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过，2022 年 11 月 24 日修订，自 2023 年 1 月 1 日起施行。

1.1.2 相关规划

- (1) 《福建省国土空间规划（2021-2035 年）》（国函〔2023〕131 号），中华人民共和国国务院，2023 年 11 月 19 日；
- (2) 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》（闽政文〔2019〕240 号），福建省人民政府，2019 年 12 月；
- (3) 《平潭综合实验区海岸带综合保护与利用规划(2021-2035 年)(征求意见稿)》，平潭综合实验区自然资源与生态环境局，2023 年 7 月；
- (4) 《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（闽政〔2011〕45 号），福建省人民政府，2011 年 6 月 18 日；
- (5) 《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207 号），自然资源部办公厅，2022 年 10 月 14 日；
- (6) 《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》（闽环保海〔2022〕1 号），福建省生态环境厅等五部门，2022 年 2 月 7 日；

(7) 《平潭综合实验区水上交通专项规划》（岚综管综〔2022〕23号），平潭综合实验区管委会，2022年5月13日；

(8) 《平潭综合实验区竹屿组团控制性详细规划》，平潭综合实验区管委会，2023年6月；

(9) 《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》（岚综管办〔2022〕18号），平潭综合实验区管委会，2022年2月；

(10) 《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030年）》（2022年修编）（岚综管综〔2022〕95号），平潭综合实验区管委会，2022年12月8日；

(11) 《平潭综合实验区生态环境分区管控方案（2023年版）》（岚综委办〔2024〕23号），平潭综合实验区党工委办公室 平潭综合实验区管委会办公室，2024年5月16日；

(12) 《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》（2020~2035）（岚综管综〔2021〕114号），平潭综合实验区管委会，2021年9月17日；

(13) 《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035）》（岚综管综〔2021〕106号），平潭综合实验区管委会，2021年9月4日。

1.1.3 技术规范

(1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），原中华人民共和国环境保护部，2017年1月1日；

(2) 《环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ 1409-2025），中华人民共和国生态环境部，2025年2月1日起实施；

(3) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），中华人民共和国生态环境部，2018年7月31日发布，2018年12月1日实施；

(4) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），中华人民共和国生态环境部，2018年9月30日；

(5) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），中华人民共和国生态环境部，2022年7月1日实施；

(6) 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），中华人民共和国生态环境部，2022年7月1日实施；

(7) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018), 中华人民共和国生态环境部, 2018 年 10 月 14 日;

(8) 《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》(SC/T 9110-2007), 农业部, 2008 年 3 月 1 日实施;

(9) 《水上溢油环境风险评估技术导则》(JT/T 1143-2017), 中华人民共和国交通运输部, 2017 年 7 月 4 日;

(10) 《船舶污染海洋环境风险评价技术规范(试行)》, 2011 年 9 月 16 日, 交通运输部海事局;

(11) 《海洋监测规范》(GB17378-2007), 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会, 2007 年 10 月发布;

(12) 《海洋调查规范》(GB/T12763-2007), 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会, 2008 年 2 月 1 日起实施;

(13) 《海水水质标准》(GB3097-1997);

(14) 《海洋沉积物质量》(GB18668-2002);

(15) 《海洋生物质量》(GB18421-2001);

(16) 《声环境质量标准》(GB3096-2008);

(17) 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

(18) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);

(19) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);

(23) 《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》(国海环字〔2002〕363 号), 国家海洋局, 2002 年 4 月;

(24) 《全国海岸带和海涂资源综合调查简明规程》, 1986 年 3 月 1 日;

(25) 《海洋生物质量监测技术规程》, 2002 年 4 月。

1.1.4 项目相关文件、资料

(1) 《平潭竹屿湾游艇码头(一期)工程海域使用论证报告表》(报批稿), 守正(厦门)工程科技有限公司, 2024 年 7 月;

(2) 《平潭竹屿湾游艇码头(一期)工程初步设计》(报批版), 福建省港航勘察设计院有限公司, 2023 年 11 月;

(2) 《平潭竹屿湾游艇码头(一期)工程施工图》(修订版), 福建省港航勘察

设计院有限公司，2024 年 1 月；

（4）《平潭竹屿湾游艇码头（一期）工程海洋环境现状调查报告（秋季）》，厦门中集信检测技术有限公司，2023 年 11 月；

（5）《平潭竹屿湾整体开发项目（竹屿湾清淤工程）水文测验技术报告》，福建省港航勘察科技有限公司，2023 年 9 月；

1.2 环境影响因素识别及评价因子筛选

（1）环境影响因素识别

根据本工程特点，结合环境敏感目标和自然社会环境特征，本工程环境影响因素识别见表 1.2-1。

表 1.2-1 工程环境影响因素识别一览表

时段	环境要素	影响因子	工程内容及表征	影响程度
施工期	海水水质	SPM	游艇码头打桩、疏浚施工导致悬浮泥沙入海，暂时性轻微影响	-1S↑
		SPM、COD、石油类、重金属等	船舶生活污水、含油废水收集上岸处理，基本不会对海水水质造成不利影响	-1S↑
	海洋沉积环境	有机碳、硫化物、油类、重金属等	污水、固废不按规定排放对海洋沉积物环境的影响	-1S↑
	海洋生物生态	浮游生物、潮间带底栖生物、渔业资源等	施工期船舶污水、悬浮泥沙入海对海洋生物的影响	-1S↑
			桩基、疏浚占用海域造成的海洋生物资源的损失	-1S↑
	声环境	L _{Aeq}	项目周边 700m 范围内无声环境保护目标，影响较小	-1S↑
	大气环境	粉尘、NO _x 、CO、烃类、臭气等	施工船舶废气、疏浚臭气对周边环境的影响	-1S↑
	固体废物	疏浚物、土石方、船舶生活垃圾等	固体废物收集上岸处理，基本不会对海洋环境造成不利影响	-1S↑
运营期	环境风险	船舶燃油	船舶溢油事故风险	-1S↑
	海洋水文动力	流速、流向	游艇码头建设引起局部海域水动力、波浪场环境的变化，鉴于游艇码头为透水式结构，对水动力环境影响较小	-1L↓
	地形地貌与冲淤环境	海床演变	水文动力变化对局部区域海床冲淤演变的影响，影响轻微	-1L↓
	海水环境	船舶污废水	游艇生活污水、含油废水如不按规定向海域排放，对海水水质造成不利影响	-1S↑
	海洋沉积环境	有机碳、硫化物、油类、重金属等	游艇生活污水、含油废水、固体废物如不按规定向海域排放对海洋沉积物环境的影响	-1S↑
	海洋生物生态	浮游生物、底栖生物、渔业资源等	各类污染物不按规定排放导致海水水质、沉积物环境的改变，从而对海洋生物生态资源造成直接或间接影响。	-1S↑
	声环境	L _{Aeq}	项目周边无声环境保护目标，且游艇船舶噪声源强较小，对周边环境影响较小	-1S↑

	大气环境	NO _x 、CO、烃类等	船舶废气对周边环境的影响	-1S↑
	固体废物	船舶生活垃圾、保养固废等	各类固废对海洋环境的影响	-1S↑
	环境风险	船舶燃油	船舶溢油事故风险	-1S↑

注：1 表示环境要素所受影响程度为较小或轻微；2 表示环境要素所受影响程度为中等；3 表示环境要素所受影响程度为较大；+号表示正面影响；-号表示负面影响。L 为长期影响，S 为短期影响；↑可逆影响，↓不可逆影响。

(2) 评价因子筛选

根据项目的工程构成及其对环境因素的影响，结合现场调查情况及本工程周边环境特征，确定本工程环境质量现状评价因子和环境影响预测评价因子，具体见表 1.2-2。

本评价内容的主要评价对象及评价因子如下：

①生态环境影响评价：主要评价对象是施工期及运营期对海洋生态环境的影响，表现为施工期占用海域、悬浮泥沙入海对海水水质、海洋生态环境的影响，运营期船舶污水、固体废物随意排放以及船舶溢油事故风险。

②水文动力和冲淤环境影响评价：主要评价游艇码头建设造成局部海域水动力改变，从而引起海洋流速、流向和海床的变化。

③固体废物环境影响评价：疏浚物处置的影响。

表 1.2-2 环境影响评价内容和评价因子筛选

时段	环境要素	评价内容	评价因子	
			现状评价因子	影响评价因子
施工期	声环境	施工船舶噪声	等效连续 A 声级 L_{Aeq}	等效连续 A 声级 L_{Aeq}
	大气环境	施工船舶尾气	施工扬尘、SO ₂ 、NO _x 、CO、O ₃ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 等	施工扬尘、NO ₂ 、CO、烃类
	固体废物	施工期疏浚物、土石方、船舶垃圾、施工人员生活垃圾	疏浚物、土石方、生活垃圾	疏浚物、土石方、生活垃圾
	海洋水质环境	施工期悬浮泥沙、船舶污水	水温、盐度、pH 值、COD _{Mn} 、溶解氧、悬浮物、硝酸盐、亚硝酸盐、无机氮、活性磷酸盐、石油类、总汞、铜、铅、锌、总铬、镉、砷等	悬浮泥沙、生活污水、石油类等
	海洋沉积物	悬浮泥沙、固废排放等	石油类、有机碳、硫化物、重金属等	有机碳、硫化物等
	海洋生态	污废水、固废向海域排放	叶绿素和初级生产力、浮游生物、底栖生物、渔业资源等	浮游植物、浮游动物、底栖生物损失，游泳生物、鱼卵和仔稚鱼损失等
运营期	声环境	游艇发动机噪声	等效连续 A 声级 L_{Aeq}	等效连续 A 声级 L_{Aeq}
	大气环境	船舶尾气	SO ₂ 、NO _x 、CO、O ₃ 、PM ₁₀ 、	NO ₂ 、CO、烃类

			PM _{2.5} 等	
	固体废物	船舶生活垃圾、保养固废	生活垃圾、保养固废	生活垃圾、保养固废
	海洋水质环境	船舶污水	水温、盐度、pH 值、COD _{Mn} 、溶解氧、悬浮物、硝酸盐、亚硝酸盐、无机氮、活性磷酸盐、石油类、总汞、铜、铅、锌、总铬、镉、砷等	无机氮、活性磷酸盐、石油类等
	海洋沉积物	船舶污水、船舶固废	石油类、有机碳、硫化物、重金属等	有机碳、硫化物等
	海洋水文动力环境	工程用海改变潮流、流速和冲淤条件	流速、流向、水深	分析项目建成后流速、流向、冲淤强度变化
	海洋生态	污废水、固废向海域排放	叶绿素和初级生产力、浮游生物、底栖生物、渔业资源等	自然岸线、海岛、滨海湿地等
	环境风险	船舶溢油事故风险	/	船舶燃油扩散

1.3 环境功能区划和评价标准

1.3.1 环境功能区划

拟建项目环境功能区划划定情况见表 1.3-1。

表 1.3-1 拟建项目区域环境功能区划

类别	范围	功能类别
环境空气	项目所处区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的大气环境功能二类区（图 1.3-1）。	二类区
声环境	本工程位于海域，项目区海域未划定声环境功能区，周边陆域属于 2 类声环境功能区（图 1.3-2）。	2 类区
地表水环境	本工程全部位于海域，未涉及地表河流、湖库。	未涉及
海洋环境	根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》，工程所在海域环境规划为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（FJ047-B-II）”（图 1.3-3），其主导功能为“养殖、生态保护”，辅助功能为“渔港、旅游”。	海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准
生态环境	根据《福建省人民政府关于印发福建省生态功能区划的通知》（闽政文〔2010〕26 号），项目所在海域位于平潭综合实验区，属于“II 闽东南生态区”中的“II ₂ 闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区”之“5208 福清—崇武海域渔业和生物多样性保护生态功能区”（图 1.3-4），生态系统服务功能为渔业环境、滨海旅游生态环境。	福清—崇武海域渔业和生物多样性保护生态功能区

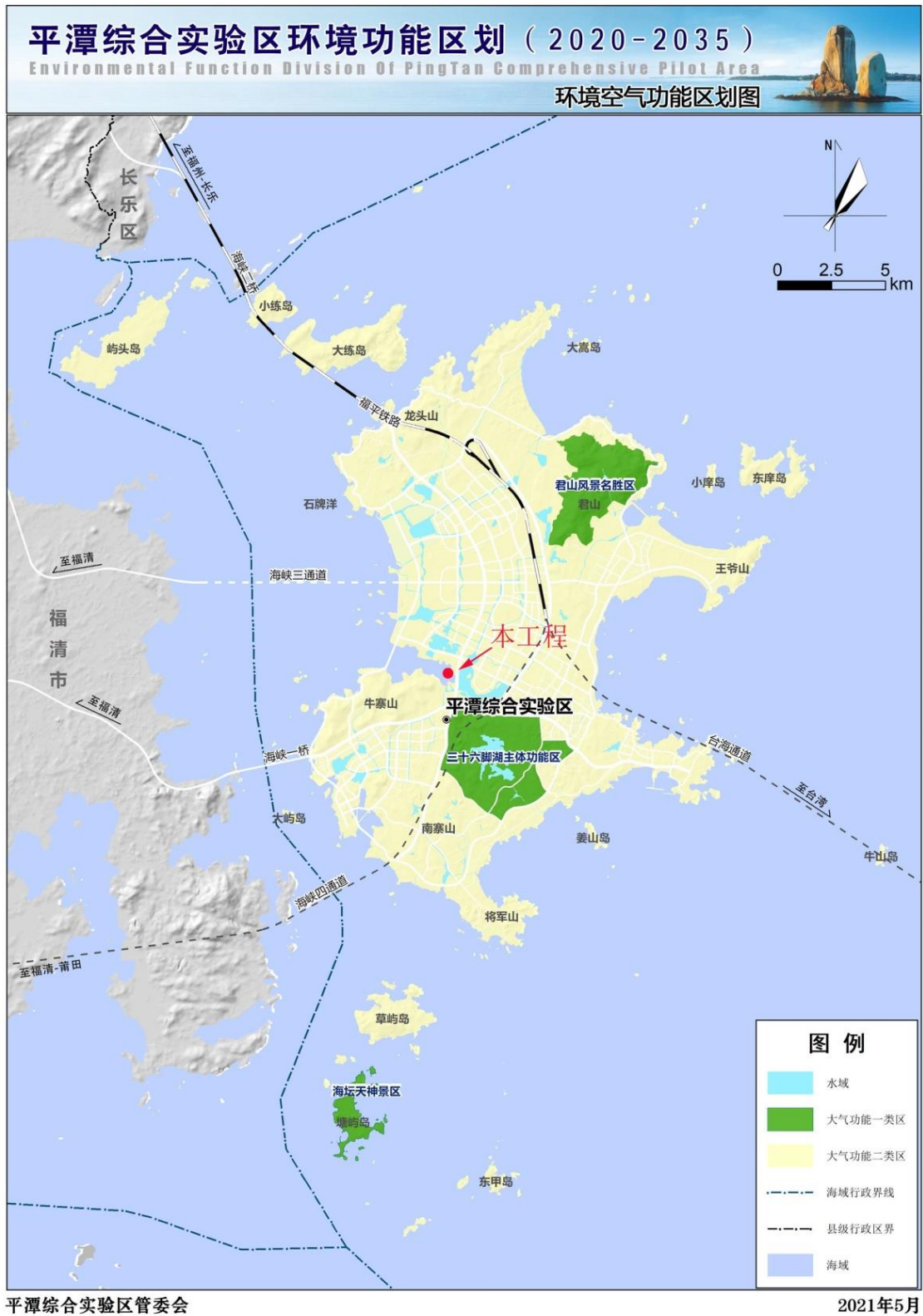


图 1.3-1 平潭综合实验区环境空气功能区划图

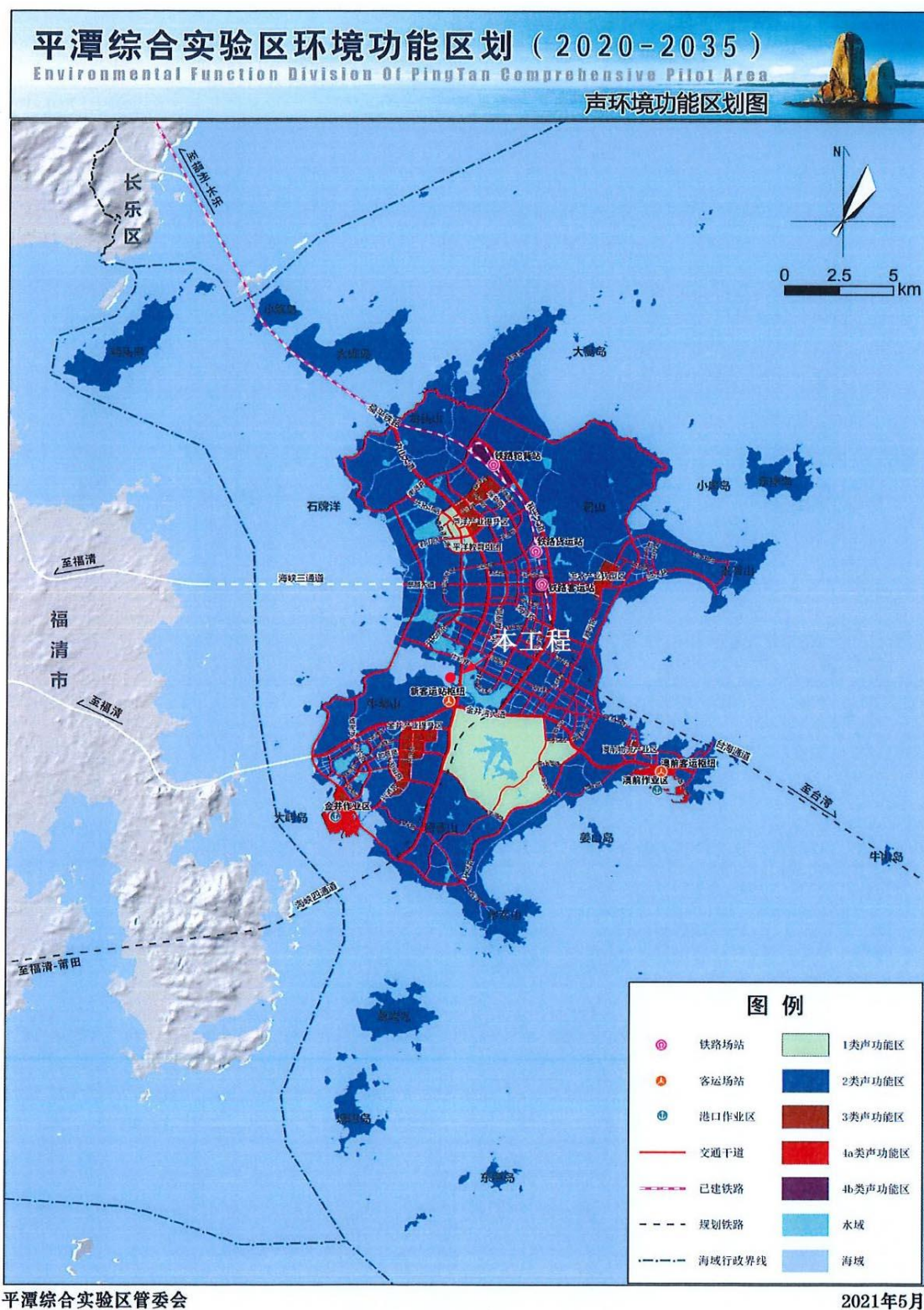


图 1.3-2 平潭综合实验区声环境功能区划图



图 1.3-3 项目在《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》中的位置

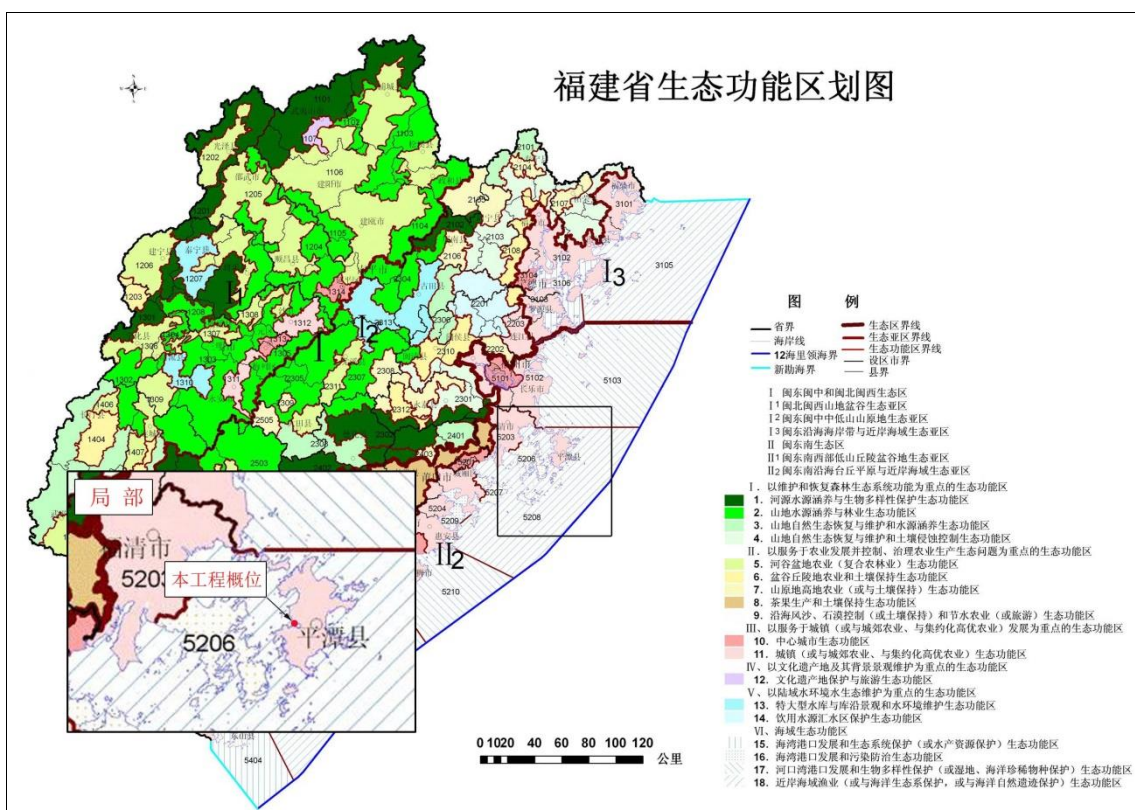


图 1.3-4 本工程在《福建省生态功能区划》中的位置

1.3.2 环境质量标准

1.3.2.1 地表水环境质量标准

本工程涉及地表水体为近岸海域，根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》，工程所在海域环境规划为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（FJ047-B-II）”，项目区海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准。详见表 1.3-2。

表 1.3-2 海水水质标准（GB3097-1997）（摘录）

单位：mg/L，（pH 除外）

序号	项目	第一类	第二类	第三类	第四类
1	pH	7.8-8.5		6.8-8.8	
2	DO	6	5	4	3
3	COD	2	3	4	5
4	BOD ₅	1	3	4	5
5	无机氮	0.20	0.30	0.40	0.50
6	非离子氨	0.020			
7	活性磷酸盐	0.015	0.030	0.030	0.045
8	铅	0.001	0.005	0.010	0.050
9	总铬	0.05	0.10	0.20	0.50
10	六价铬	0.005	0.010	0.020	0.050
11	砷	0.020	0.030	0.050	0.050
12	铜	0.005	0.010	0.050	0.050
13	锌	0.020	0.050	0.10	0.50
14	氰化物	0.005		0.10	0.20
15	硫化物	0.02	0.05	0.10	0.25
16	石油类	0.05		0.30	0.50

1.3.2.2 海洋沉积物

根据《福建省海洋环境保护规划》（2011-2020 年），本工程所在海域属于“幸福洋工业与城镇开发监督区”，海洋沉积物执行《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）第一类标准。主要沉积物参数的标准值见表 1.3-3。

表 1.3-3 海洋沉积物质量（GB18668-2002）（摘录）

项目	指标		
	第一类	第二类	第三类
石油类（ $\times 10^{-6}$ ） $\leq$	500.0	1000.0	1500.0
硫化物（ $\times 10^{-6}$ ） $\leq$	300.0	500.0	600.0
有机碳（ $\times 10^{-2}$ ） $\leq$	2.0	3.0	4.0
铜（ $\times 10^{-6}$ ） $\leq$	35.0	100.0	200.0

项目	指标		
	第一类	第二类	第三类
铅 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	60.0	130.0	250.0
锌 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	150.0	350.0	600.0
镉 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	0.50	1.50	5.00
汞 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	0.20	0.50	1.00
砷 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	20.0	65.0	93.0
铬 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	80.0	150.0	270.0

1.3.2.3 海洋生物质量

根据《福建省海洋环境保护规划》（2011-2020 年），本工程所在海域属于“幸福洋工业与城镇开发监督区”，海域贝类（双壳类）生物质量执行《海洋生物质量》（GB18421-2001）中第一类标准。详见表 1.3-4。

表 1.3-4 海洋生物质量（GB18421-2001）（摘录）

单位：mg/kg

项目	第一类	第二类	第三类
石油烃 $\leq$	15	50	80
镉 $\leq$	0.2	2.0	5.0
铜 $\leq$	10	25	50（牡蛎 100）
铅 $\leq$	0.1	2.0	6.0
铬 $\leq$	0.5	2.0	6.0
汞 $\leq$	0.05	0.10	0.30
砷 $\leq$	1.0	5.0	8.0
锌 $\leq$	20	50	100（牡蛎 500）

其他软体动物、甲壳动物和定居性鱼类体内重金属、石油烃等污染物质含量评价标准采用《海洋环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ 1409-2025）附录 C 推荐的标准（表 1.3-5）。

表 1.3-5 其他海洋生物质量参考值（鲜重）

单位：mg/kg

生物类别 评价因子	软体动物（非双壳贝类）	甲壳类	鱼类
总汞	0.3	0.2	0.3
镉	5.5	2.0	0.6
锌	250	150	40
铅	10	2	2
铜	100	100	20
砷	1	1	1

1.3.2.4 环境空气评价标准

(1) 环境空气质量标准

本工程区全部位于海域，根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》（2020~2035）（图 1.3-1），拟建项目所在区域属二类环境空气质量功能区，所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准，具体标准见表 1.3-6。

表 1.3-6 环境空气质量标准（GB3095-2012）（摘录）

污染物名称	取值时间	浓度限值		单位
		一级标准	二级标准	
SO ₂	年平均	20	60	μg/m ³
	日平均	50	150	
	小时平均	150	500	
NO ₂	年平均	40	40	
	日平均	80	80	
	小时平均	200	200	
CO	日平均	4	4	mg/m ³
	小时平均	10	10	
O ₃	日最大 8 小时平均	100	160	μg/m ³
	小时平均	160	200	
TSP	年平均	80	200	
	日平均	120	300	
PM ₁₀	年平均	40	70	
	日平均	50	150	
PM _{2.5}	年平均	15	35	
	日平均	35	75	

1.3.2.5 声环境影响评价标准

(1) 声环境质量标准

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035）》（图 1.3-2），本工程区全部位于海域，所在海域未划定声环境功能区，周边陆域为 2 类声环境功能区，项目后方陆域执行声环境功能区 2 类标准。具体的标准值详见表 1.3-7。

表 1.3-7 声环境质量标准

		单位：dB（A）	
时段	声环境功能区类别	昼间	夜间
	0 类	50	40
	1 类	55	45
	2 类	60	50

3 类		65	55
4 类	4a 类	70	55
	4b 类	70	60

1.3.3 污染物排放标准

（1）水污染物排放标准

本工程场址全部位于海域，不涉及陆域，施工期水污染排放源为施工船舶及陆域施工人员，运营期水污染排放源为码头管理人员生活污水及船舶污水。

①施工期

本工程施工人员居住于周边村庄或城区住宅，施工人员生活污水依托居住地化粪池或城市污水管网处理；陆域施工现场施工人员生活污水排入影视基地内已建有的卫生间化粪池处理。

本工程疏浚物运至金井湾填海区干化处理，溢流污水中悬浮泥沙经充分沉淀后排入金井湾海域，受纳水体执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准，余水排放悬浮物浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准（表 1.3-8）。

表 1.3-8 《污水综合排放标准》GB8978-1996）第二类污染物最高允许排放浓度

单位：mg/L

污染物	适用范围	一级标准
悬浮物（SS）	其他排污单位	70

施工船舶污废水收集上岸处理，不得向海域直接排放。项目施工车辆、机械冲洗废水经隔油沉淀池处理后，回用于施工场地洒水抑尘、绿化，不外排。

本工程位于沿岸海域，根据《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》，禁止向沿海海域排放油类污染物，船舶含油废水应收集上岸处理；施工船舶生活污水排放执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018），在内河和距最近陆地 3 海里以内（含）的海域，船舶生活污水应采用下列方式之一进行处理，不得直接排入环境水体：

A.利用船载收集装置收集，排入接收设施；

B.在内河和距最近陆地 3 海里以内（含）的海域，根据船舶类别和安装（含更换）生活污水处理装置的时间，利用船载生活污水处理装置处理的船舶生活污水分别执行相应的污染物排放限值：

在 2012 年 1 月 1 日以前安装（含更换）生活污水处理装置的船舶，向环境水体排放生活污水，其污染物排放控制按表 1.3-9 规定执行。

表 1.3-9 船舶生活污水污染物排放限值（一）

序号	污染物项目	限值	污染物排放监控位置
1	五日生化需氧量（BOD ₅ ）（mg/L）	50	生活污水处理装置出水口
2	悬浮物（SS）（mg/L）	150	
3	耐热大肠菌群数（个/L）	2500	

在 2012 年 1 月 1 日及以后安装（含更换）生活污水处理装置的船舶，向环境水体排放生活污水，其污染物排放控制按表 1.3-10 规定执行。

表 1.3-10 船舶生活污水污染物排放限值（二）

序号	污染物项目	限值	污染物排放监控位置
1	五日生化需氧量（BOD ₅ ）（mg/L）	25	生活污水处理装置出水口
2	悬浮物（SS）（mg/L）	35	
3	耐热大肠菌群数（个/L）	1000	
4	化学需氧量（COD _{Cr} ）（mg/L）	125	
5	pH 值（无量纲）	6~8.5	
6	总氯（总余氯）（mg/L）	<0.5	

②运营期

本工程运营期游艇含油污水禁止向海域直接排放，应收集上岸处理。

游艇类船舶通常当天往返，考虑其进出港特点，本工程运营期游艇生活污水通过泊位配备的自吸污水泵加压提升后排入岸上接收设施后，由社会第三方接收单位外运处理，通常不向海域排放；对于已安装生活污水处理装置的船舶，如游艇船舶生活污水有排放需求，其生活污水排放应执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018），排放标准见表 1.3-9、表 1.3-10。

岸上人员生活污水排入陆域卫生间化粪池处理，与后方影视基地规划统一布置，不属于本次评价范围。

（2）大气污染物排放标准

项目施工期产生的 SO₂、NO_x、颗粒物等大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值要求，详见表 1.3-11。

本工程为游艇码头，对于额定净功率大于 37kW 的第 1 类和第 2 类船机，2021 年 7 月 1 日后，码头进出船舶执行《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB15097-2016）中第二阶段标准，详见表 1.3-12；对于额定净功率小于 37kW 的船机，船舶废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）中第三阶段标准，详见表 1.3-13。

表 1.3-11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

序号	污染物	无组织排放监控浓度限值	浓度 (mg/m ³)
		监控点	
1	二氧化硫	周界外浓度最高点	0.4
2	氮氧化物	周界外浓度最高点	0.12
3	颗粒物	周界外浓度最高点	1.0

表 1.3-12 《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法》（GB15097-2016）第二阶段

船机 类型	单缸排量（SV） （L/缸）	额定静功率 （P）（kW）	CO （g/kWh）	HC+NO _x （g/kWh）	CH ₄ ⁽¹⁾ （g/kWh）	PM （g/kWh）
第 1 类	sv<0.9	P≥37	5.0	5.8	1.0	0.3
	0.9≤SV<1.2		5.0	5.8	1.0	0.14
	1.2≤SV<5		5.0	5.8	1.0	0.12
第 2 类	5≤SV<15	P<2000	5.0	6.2	1.2	0.14
		2000≤P<3700	5.0	7.8	1.5	0.14
		P≥3700	5.0	7.8	1.5	0.27
	15≤SV<20	P<2000	5.0	8.7	1.6	0.34
		2000≤P<3300	5.0	7.0	1.5	0.50
			5.0	9.8	1.8	0.50
	20≤SV<25	P<2000	5.0	9.8	1.8	0.27
		P≥2000	5.0	9.8	1.8	0.50
	25≤SV<30	P<2000	5.0	11.0	2.0	0.27
		P≥2000	5.0	11.0	2.0	0.50
*仅适用于 NG（含双燃料）船机						

表 1.3-13 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891—2014）第三阶段

阶段	额定净功率 (P _{max}) (kW)	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NO _x (g/kWh)	HC+NO _x (g/kWh)	PM (g/kWh)
第三阶段	P _{max} <37	5.5	—	—	7.5	0.6

(3) 噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，详见表 1.3-14。

表 1.3-14 建筑施工场界环境噪声排放限值

单位: dB(A)

昼间	夜间
70	55

运营期项目区域边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的 2 类区标准，详见表 1.3-15。

表 1.3-15 工业企业厂界环境噪声排放标准

单位：dB（A）		
类别	昼间	夜间
0	50	40
1	55	45
2	60	50
3	65	55
4	70	55

（4）固体废物排放执行标准

施工期固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订版）中的相关规定；按照《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号）中相关规定对固体废物进行分类，并按照要求进行处理。

本工程疏浚物拟运至金井湾填海区干化后作为陆域回填料使用，因此拟采用的评价标准为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中的土壤污染风险筛选值（表 1.3-16）。

施工建筑垃圾的处置执行《平潭综合实验区建筑垃圾暂行管理办法》《平潭综合实验区建筑垃圾资源化利用实施方案》；生活垃圾应按照《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）中的要求进行综合利用和处置，由环卫部门收集后运往平潭北厝垃圾焚烧发电厂进行无害化处置。

船舶涉及的维修保养等危险废物执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-5085.6-2007）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7—2019）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）。

船舶垃圾的处理应执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）中的“船舶垃圾排放控制要求”。

表 1.3-16 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）（摘录：重金属）

单位：mg/kg						
序号	污染物项目	CAS 编号	筛选值		管制值	
			第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
重金属和无机物						
1	砷	7440-38-2	20	60	120	140
2	镉	7440-43-9	20	65	47	172
3	铬（六价）	18540-29-9	3.0	5.7	30	78
4	铜	7440-50-8	2000	18000	8000	36000
5	铅	7439-92-1	400	800	800	2500
6	汞	7439-97-6	8	38	33	82

7	镍	7440-02-0	150	900	600	2000
---	---	-----------	-----	-----	-----	------

1.4 评价工作等级及评价范围

1.4.1 评价工作等级

1.4.1.1 海洋环境

本工程涉海建设内容为游艇码头、港池疏浚等。码头水工构筑物用海方式为“透水构筑物”，水上构筑物轴线总长度为 390.5m；疏浚量为 14.96 万 m³。

根据《海洋环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ 1409-2025），本工程涉海透水构筑物长度 $L < 1\text{km}$ ，水下开挖量 $Q < 100 \text{ 万 m}^3$ ，属涉及多种影响类型的建设项目，两类影响类型的海洋生态环境影响评价等级均为 3 级。因此，本工程海洋生态环境影响评价等级界定为 3 级。见表 1.4-1。

表 1.4-1 海洋生态环境影响评价分级判据

评价等级			1	2	3
影响类型					
导则规定	水下开挖/回填量 Q (10^4m^3)		$Q \geq 500$	$100 \leq Q < 500$	$Q < 100$
	线性水工构筑物轴线长度 L (km)	透水	$L \geq 5$	$1 \leq L < 5$	$L < 1$
本工程	疏浚量				14.96
	透水构筑物长度				0.3905

1.4.1.2 地表水环境

本工程疏浚物运至金井湾填海区干化场地，疏浚物余水通过沉淀池经溢流口向周边海域排放，属于水污染型建设项目；游艇码头的桩基、疏浚等改变项目海域潮流场和海底地形，对海洋水文动力和冲淤环境造成影响，属于水文要素影响型建设项目。

（1）水污染型建设项目评价等级判定

本工程疏浚物运至金井湾填海区干化脱水处理，余水利用土坝、塘埂等进行改造，设置三级溢流，溢流污水中悬浮泥沙经充分沉淀后，待悬浮泥沙浓度 $\leq 70\text{mg/L}$ 后经沉淀池溢流口排出。

本工程疏浚物余水排放量约 6.16 万 m³，沉淀池长度约 10~15m，宽度约 2-5m，深度约 2-4m，最大储水量约 300m³，每天排水 3~5 次，日排水量约 1000m³/d。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录 A，悬浮物的当量值为 4，悬浮物排放浓度为 70mg/L，即污染物总排放量为 4312kg，水污染当量数 W 为 1078。根据

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表 1 的判定标准，本工程废水排放量 Q 大于 $200\text{m}^3/\text{d}$ ，水污染当量数 W 小于 6000，水污染型建设项目评价等级为二级。

表 1.4-2 水污染影响型建设项目评价等级判定

导则规定	评价等级	判定依据	
		排放方式	废水排放量 Q (m^3/d) ; 水污染当量数 W / (无纲量)
	一级	直接排放	$Q \geq 20000$; 或 $W \geq 600000$
	二级	直接排放	其他
	三级 A	直接排放	$Q < 200$ 且或 $W < 6000$
本工程	二级	直接排放	$Q = 1000\text{m}^3$; $W = 1078$

(2) 水文要素影响型评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表 2，本项目垂直投影面积及外扩范围为 0.057km^2 ；根据数模预测结果，项目建设对海洋潮流场的影响仅限于码头及其周边临近海域，工程扰动水底面积小于 0.5km^2 ，地表水评价等级定为三级。详见表 1.4-3。

表 1.4-3 水文要素影响型建设项目评价等级判定

导则规定	受影响地表水域		
	入海河口、近岸海域	工程垂直投影面积及外扩范围 A_1/km^2 ; 工程扰动水底面积 A_2/km^2	评价等级
		$A_1 \geq 0.5$; 或 $A_2 \geq 3$	一级
		$0.5 > A_1 > 0.15$; 或 $3 > A_2 > 0.5$	二级
		$A_1 \leq 0.15$; 或 $A_2 \leq 0.5$	三级
本工程	平潭竹屿湾海域	$A_1 = 0.057\text{km}^2$, $A_2 \leq 0.5\text{km}^2$	三级

1.4.1.3 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中“附录 A 地下水环境影响评价行业分类表”中规定。132 游艇码头属《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定的IV类项目，根据“导则”规定，本工程不开展地下水环境影响评价。

1.4.1.4 大气环境

本工程属生态影响型建设项目，施工期船舶、车辆、机械尾气非持续性无组织排放，无集中式排放源；运营期游艇排放尾气，也为无组织排放；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018），大气环境评价等级定为三级，本次评价对项目大气环境影响进行简要分析。

1.4.1.5 声环境

项目对区域声环境的影响主要为施工期及运营期的船舶噪声。

本工程位于海上，项目区域未划定声环境功能区，项目建设前后声级增加较小（3dB 以内），周边 700m 范围内无声环境保护目标，本工程声环境影响评价等级定为三级。

1.4.1.6 陆域生态环境

本工程主体设施全部位于海域，不涉及陆域生态；施工期临时场地依托项目后方陆域、疏浚物干化场地依托金井湾填海区，以上临时用地区均由填海形成，临时用地区未涉及地表植被和野生动物。

1.4.1.7 环境风险

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）适用于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。

本工程为游艇码头项目，危险物质主要为船舶燃油。根据《海洋环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ 1409-2025）附录 G，油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）的临界量为 100t。

本工程施工期使用的最大船舶为 2000m³ 自航泥驳船（载重吨约 1800t），根据《水上溢油环境风险评估技术导则》（JT/T 1143-2017）附录 C，载重吨位小于 5000t 的驳船燃油舱单舱燃油量通常小于 31m³，同吨位的集装箱船和杂货船单舱燃油量通常小于 39m³。自航泥驳船通常设置 2 个燃油舱，因此 2000m³ 自航泥驳船的燃料油全部舱容的载油量小于 70t。

本工程运营期设计最大船型为 80 尺游艇，其最大载油量通常为 2000~3000L，即 1.7t~2.55t。

综上所述，本工程施工期及运营期所涉及船舶载油量均小于临界量，即 $Q < 1$ ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本工程环境风险潜势为 I，可开展简单分析。

建设项目环境风险评价工作等级划分见表 1.4-4。

表 1.4-4 建设项目环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

^a 是相对详细工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录 A。

1.4.2 评价范围

1.4.2.1 海洋环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ1409-2025）的规定，评价范围以建设项目平面布置外缘线向外的扩展距离确定，3级评价项目在潮流主流向的扩展距离应不小于1km~5km，垂直于潮流主流向的扩展距离以不小于主流向扩展距离的1/2为宜。

根据工程周边海域现状，结合工程周边地形，确定海洋生态环境影响评价范围为：在潮流主流向以建设项目平面布置外缘线向外扩展3km，垂直于潮流主流向的扩展距离为1.5km，即竹屿湾内海域，评价面积为3.55km²。最终确定本工程的海洋环境影响评价范围示意图见图1.4-1。

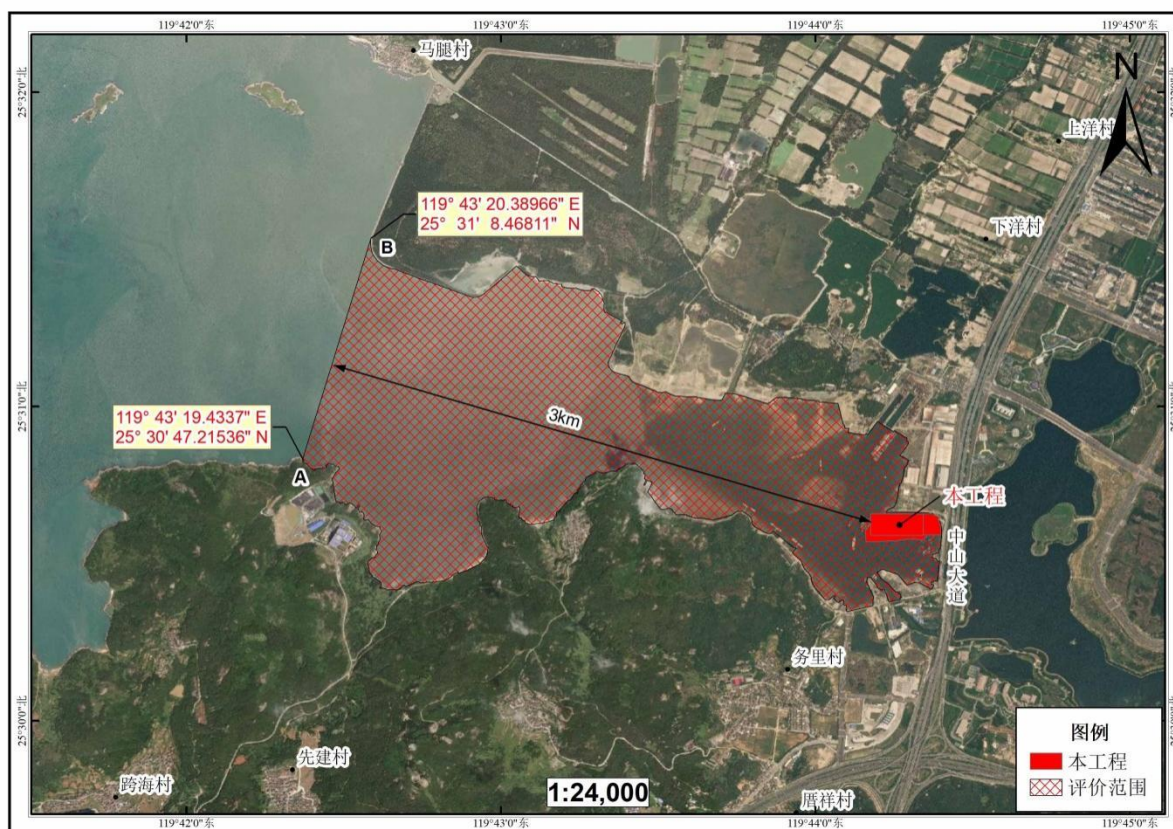


图 1.4-1 海洋环境影响评价范围图

1.4.2.2 地表水环境影响评价范围

本工程疏浚物干化排放余水的受纳水体为近岸海域，地表水评价范围按照《环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ1409-2025）执行，因水污染型建设项目评价等级为二级，评价范围以建设项目平面布置外缘线向外的扩展距离确定，2级评价项目在潮流主流向的扩展距离应不小于5km~15km，垂直于潮流主流向的扩展距离以不小于主

流向扩展距离的 1/2 为宜。结合本工程疏浚物余水排放特点及污染物扩散范围预测结果，本次评价地表水环境影响评价范围为：在潮流主流向以溢流口外缘线向外扩展 5km，垂直于潮流主流向的扩展距离为 2.5km，即金井湾周边海域，评价面积为 33.47km²。最终确定本工程的地表水环境影响评价范围示意图见图 1.4-2。

1.4.2.3 声环境影响评价范围

根据本工程的特点，声环境评价以建设项目边界向外 200m 为评价范围。

1.4.2.4 大气环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不需设置大气环境影响范围。

1.4.2.5 环境风险影响评价范围

根据本工程泥驳船航线路线，环境风险影响评价范围为竹屿湾至金井码头之间的海坛岛西侧海坛海峡海域。

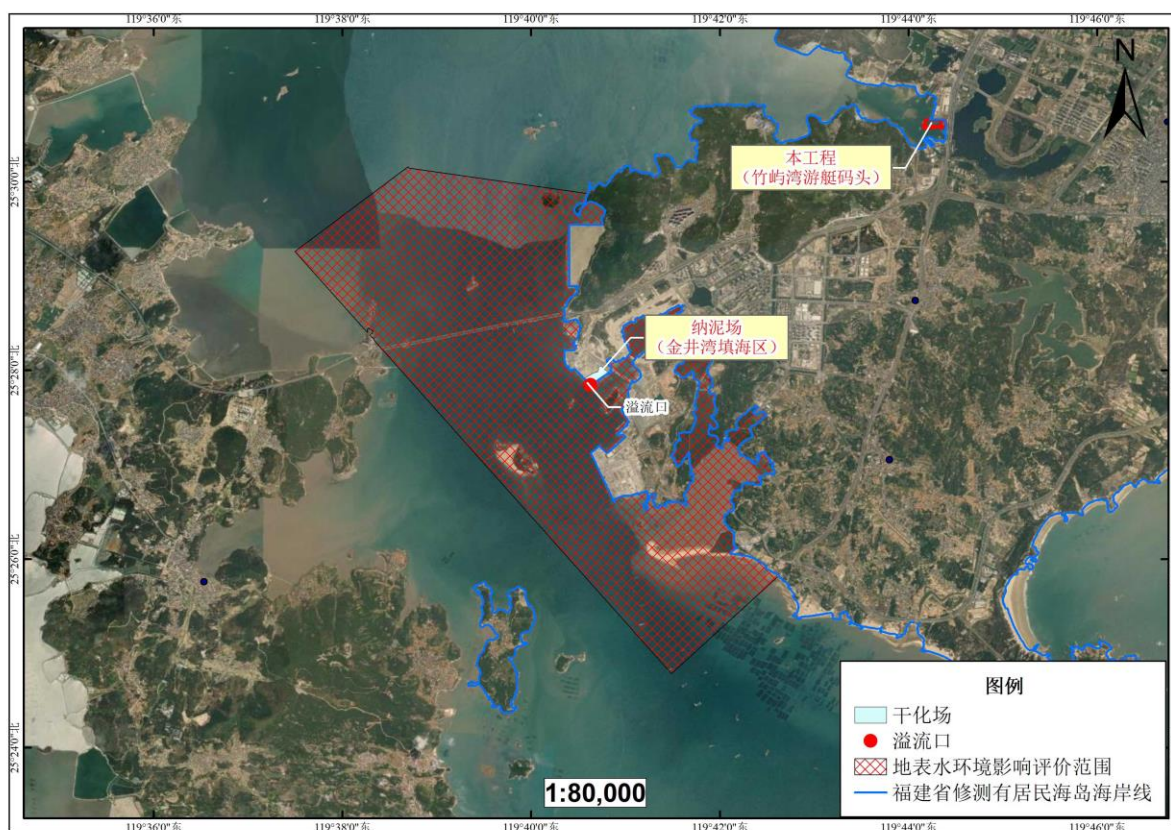


图 1.4-2 地表水环境影响评价范围图

1.5 主要环境保护目标

1.5.1 海洋生态环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ1409-2025），海洋生态环境保护目标是评价范围内所有海洋生态敏感区及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。

《环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ1409-2025）关于海洋生态环境敏感区的定义：海洋生态功能与价值较高，且遭受损害后较难恢复其功能的海域，分为重要敏感区和一般敏感区。重要敏感区主要包括依法依规划定的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域。一般敏感区主要包括河口、海湾、海岛，重要水生生物天然集中分布区、栖息地及产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道（以下简称“三场一通道”），特殊生境（红树林、珊瑚礁、海草床和海藻场等），水产种质资源保护区，海洋自然人文历史遗迹和自然景观等。

根据现场调查，竹屿湾内主要的海洋生态敏感区为海岛和自然岸线，无生态保护红线区等其他重要海洋生态敏感区分布。因此，本工程涉及的主要海洋生态环境保护目标为竹屿湾（海湾生态）、海岛和自然岸线。

本工程海洋环境保护目标见表 1.5-1 及图 1.5-1。

1.5.2 地表水环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），水环境保护目标为：饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区。

本工程位于竹屿湾内海域，除近岸海域外，不涉及其他陆域地表水体；评价范围内的水环境保护目标为疏浚物干化区南侧的海坛风景名胜区二级保护区的海水水质。

本工程地表水环境保护目标见表 1.5-1 及图 1.5-2。

1.5.3 声环境保护目标

本工程远离陆地，场界周边 200m 范围内无声环境保护目标。

1.5.4 大气环境保护目标

本工程大气环境影响评价等级为 3 级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018），三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围，且本工程全部位于海域，周边无大气环境保护目标。

表 1.5-1 主要生态环境保护目标一览表

环境要素	保护目标	保护对象	方位	距离场界最近距离(m)	规模	环境功能区 (保护要求)
地表水环境	无	海坛风景名胜 区二级保护区 海水水质	南	3500	/	执行不劣于第二类海水水质标准
大气环境	无	/	/	/	/	二级标准
声环境	无	/	/	/	/	2 类声环境功能区
海洋生态环境	竹屿湾	海湾海水水质、海洋生态	/	项目区	/	《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准
	海岛	海岛生态	西	260	/	维持海岛生态功能。
	自然岸线	岸线形态及生态功能	南	150	/	维持岸线自然属性，保持自然岸线形态、长度，保持海岸原始景观。

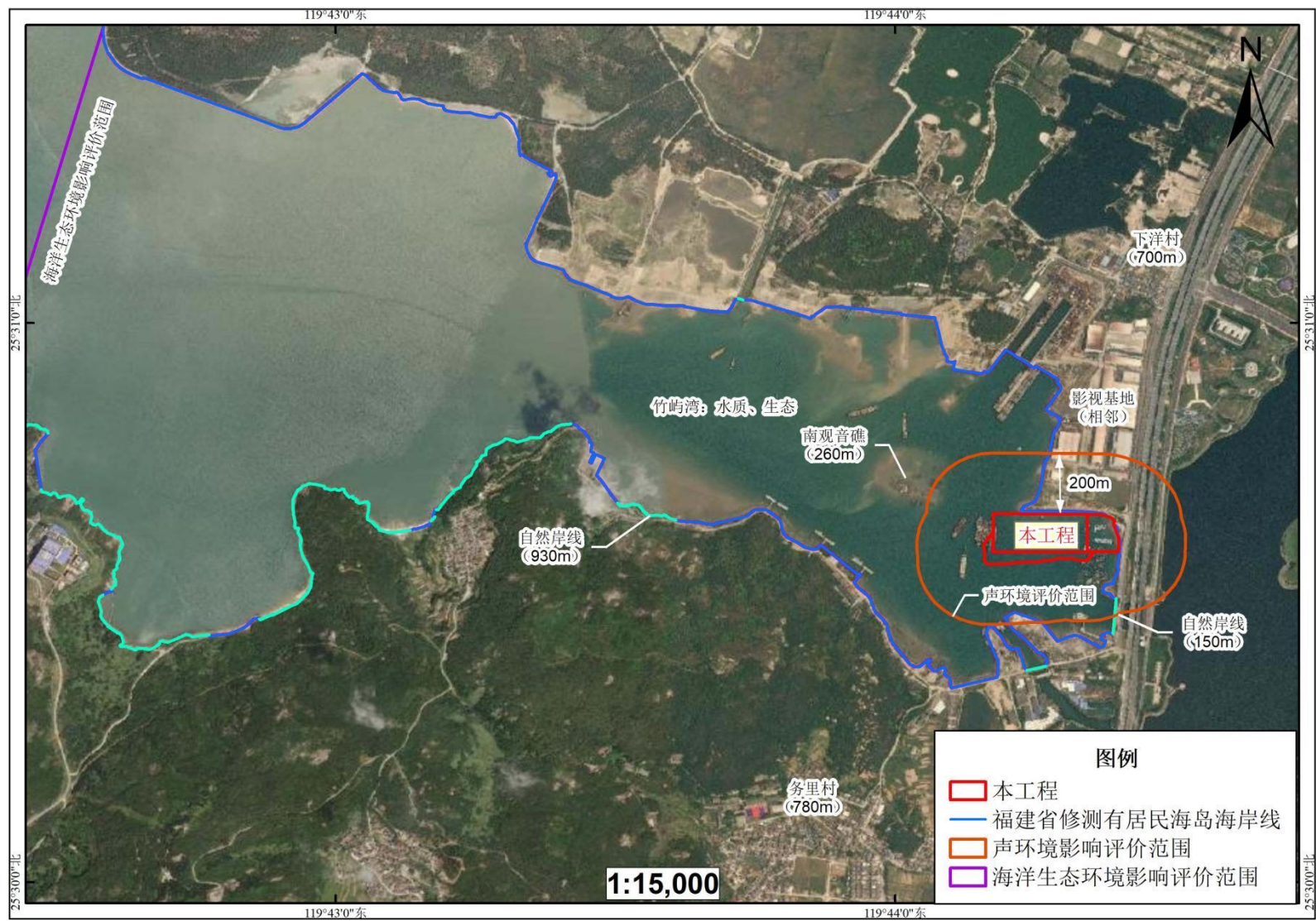


图 1.5-1 海洋环境保护目标分布图

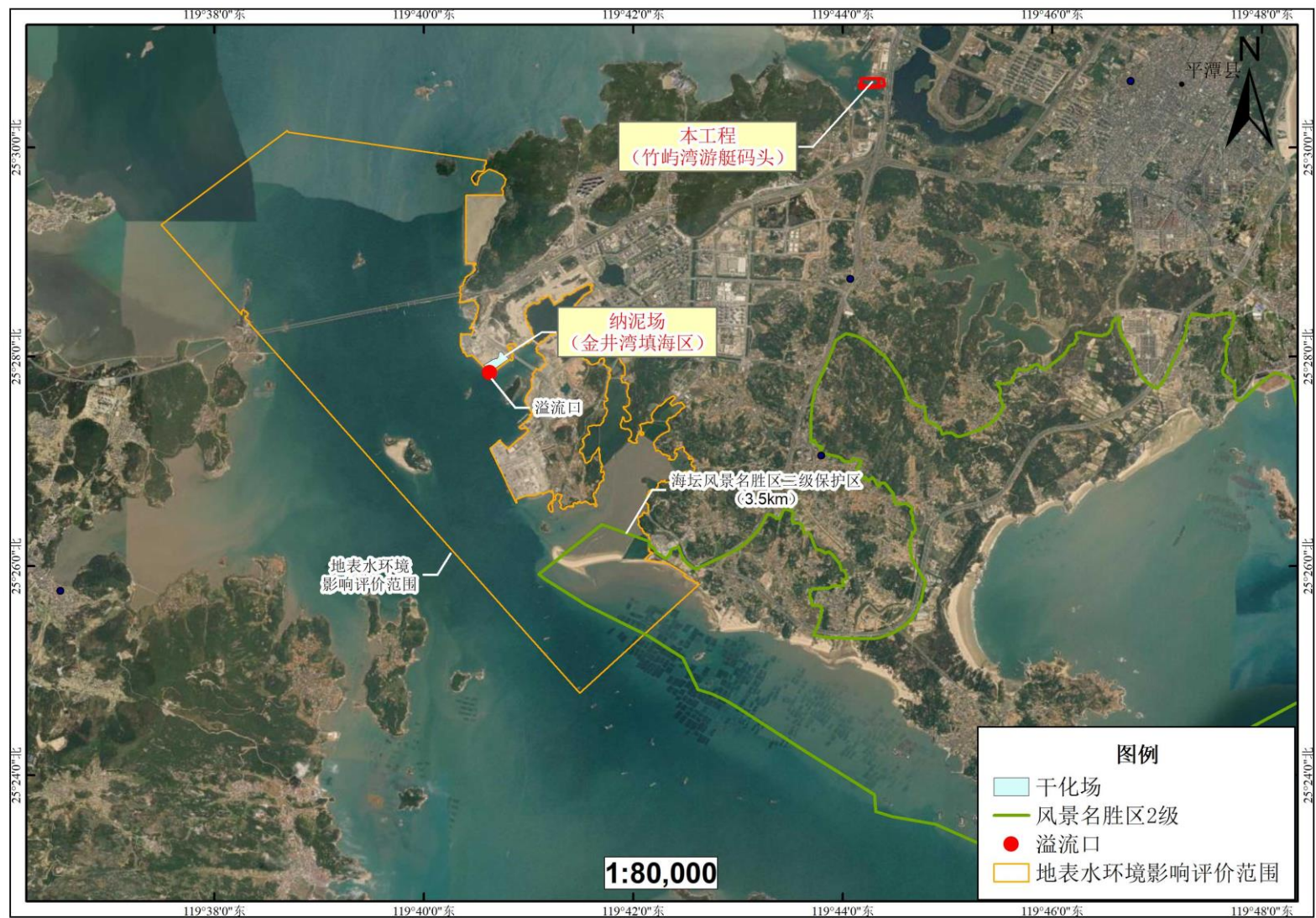


图 1.5-2 地表水环境保护目标分布图

第二章 建设项目工程分析

2.1 建设项目名称、性质、建设内容与规模及地理位置

(1) 项目名称：平潭竹屿湾游艇码头（一期）工程。

(2) 建设单位：平潭综合实验区旅游客运有限责任公司。

(3) 建设性质：新建。

(4) 地理位置：本工程位于福建省平潭综合实验区西侧竹屿湾湾内海域。工程中心概位为东经 $119^{\circ} 44' 23.526''$ E，北纬 $25^{\circ} 30' 38.765''$ N。本工程地理概位见图 2.1-1。

(5) 建设内容与规模：

平潭竹屿湾游艇码头（一期）工程拟在平潭综合实验区竹屿湾建设浮桥式结构的游艇码头一座及相应的护岸整治、疏浚、给排水、供电照明及消防等配套设施。码头主浮桥长 132.5m、宽 4m，拟设置游艇泊位 40 个、摩托艇泊位 62 个、起吊泊位 1 个、联系桥 1 座、接岸平台 1 座，整治护岸总长约 827.8m，疏浚量为 14.96 万 m^3 。

项目后方陆域配套设施的建设结合影视基地规划统一布置，不属于本次评价范围。

本工程主要技术经济指标见表 2.1-1，工程组成见表 2.1-2：

(6) 投资及运营情况

本工程总投资为 6497.07 万元，建设工期约 8 个月，港区总定员约 12 人，年运营天数约 214 天。



图 2.1-1 工程地理概位图

表 2.1-1 主要技术经济指标表

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	游艇泊位	个	40	起吊泊位 1 个
其中	18<L≤21m	个	20	
	21<L≤24m	个	20	
2	占用岸线	m	46.6	

3	顺岸主浮桥		m ²	626	宽 4m, 含浮动平台
4	主浮桥		m ²	479	宽 3m
5	支浮桥		m ²	918	宽 2m
6	联系桥		座	1	长 30m×宽 2.5m
7	起吊平台		个	2	单个尺寸 26m×5m
8	接岸平台		座	1	29m×37m
9	护岸整治		m	827.8	
10	装卸工艺		项	1	起重量 100t 的轮胎式游艇吊、游艇拖挂车
11	港区总定员		人	12	
12	水域疏浚量	淤泥	万 m ³	13.68	含超宽超深
		填石	万 m ³	1.28	
13	海域使用面积		公顷	4.9651	
14	工程投资负荷		万元	6497.07	

表 2.1-2 项目工程组成一览表

项目名称			建设规模
主体工程	1	码头平台	码头平台由游艇泊位、联系桥、起吊泊位、接岸平台等组成。各泊位或平台均为浮桥式结构，底部采用 PE 浮箱，上部由铝合金骨架、塑木面板及配套的橡胶护舷、系船柱、水电柱、消防箱等附属设施组成。 码头平台采用钢管桩进行固定，接岸平台采用钻孔灌注桩基础。
	2	护岸整治	整治护岸总长约 827.8m，采用直立挡墙结构（结构位于海岸线向陆一侧，不涉海），护岸挡墙后方利用开挖料（砂、填石）进行回填。
	3	港池疏浚	疏浚范围为：系泊水域、内支航道及内航道；连接水域及进港，竹屿湾内疏浚至-0.7m，进港航道区域疏浚至-3.8m，疏浚总方量为 14.96 万方，其中淤泥 13.68 万方，填石 1.28 万方，疏浚物拟通过水路运至金井湾填海区处理，运距约 13km。
辅助工程	1	疏浚物干化	本工程疏浚物运至金井湾填海区干化处理，可用于存放本项目疏浚物的可使用面积约 4.78 公顷，余水经沉淀后由溢流口排出，排放浓度 70mg/L。
依托工程	1	交通	施工所需材料可通过水路、陆路直接运到现场
	2	供水、供电	依托市政供水、供电。
	3	施工场地	依托码头北侧空地，该场地权利人为本工程建设单位。
临时工程	1	材料临时堆放场地	依托码头北侧空地
	2	临时施工平台	钻孔灌注桩施工平台
	3	取土场	本工程全部位于海域，所需土石方数量较小，除项目区挖方回填利用外，所需少量土石方外购处理，不涉及取土场。
	4	弃土（渣）场	根据区重点项目专题协调会议，疏浚物拟通过水路运至金井湾填海区处理，疏浚物由金井片区资产运营公司负责接收。

环保工程	1	污水处理设施	施工期：未设置施工营地，施工人员生活污水依托后方影视基地内已建有卫生间化粪池处理；冲洗废水经隔油沉淀池处理后，回用于施工场地洒水抑尘、绿化；疏浚物运至金井湾填海区干化处理，余水通过沉淀后向金井湾海域排放。 运营期：游艇污废水收集上岸处理，后方陆域管理人员生活污水结合影视基地规划统一布置，不属于本次评价范围。
	2	大气污染防治措施	施工场地设置不低于 2.5m 围挡及水喷雾降尘系统、洒水降尘、施工出入口洗车台等。
	3	固体废物处理	施工期：开挖的疏浚物、护岸整治土石方、钻渣等拟通过水路运至金井湾填海区处理。 运营期：游艇生活垃圾收集上岸交由环卫部门运往垃圾焚烧厂处理；本工程不提供船舶维修场所，船舶定期前往维修厂保养。
	4	生态补偿	本工程海洋生态补偿费用为 9.77 万元，建议通过人工放流增殖渔业资源一次补偿。

2.2 总平面布置

本工程总平面布置图见图 2.2-1，项目场地现状影像及功能布局示意图见图 2.2-2。

（1）游艇泊位区

本工程游艇码头采用浮桥式结构，水上构筑物轴线总长度为 390.5m，共布置顺岸主浮桥 1 座；顺岸主浮桥位于影视基地南侧，与现有护岸基本平行，顺岸主浮桥长约 132.5m，宽 4m。由东向西布置 2 榦泊位区，各榦泊位均采用浮桥形成，采用两侧双泊位布置，浮桥分为主浮桥和支浮桥，主浮桥宽 3m，长分别为 77m、82m，支浮桥宽 2m，长度取 1 倍设计船型，支浮桥之间为系泊水域。另外顺岸主浮桥北侧布置 62 个摩托艇泊位。

（2）内支航道

每榦游艇泊位之间设置内支航道，内支航道的宽度取 1.75 倍通航最大设计船长即 42m，设计底高程与系泊水深一致，为-2.8m。

（3）游艇泊位区上下岸设施

游艇泊位区设一处联系桥接岸设施与接岸平台连接，并通过接岸平台与后方陆域连接；联系桥一端搁置于浮桥平台，另一端搁置于接岸平台，联系桥长 30m，宽 2.0m，最大坡度 1:4；浮桥平台平面尺寸为 10m×5m。

（4）起吊泊位

在拟建游艇泊位东侧布置一个游艇起吊泊位。起吊泊位由两个作业平台组成，单个平台长 25m，宽 5.0m。起吊平台通过接岸平台与后方陆域相连，接岸平台平面尺度为 28×37m，顶高程 8.0m。

（5）水域疏浚

根据计算结果，项目区水下疏浚开挖淤泥总量为 14.96 万 m^3 （含超深 0.4m，超宽 3m），其中淤泥量为 13.68 万 m^3 ，填石方量为 1.28 万 m^3 。疏浚物以淤泥为主，较易施工，疏浚弃土考虑运至金井湾附近填海区，初估水上运距约 13km。进港航道与石牌洋陆岛交通码头、海事码头及航标处码头的进港航道为同一条航线。

（6）护岸整治

本工程整治护岸总长约 827.8m，采用直立式挡墙结构。护岸前沿线基本沿着现有的护岸前沿线，先开挖地基到高程 4.5m，再抛填厚度 500mm 的块石基床（10~100kg），其上现浇直立式 C30 砼挡墙（挡墙总高 3m）。挡墙顶高程 8.0m，顶宽 1.0m，背坡 2:1，驳岸后方回填开挖土石。

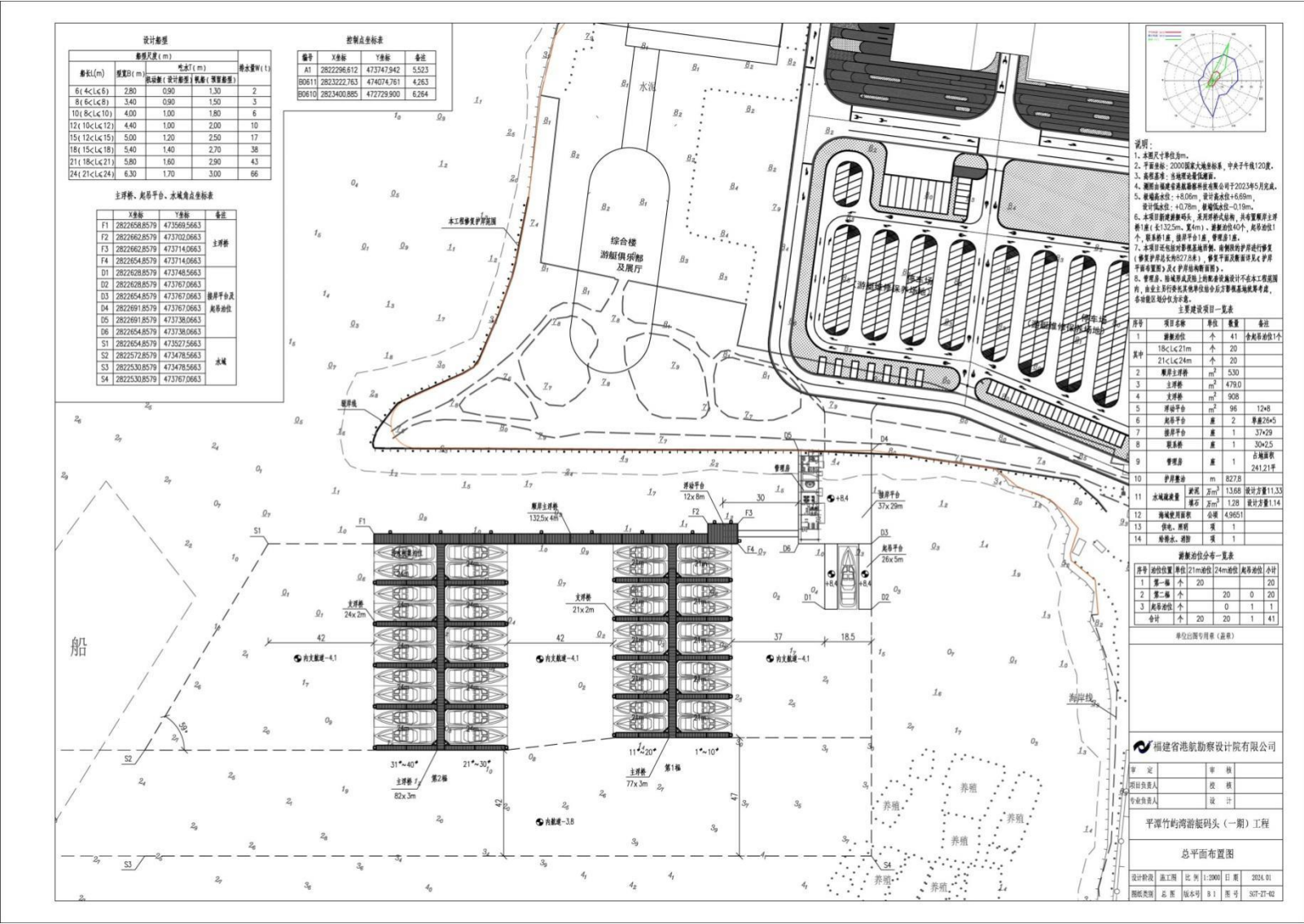


图 2.2-1 总平面布置图

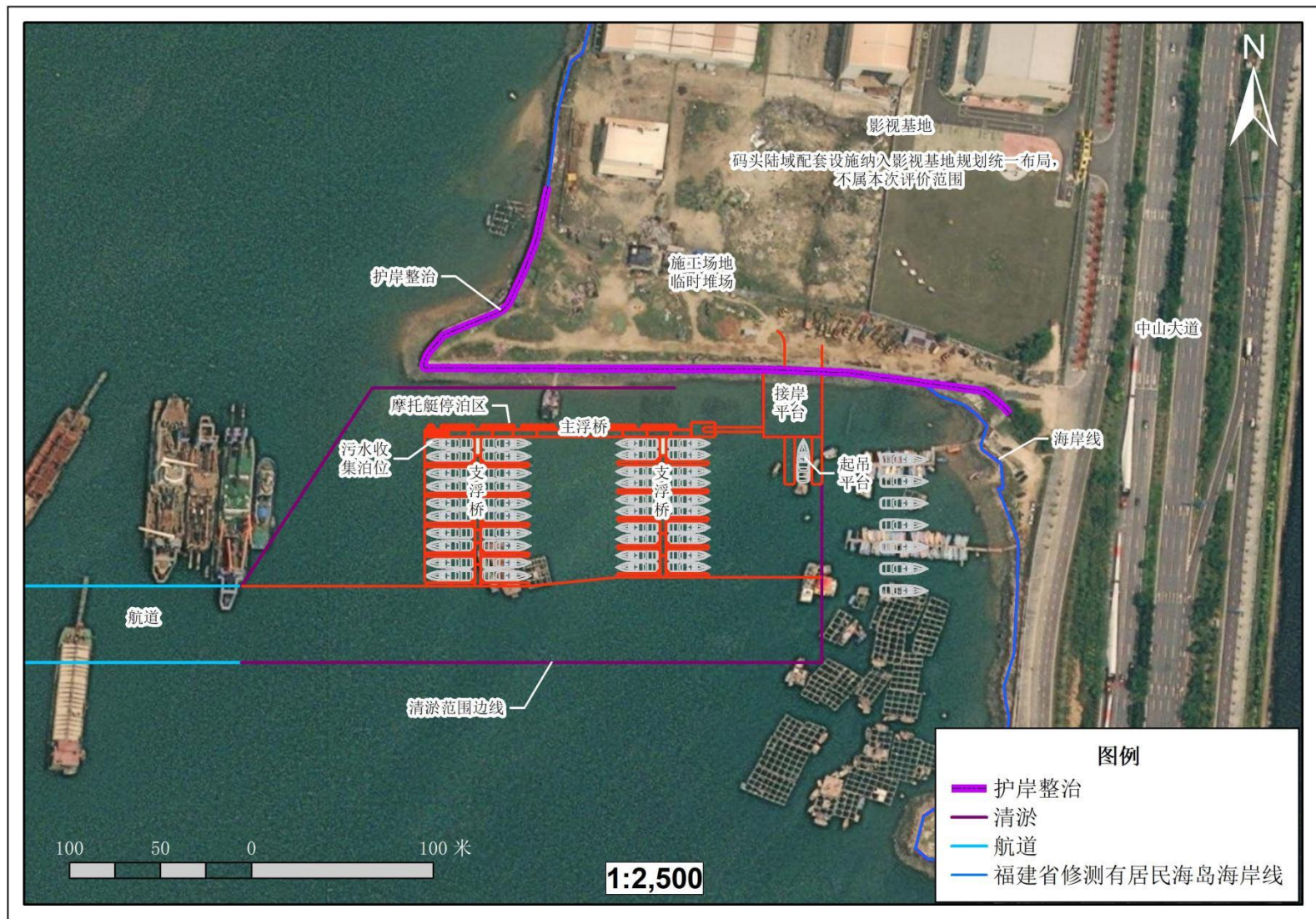


图 2.2-2 项目场地现状影像及功能布局示意图

2.3 项目建设方案

2.3.1 主要结构、尺度

2.3.1.1 水工构筑物

(1) 游艇泊位

游艇泊位采用浮桥式结构，其顺岸主浮桥宽 4m，主浮桥宽 3m，采用 1200×800×550mm（长×宽×高）PE 浮箱；支浮桥宽 2m，采用 1200×800×550mm（长×宽×高）PE 浮箱，浮箱内部填充聚苯乙烯泡沫并加配重。浮箱顶部设铝合金骨架，骨架由主梁 226×146 和方管 78×50 组成，面板龙骨采用方管 76×40，均采用 6061-T6 铝合金；骨架上铺 23mm 厚的塑木面板。主浮桥和支浮桥采用 $\Phi 800$ 钢管桩（Q355，壁厚 24mm）进行固定，桩基持力层为散体状强风化花岗岩。浮桥上布置 D100 橡胶护舷、15T 羊角栓系船柱、ESB 水电柱、消防箱等附属设施。

浮动平台尺寸为 12m×8m，结构型式与游艇泊位相同。

游艇泊位结构平面图见图 2.3-1、图 2.3-2，立面图见图 2.3-3。

(2) 联系桥

本工程设 1 座铝合金联系桥，联系桥总长 30m，全宽 2.5m、净宽 2.2m，其最大坡度为 1:4，采用桁架式结构，面层铺塑木面板。

(3) 起吊泊位

起吊泊位由两个作业平台组成，单个平台长 26m，宽 5m，设计顶高程为+8.1m。平台采用高桩墩台结构，基础采用 8 根 $\Phi 700$ 的钢管桩（Q355，壁厚 15mm），桩基持力层为散体状强风化花岗岩或碎块状强风化花岗岩，要求桩端进入持力层不少于 1m，桩顶现浇 C40 砼墩台。平台前沿安装 SA200H 橡胶护舷。

(4) 接岸平台

接岸平台长 37m，宽 29m，顶面高程为+8.1m，为高桩墩台结构，基础采用 30 根 $\Phi 1000$ 的灌注桩，桩基持力层为弱风化花岗岩，要求桩端进入持力层 1.5m，桩顶现浇 C40 砼墩台。

接岸平台及起吊泊位结构断面图见图 2.3-4，立面图见图 2.3-5。

2.3.2.2 港池疏浚

本工程疏浚范围为系泊水域、内支航道及内航道；竹屿湾内进行疏浚，疏浚至-0.7m，满足极端低水位不露滩，同时，进港航道区域疏浚至-3.8m，满足 24m 帆船全潮自由行及 60m 巡逻艇全潮通航。

根据计算结果，项目区水下疏浚开挖淤泥总量为 14.96 万 m^3 （含超深 0.4m，超宽 3m），其中淤泥量为 13.68 万 m^3 ，填石方量为 1.28 万 m^3 。疏浚物以淤泥为主，较易施工，疏浚物拟采用自航泥驳运输至金井湾公务码头，再通过吹泥管道吹泥至码头后方金井湾填海区的卸泥点进行干化处理，初估水上运距约 13km。干化场地的建设和管理由金井片区资产运营公司负责，疏浚物接收单位金井片区资产运营公司已出具书面意见（附件 9），同意接收本工程疏浚物。

疏浚范围图见图 2.3-6。

2.3.1.3 护岸整治

本工程整治护岸总长约 827.8m（桩号 K0+000~K0+827.8，护岸采用直立式挡墙结构。护岸前沿线基本沿着现有的护岸前沿线，先开挖地基到高程 3.77m，再抛填厚度 500mm 的块石基床（10~100kg），基床顶面现浇 C30 砼挡墙，挡墙顶高程 7.07m，顶宽 1.0m，墙前坡度 10:1，背坡 2:1，墙高 2.8m。挡墙顶部现浇 C40 砼压顶，压顶宽 1.0m，厚 0.8m，压顶顶高程 7.87m，压顶靠海侧设置一个长 0.3m 的反弧形悬臂（其上设置栏杆基础）。护岸挡墙后方利用开挖料（砂、填石）进行回填。

护岸断面图见图 2.3-7。

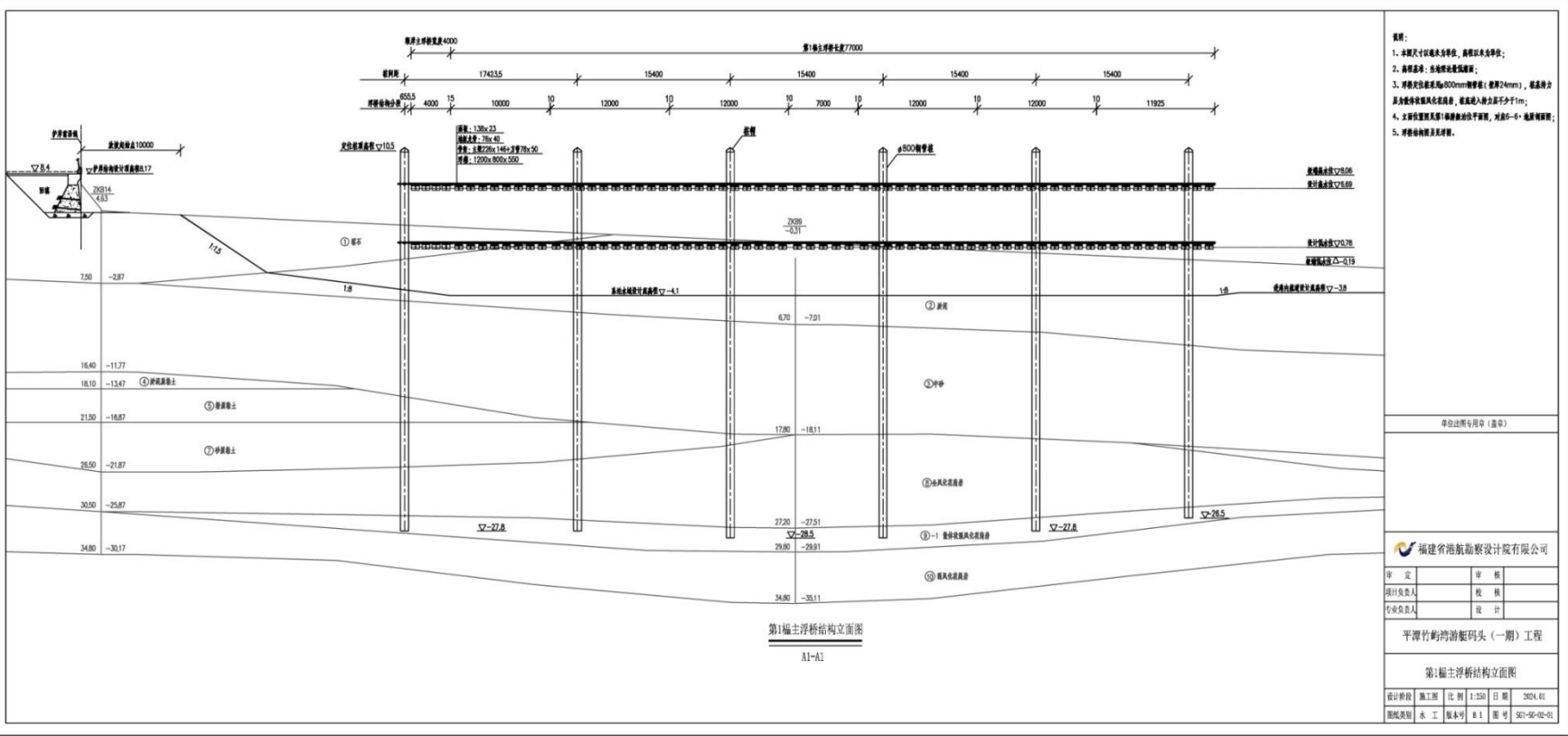


图 2.3-3 主浮桥结构立面图

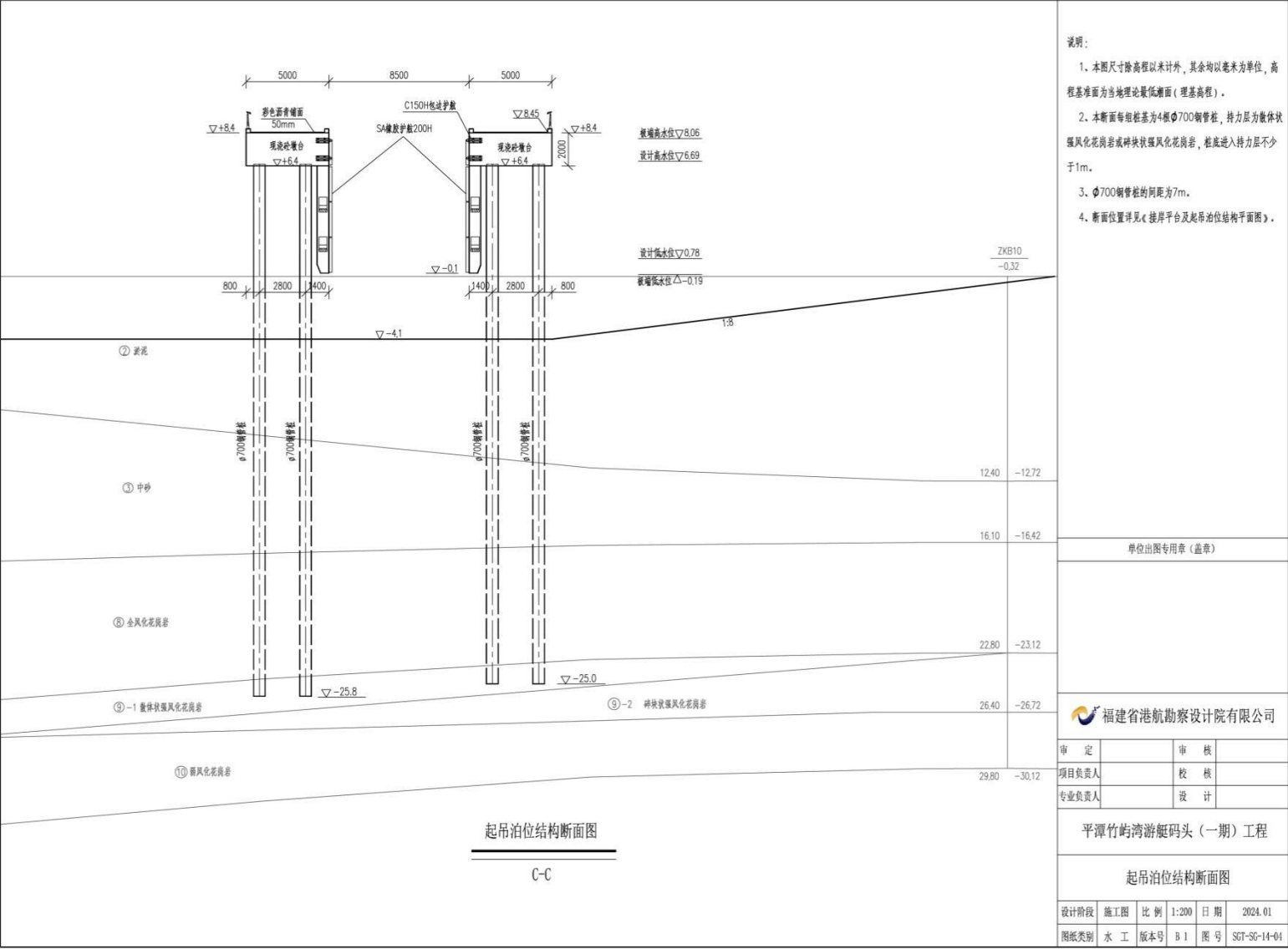


图 2.3-4 起吊泊位结构断面图

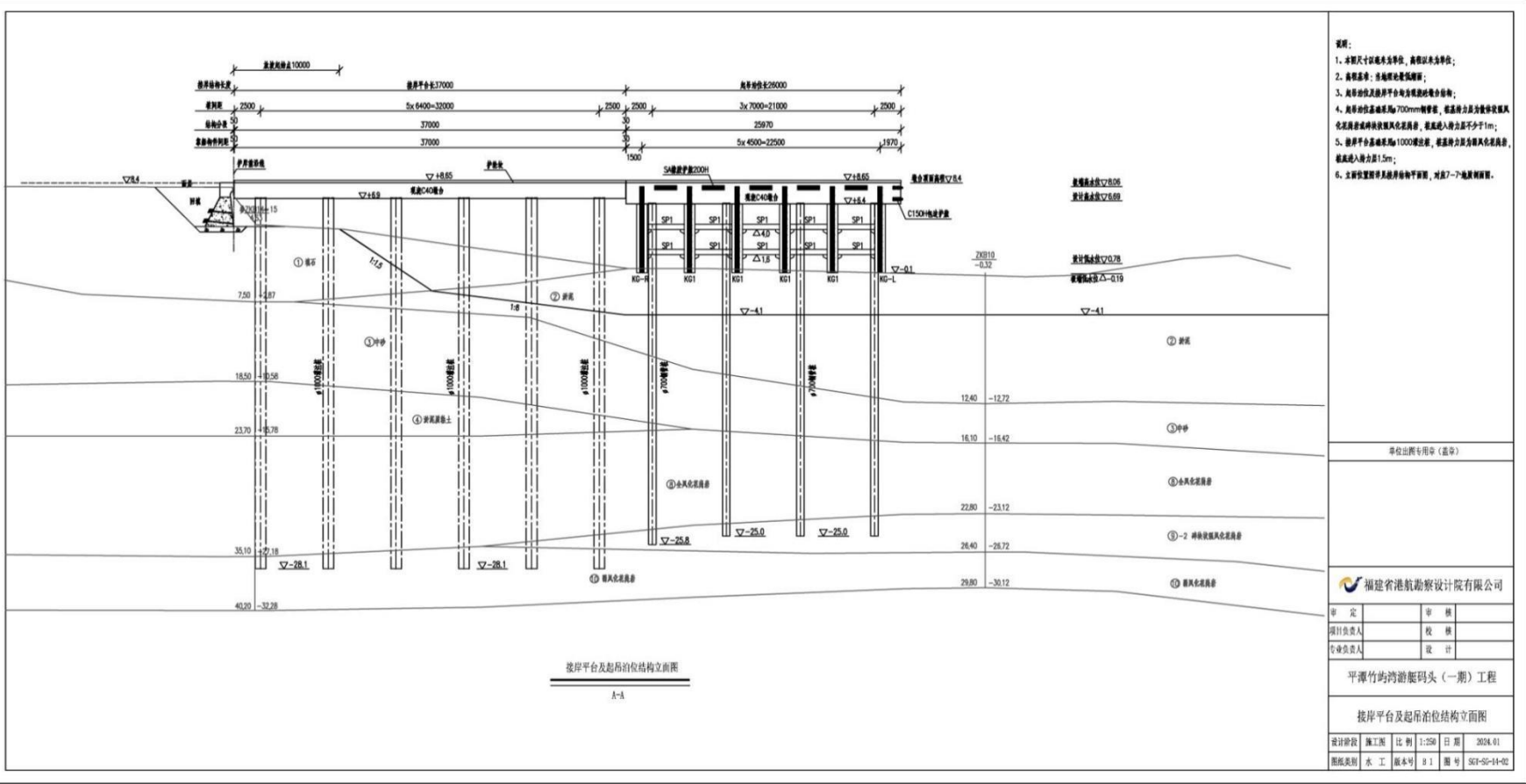


图 2.3-5 接岸平台及起吊泊位结构立面图

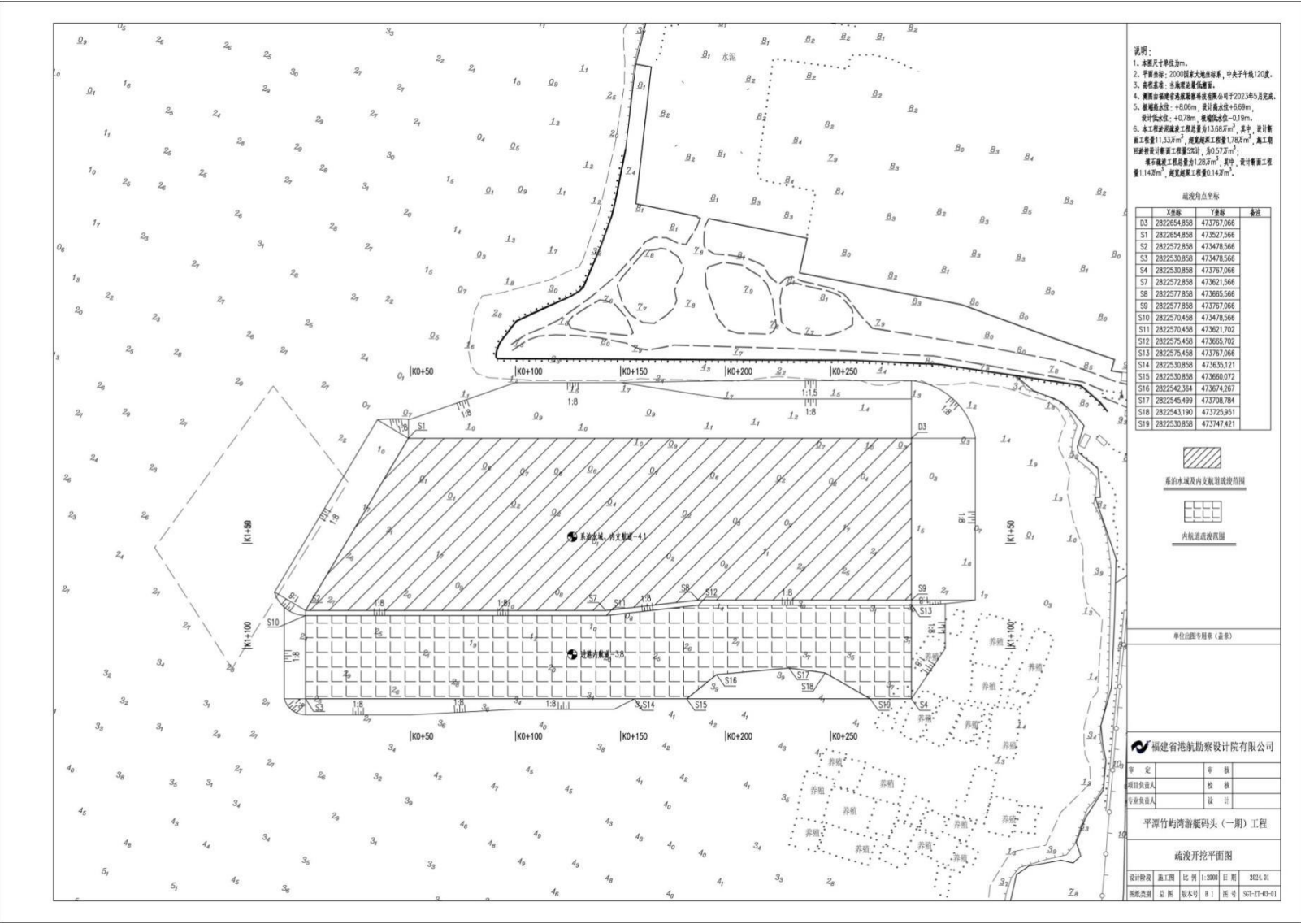


图 2.3-6 疏浚范围图

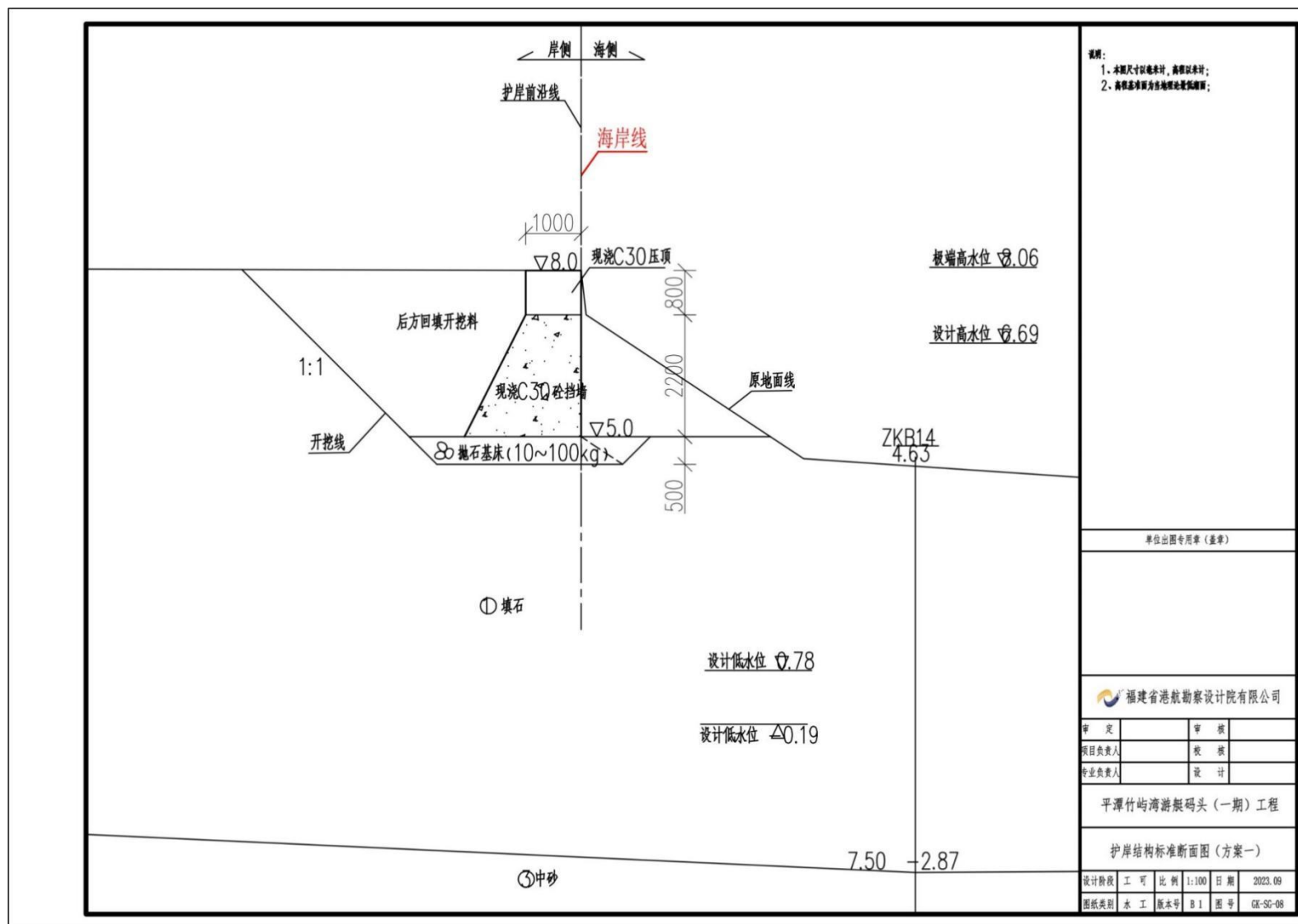


图 2.3-7 护岸整治断面图

2.3.2 其他工程设计

2.3.2.1 设计船型

结合我国游艇发展现状，本工程的游艇泊位设计以中小型游艇为主，以适应目前游艇的发展趋势。本工程考虑最大机动艇和帆船船长为24米，约80尺。设计船型见表2.3-1。

表 2.3-1 代表船型主尺度

船型尺度（m）				排水量 W(t)
船长 L(m)	型宽 B(m)	吃水 T(m)		
		机动艇（设计船型）	帆船（预留船型）	
6(4<L≤6)	2.8	0.9	1.3	2
8(6<L≤8)	3.4	0.9	1.5	3
10(8<L≤10)	4.0	1.0	1.8	6
12(10<L≤12)	4.4	1.0	2.0	10
15(12<L≤15)	5.0	1.2	2.5	17
18(15<L≤18)	5.4	1.4	2.7	38
21(18<L≤21)	5.8	1.6	2.9	43
24(21<L≤24)	6.3	1.7	3.0	66

2.3.2.2 高程设计

(1) 接岸平台顶面高程

本工程位于平潭影视基地南侧，后方陆域已经形成，陆域高程约为8.0m。设计高水位为6.69m，综合考虑为了与现有陆域相衔接及《海港总体设计规范》(JTS 165-2013)中第5.4.10条要求，本工程接岸平台顶高程确定取值为+8.0m。

(2) 系泊水域及内支航道设计水深

本工程21m游艇及21m帆船、24m游艇及24m帆船停泊区系泊水域设计底高程分别取值-2.7m、-4.0m、-2.8m及-4.1m；经综合考虑，本工程系泊水域设计底高程一致取为-4.1m。

根据《游艇码头设计规范》(JTS 165-7-2014)，内支航道设计水深应与系泊水域设计水深一致，即内支航道设计底高程为-4.1m。

(3) 定位桩顶高程

定位桩顶高程按极端高水位(8.06m)设计，考虑浮桥干舷0.5m，波浪超高值0.5m，综合取定位顶高程为9.1m。

(4) 进港航道设计水深

本工程 21m 游艇及 21m 帆船、24m 游艇及 24m 帆船进港航道设计底标高分别取 -2.4m、-3.7m、-2.5m 及 -3.8m。根据测图显示，进港航道天然水深可满足机动艇全潮进出港。

2.3.2.3 航道、锚地

(1) 航道

船舶进出竹屿口按习惯航道行驶，现有船舶可从习惯航道进出。本工程 18m、21m、24m 游艇进港航道设计底标高取 -2.5m，24m 帆船进港航道设计底标高取 -3.8m。

每榀游艇泊位之间设置内支航道，内支航道的宽度取 1.75 倍通航最大设计船长，即为 $1.75 \times 24 = 42\text{m}$ ；设计底高程与系泊水深一致，为 -2.8m/-4.1m。

(2) 锚地

本工程等级较低，来港船舶吨位小，利用竹屿湾现有天然避风锚地可满足本工程需要，无需另辟锚地。

2.3.2.4 装卸工艺

游艇停靠后，人员通过浮桥、铝合金联系桥、接岸平台上下岸。

游艇检修码头装卸工艺主要包括：游艇上下岸、接岸平台内水平运输和游艇存放等。本工程 24m/21m 游艇上、下岸、水平运输和场地内装卸作业均采用额定起重量 80t 的轮胎式游艇吊（游艇吊），要求游艇吊可实现直线行走、斜线行走、原地回转等功能，水平运输采用游艇拖架车。

2.3.2.5 游艇上下岸作业天数

根据本工程区域的水文、气象资料和游艇上下岸作业标准，经综合分析确定游艇上下岸作业天数的统计结果见下表：

表 2.3-2 游艇上下岸不可作业天数分析表

影响天数					不可作业天数
风、波浪	雨	雷暴	雾	重复天数	
117d	14d	201d	14d	14d	151d

根据上述分析，取游艇上下岸作业天数为 $365 - 151 = 214$ 天，本报告作业天数按 214 天考虑。

2.3.2.6 陆域建筑、机修与供油

本工程后方陆域配套设施的建设结合影视基地规划统一布置，不属本次建设内容。

本工程不提供船舶维修场所，船舶机修由后方影视基地统筹考虑，定期前往维修厂保养。船舶供油统一由港外加油站供给。

2.3.2.7 配套工程

(1) 供电

本工程供电电源由后方陆域 0.4kV 电网引接；港区配电电压为 380/220V，低压动力设备配电电压为 380V，港区照明、游艇用电为 380/220V，供电频率为 50Hz，本工程除消防用电按二级负荷用电，其余按三级负荷设计。

(2) 信息与通信

港区设置海岸电台、工业电视系统、广播系统、火灾自动报警系统等，现场生产指挥人员配备 5 台无线对讲机（建设单位可根据实际需求自行配置）。

(3) 给水、排水

码头用水主要有船舶用水、消防用水以及未预见用水。船舶供水系统由后方市政给水管网引接，主要供给游艇用水。管网采用枝状布置，沿码头浮桥敷设。

本工程为游艇码头，码头面雨水较为清洁，面层雨水拟直接排入海域。游艇生活污水经专用污水泊位收集后，接入陆域化粪池，油污水通过专用污水收集泊位收集后，泵送至后方油污水储存装置。

本工程污水管线平面布置见图 2.3-8。

(4) 消防

码头火灾危险性参考为丙类。本工程消防水源由陆域消防管网供给，从陆域消防管网引接一根 DN100 的给水管供给码头消防用水。

2.4 用海情况

2.4.1 用海情况

本工程主体工程用海面积为 4.5838hm²，疏浚区施工期用海面积为 1.1237hm²。

根据《海域使用分类》（HY/T123-2009），本工程用海类型一级类为“旅游娱乐用海”，二级类为“旅游基础设施用海”；根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234 号），本工程属于“游憩用海（21）”之“文体休闲娱乐用海（2102）”。

码头区和港池的用海方式分别为“透水构筑物”、“港池、蓄水”；疏浚区用海方式为“专用航道、锚地及其他开放式”。

本工程申请用海范围内占用岸线 46.6m，岸线类型为“人工岸线”，未占用自然岸线。

项目用海情况见表 2.4-1，宗海界址图见图 2.4-1、图 2.4-2。

表 2.4-1 项目用海情况表

用海单元	用海类型	用海方式	申请用海期限	岸线占用长度	岸线类型
游艇码头	旅游娱乐用海之 旅游基础设施用海	构筑物之 透水构筑物	25 年	0m	人工岸线
锚泊区		围海之 港池、蓄水		46.6m	
疏浚区		开放式之 专用航道、锚地及 其他开放式	6 个月	0m	\

2.4.1 项目确权情况

平潭综合实验区旅游客运有限责任公司于 2025 年 1 月 9 日取得本工程不动产权证，主体工程权证编号为：闽（2025）平潭县不动产权第 9000001 号；施工期用海的权证编号为：闽（2025）平潭县不动产权第 9000002 号。

本工程已取得的不动产权证见附件 3。

平潭竹屿湾游艇码头（一期）工程宗海界址图

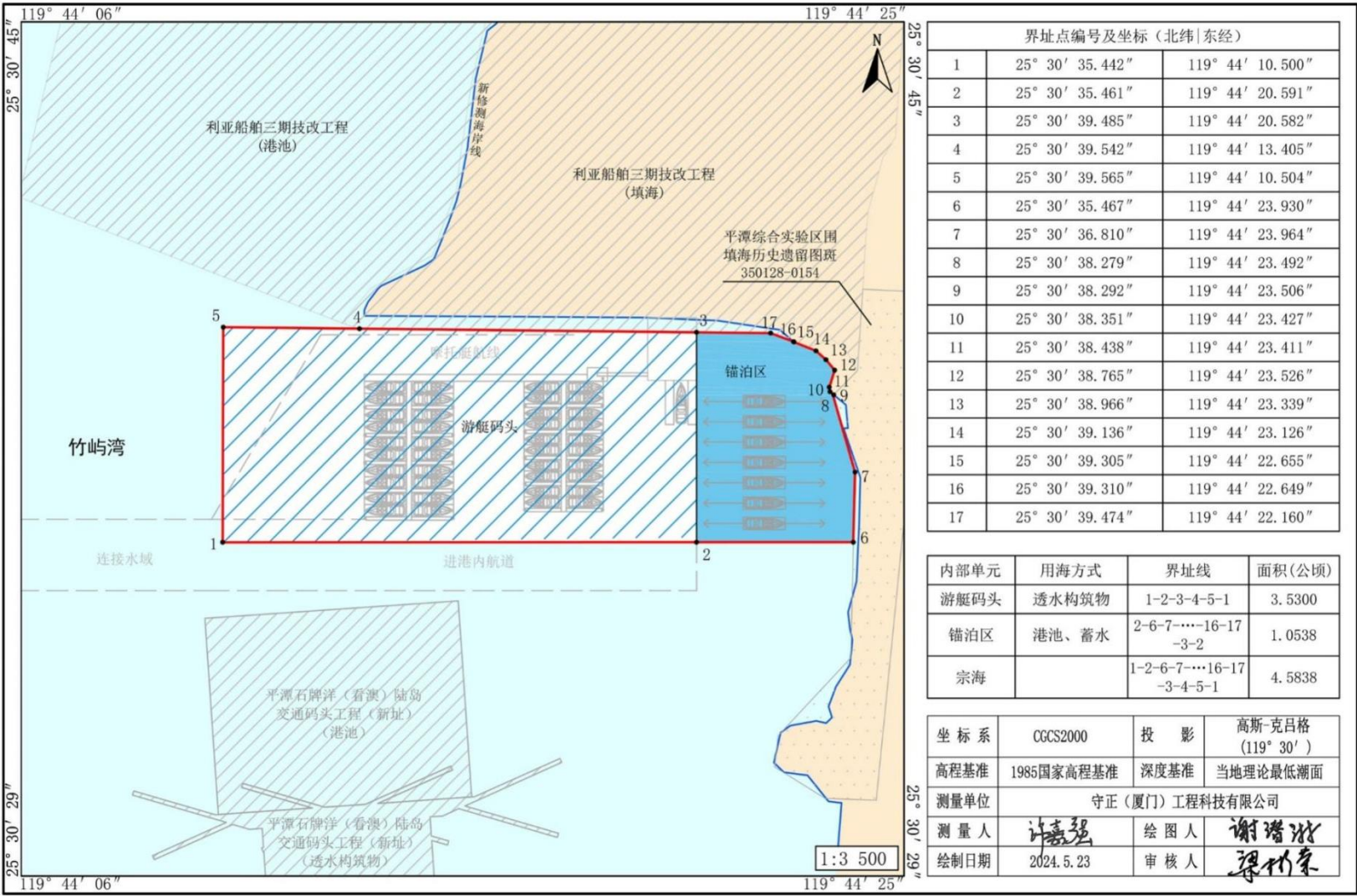


图 2.4-1 宗海界址图（主体工程）

平潭竹屿湾游艇码头（一期）工程施工期宗海界址图

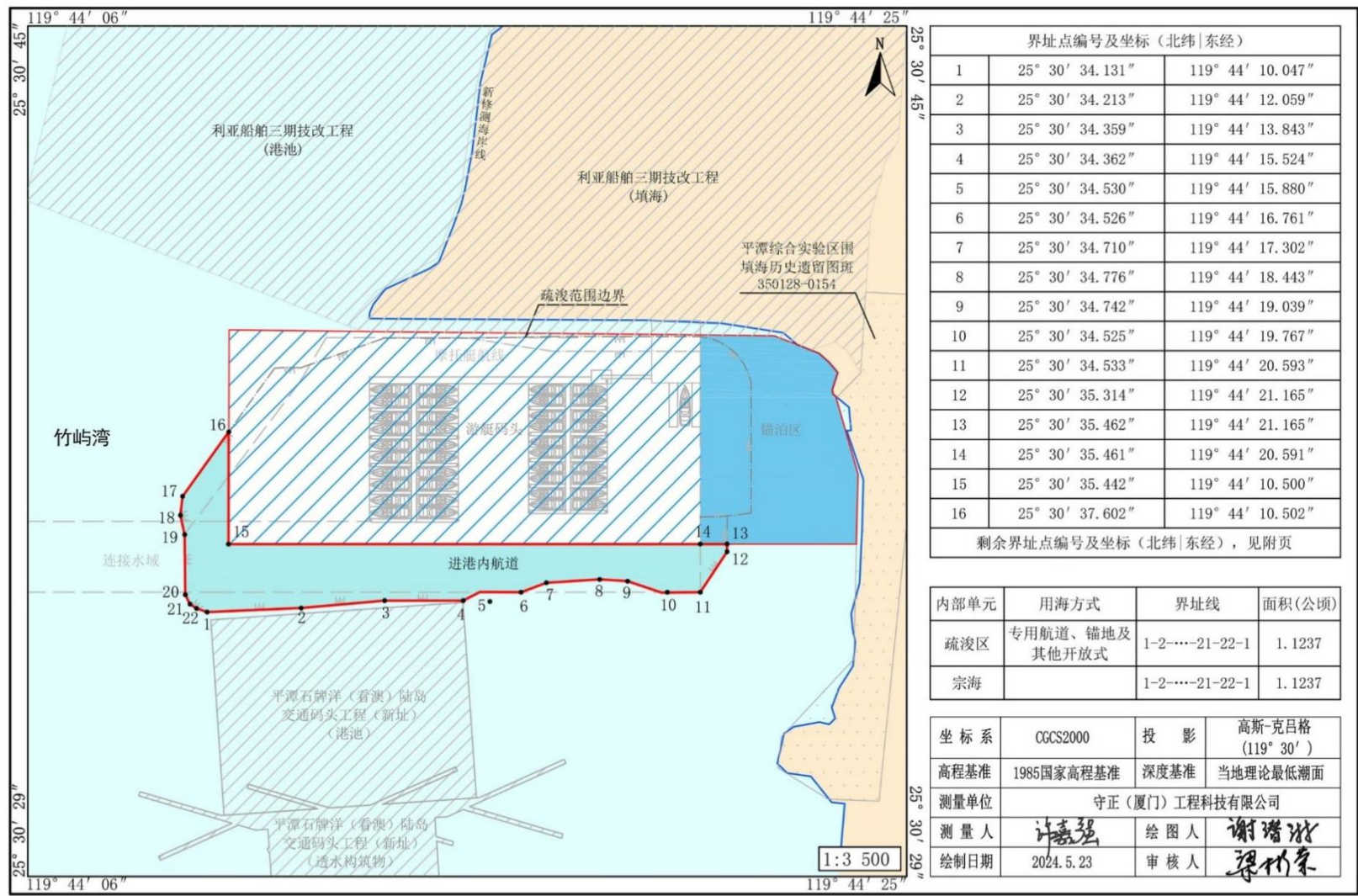


图 2.4-2 工程宗海界址图（疏浚区施工期用海）

2.5 施工组织及施工方案

2.5.1 施工依托条件

（1）交通条件

本工程后方陆域已形成，紧邻平潭影视基地，陆路交通相当便捷，拟建工程处港址前方水域水运发达，施工所需材料可通过水路、陆路直接运到现场，建港条件相对较好。

（2）施工场地

本工程后方陆域已形成，可作为本工程的施工临时场地和材料堆放场地。

（3）水、电、通信等条件

水、电、通信等依托后方现有影视基地现有设施。

（4）主要建筑材料供应

本工程所需地材主要为钢管桩、塑料浮箱、水泥、铝合金型材、木材、砂、碎石等。水泥、钢材可直接从平潭市当地购买；其他建筑材料均可由市场采购，可通过水路、陆路运至现场，交通十分便利。

（5）施工能力

省内拥有众多经验丰富的海上工程施工队伍和较完善的施工设备，可通过招投标选择实力雄厚、设备齐全、技术水平高、经验丰富的施工队伍承担本工程的施工。

（6）影响施工的主要因素

本工程周边为养殖区，灌注桩施工时应避免对养殖区鱼类产生影响，施工时建议采用合理的施工工艺。施工受台风影响较大，应注意避开大风期施工。

2.5.2 施工流程

本工程施工流程如下：

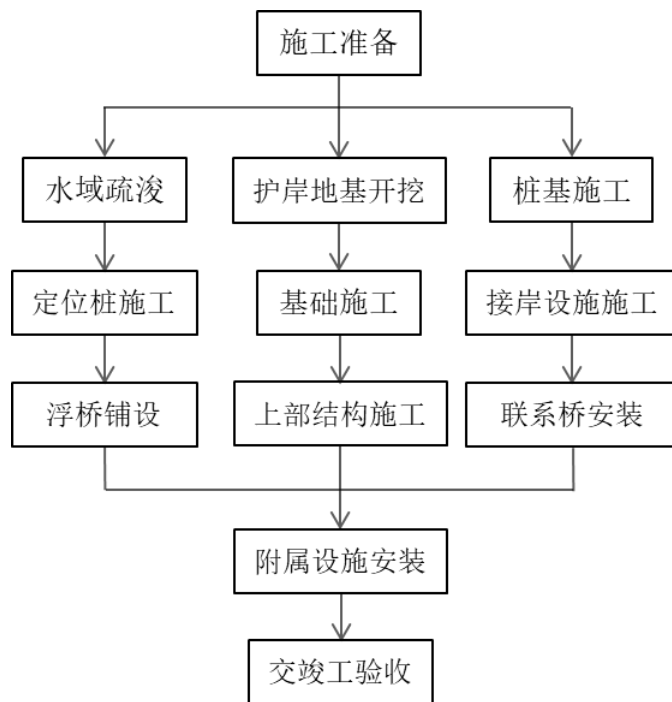


图 2.5-1 施工流程图

2.5.3 主要项目施工工艺方法

(1) 游艇码头施工

本工程游艇泊位定位桩为 $\Phi 800$ 或 $\Phi 700$ 钢管桩，拟采用 150t 浮吊起重船，优先使用低噪声液压打桩锤插打钢管桩，环境地质条件不许可时配备 DZ90 振动锤插打钢管桩。各项目主要施工工序如下：

① 游艇泊位工程

外购 $\Phi 800\text{mm}$ （壁厚 24mm，Q355B）钢管桩→打桩设施施打→外购塑料浮箱及铝合金骨架→现场拼装浮桥→安装木塑板→附属设施及配套工程的安装。

② 起吊平台

外购 $\Phi 700\text{mm}$ （壁厚 15mm，Q355B）钢管桩→打桩设施施打→现浇墩台→安装附属设施。

③ 接岸平台

施工准备→ $\Phi 1000$ 钻孔灌注桩施工→现浇墩台→安装附属设施。

④ 联系桥

外购联系桥→现场吊装→面层施工。

(2) 水域疏浚

根据福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 2023 年 7 月完成的本工程岩土工程勘察报告，设计范围内疏浚区以淤泥为主，采用疏浚船舶较易施工，疏浚工程量为 14.96 万 m^3 ，疏浚施工拟采用 8m^3 抓斗船配泥驳的施工工艺，即抓斗式挖泥船挖泥→泥驳装舱→自航运泥至指定抛泥区→抛泥→泥驳自航返回。

疏浚物拟采用自航泥驳运输至金井湾公务码头，再通过吹泥管道吹泥至码头后方金井湾填海区的卸泥点进行干化处理，初估水上运距约 13km。干化场地的建设和管理由金井片区资产运营公司负责。

疏浚物接收单位金井片区资产运营公司已出具书面意见（附件 9），同意接收本工程疏浚物。

疏浚物海上运输线路及纳泥场与本工程位置关系示意图见图 2.5-2。



图 2.5-2 疏浚物海上运输线路及纳泥场与本工程位置关系示意图

(3) 护岸整治施工

护岸整治为成熟的施工工艺，采用机械和人工配合施工，施工需趁潮开展，先砌筑前方直立式挡墙，待挡墙完工后在其后方回填砂石料并平整即可。

护岸整治过程产生的淤泥和砂分别通过水路和陆路运至金井湾填海区处理。

2.5.4 工程占地及土石方平衡

2.5.4.1 工程占地及拆迁情况

本工程主体工程位于海域，项目所在海域无水产养殖，且已取得海域使用手续，未涉及海域拆迁；后方配套陆域原利亚船舶三期技改工程，现已转让给本工程建设单位平潭综合实验区文旅发展集团有限公司。本工程施工临时用地依托后方陆域空地，未涉及建筑物拆迁，该空地由填海形成，可利用面积约 4.78hm²，可作为本工程材料、开挖土石方等临时堆放场地和冲洗场地。

2.5.4.2 土石方平衡

挖方：本工程挖方产生于港池疏浚和护岸整治阶段，其中港池疏浚淤物为 149600m³（含淤泥和填石），护岸整治开挖淤泥和砂石共 9535.6m³，因钻孔灌注桩钻渣数量较少（约 500m³），未归入挖方计算，开挖土石方共计 229135.6m³。

填方：填方主要发生于护岸整治，总回填量为 51319.2m³，其中回填的砂石 44138.80m³利用开挖料，基床和护面的块石外购。

外购：护岸整治外购石料 7180.4m³。

弃方：弃方总量 = 挖方量 - 填方量 + 外购方量 = 229135.6m³ - 51319.2m³ + 7180.4m³ = 184996.8m³，弃方料主要为淤泥和砂石料，其中外抛淤泥总计 156927.1m³，外抛砂石 28069.7m³。

疏浚弃土拟通过船舶运送至金井湾填海区处理。

本工程土石方平衡表见 2.5-1。

表 2.5-1 土石方平衡表

序号	挖方（m³）				填方（m³）			弃方（m³）		外购（m³）	
1	项目	类型	开挖量	去向	类型	填方量	来源	类型	数量	类型	数量
2	护岸 整治	淤泥	20127.1	外抛 或回 填	抛石 基床	6282.8	外购	淤泥	20127.1	抛石 基床	6282.8
3		砂	24750.6		护面	897.6		/	/	护面	897.6
4		填石	34657.9		回填 砂石	44138.8	开挖 料	砂石	15269.7	/	/
5		疏浚	淤泥		136800	/	/	/	淤泥	136800	/
	填石		12800		/	/	/	填石	12800	/	/
合计			229135.6				51319.2			184996.8	

2.5.5 主要施工机具

施工高峰期间施工人员可达 20 人，施工人员租住务里村附近现有房屋。施工期间主要施工设备为打桩船、8m³ 抓斗船、自航式泥驳船。

2.5.6 施工进度安排

本工程总体施工条件较好，应合理安排施工工序，并注意与周边过往的船舶的安全，施工工期初步确定为 8 个月，实际可根据需要进行调整。

本工程施工内容涉及游艇泊位区、起吊泊位、接岸平台、疏浚及附属设施。施工组织考虑首先进行疏浚、定位桩、钢管桩和灌注桩施工，然后进行上部结构施工，最后进行配套设施的施工。

表 2.5-2 施工进度安排表

项 目		1	2	3	4	5	6	7	8
施工准备									
水域疏浚									
游艇泊位	桩基施工								
	上部结构安装								
接岸设施	桩基施工								
	上部结构安装								
水电安装									
竣工验收									

2.6 影响因素分析与污染源强核算

2.6.1 污染影响因素分析

2.6.1.1 施工期环境影响因素分析

(1) 施工工艺流程

本工程游艇泊位为浮桥式结构，采用Φ800mm 钢管桩进行固定；起吊泊位为高桩墩台结构，桩基为重 700mm 钢管桩；接岸平台也为高桩墩台结构，桩基为Φ1000mm 灌注桩。另外，需对码头水域开展疏浚及整治护岸。

本工程施工期主要环境影响因素为疏浚作业所产生的悬浮泥沙对海水水质和海洋生态环境造成的不利影响，另外项目施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工船舶废气、施工废水、生活污水、施工噪声以及施工固废等。

①施工期水污染源

施工期水污染源主要有疏浚作业及桩基施工产生的悬浮泥沙、施工船舶污水，以及施工人员生活污水、机械车辆冲洗废水等。

②施工期大气污染源

施工期大气污染物主要有施工场地扬尘，施工船舶、施工机械和车辆排放的废气。施工船舶、施工机械和车辆排放的废气的主要污染物是 NO_x 、CO、烃类等。

③施工噪声

施工噪声主要来自施工船舶、各种机械设备作业产生的噪声，及运输车辆行驶产生的噪声。

④施工期固体废物

本工程施工期固体废物污染源主要为海域开挖产生的疏浚物，另外包含开挖土石方、施工人员生活垃圾以及浮码头边角料等。

2.6.1.2 运营期环境影响因素分析

本工程主要提供游艇靠泊功能，其配套陆域设施需结合影视基地规划统一布置，不属于本次评价范围。因此本工程运营期主要环境影响因素为与游艇相关的船舶污水、尾气、船舶噪声、固体废物，以及相关人员在运营期产生的污水和生活垃圾的环境影响。

2.6.2 生态影响因素分析

(1) 因海域疏浚导致海底地形地貌改变、码头桩基建设导致水流阻滞，造成局部海洋水文动力和冲淤环境发生轻微变化。

(2) 施工造成工程区域海洋底栖生物损失。

(3) 施工悬浮泥沙引起工程区附近海域水体泥沙含量增加，从而对海洋生物造成不利影响。

(4) 游艇码头建成后，导致海域船舶通航密度增加，由此增加船舶碰撞事故风险概率，碰撞事故导致的溢油事故，从而对海域生态环境造成破坏。

2.6.3 施工期污染源强核算

2.6.3.1 施工期悬浮泥沙发生量分析

（1）疏浚施工悬浮泥沙源强

疏浚过程中悬浮泥沙发生量按《水运工程建设项目环境影响评价指南》（JTS/T105-2021）中推荐的经验公式进行估算。

$$Q = \frac{R}{R_0} \cdot T \cdot W_0$$

式中：

Q —取泥作业悬浮物发生量（t/h）；

R —现场流速悬浮物临界粒子累计百分比（%），宜现场实测法确定，无实测资料时可取 89.2%；

T —挖泥船疏浚效率（m³/h）；

W_0 —悬浮物发生系数（t/m³），宜采用现场实测法确定，无实测资料时可取 $38.0 \times 10^{-3} \text{t/m}^3$ ；

R_0 —发生系数 W_0 时的悬浮物粒径累计百分比（%），宜现场实测法确定，无实测资料时可取 80.2%。

悬浮泥沙入海主要发生在港池及疏浚作业过程中，本工程港池疏浚采用 8m³ 抓斗式挖泥船进行作业，8m³ 抓斗式挖泥船作业时疏浚效率按 300m³/h 计算，悬浮泥沙入海主要发生在抓斗上下作业过程中，抓斗式挖泥主要用于含水量较低的泥质疏浚， W_0 取 $38.0 \times 10^{-3} \text{t/m}^3$ ， R 取 89.2%， R_0 取 80.2%，经计算 $Q=3.52\text{kg/s}$ ，因此采用 8m³ 抓斗式挖泥船进行清淤的悬浮泥沙源强为 3.52kg/s。

（2）桩基施工悬浮泥沙源强

本工程采用钢管桩和钻孔灌注桩两种类型的桩基础。根据工程设计，本工程仅接岸平台使用 $\Phi 1000$ 钻孔灌注桩施工，共采用 30 根 $\Phi 1000$ 的灌注桩。桩基施工钻机安装在钻孔平台上，钻孔作业限制在钢护筒内进行，不与钢护筒外水体发生关系。钻孔泥浆和钻渣经筛滤沉淀后再由人工配制而成的钻孔泥浆返回护筒内循环使用，筛滤沉淀出来的钻渣、钢护筒内清孔和钢套筒内抽水排出的钻渣、泥浆以及孔内水下混凝土灌注溢出的泥浆采用管道输送至设在项目后方陆域场地内的泥浆沉淀池沉淀，沉淀后清水回用。因此，正常情况下桩基基础施工过程悬浮物产生量较少。但是钻渣、土渣和泥浆在排出、收集和输送过程中以及水下混凝土灌注过程中可能在一定程度上出现泥沙散落和混凝土浆掉落入海现象，每个桩基施工区域都可能成为一个点状泥沙悬浮物排放源，其悬浮泥沙排放量与钻孔泥浆、钻渣产生量正相关。

根据工程实际施工调查和相关参考资料，由于表层淤泥层钻进速度最大，所以施工过程中最易发生悬浮泥沙泄漏的地层为表层软质淤泥层。预计本工程灌注桩施工过程中，钻机在钢护筒内软质淤泥表层钻孔时控制钻进速度不大于 3.00m/h。在硬质黏土层中控制钻进速度为 1.0m/h。工程施工中采用正循环或反循环回转法成孔，钻机钻孔与排渣同时进行，实际成孔直径按设计孔径 1.07 计。通过类比相关资料，在正常情况下，钻孔排渣过程中泥沙散落率按保守估计可取 3%，工程海域软质淤泥干容重为 0.8g/cm³，粉质粘土干容重 1.709g/cm³。

本工程灌注桩施工产生的悬浮泥沙源强见表 2.6-1，接岸平台钻孔灌注桩产生的最大悬浮泥沙源强为 17.98g/s。

表 2.6-1 钻孔施工泥沙悬浮物发生量

发生位置	最大设计孔径 (m)	成孔面积 (m ²)	钻进速度 (m/h)	干容重 (g/cm ³)	泥沙散落量 (kg/h)	悬浮泥沙源强 (g/s)
接岸平台	1.0	0.899	3 (淤泥层)	0.8	64.709	17.98
	1.0	0.899	1.0 (黏土层)	1.7	46.079	12.80

(3) 护岸基床抛石悬浮泥沙源强

基床抛石施工过程，一方面由于细颗粒泥沙带入水中增加水体悬浮物浓度，另一方面抛石挤出的泥沙清除过程也产生颗粒悬浮物。由于本工程抛填块石，细颗粒泥沙含量极小，且当填筑高程高于地面时，填筑料对水体影响更小，故本报告不计抛石直接带入水中的泥沙，而仅计算抛石挤淤产生的颗粒悬浮物，具体源强按下式计算：

$$S = (1 - \theta) \cdot \rho \cdot \alpha \cdot P$$

式中：

S 为抛石挤淤的悬浮物源强 (kg/s)；

θ 为沉积物天然含水率 (%)，为 85%；

ρ 为淤泥中颗粒物湿密度 (g/cm³)，为 1.4×10^3 kg/m³；

α 为泥沙中悬浮物颗粒所占百分率 (%)，为 5%。

P 为抛石挤淤强度 (根据施工方案确定)，(m³/s)。

根据施工方案，本工程抛石强度为 2200m³/d，每天作业 8h，估算得到抛石挤淤强度为 0.0153m³/s。根据计算，本工程基床抛石点源的悬浮泥沙平均源强约为 0.16kg/s，另一方面，实际施工过程中基床抛石可尽量利用低潮干滩出露时施工，其实际影响要小得多。

(4) 疏浚物干化场余水悬浮物源强

本工程疏浚物运至金井湾填海区干化处理，通过余水利用土坝、塘埂等进行改造，设置三级沉淀，拦截余水中的悬浮泥沙，溢流污水中悬浮泥沙经充分沉淀后排入金井湾海域，受纳水体执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准，余水排放悬浮物浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准，即悬浮物（SS）的最高允许排放浓度为 70mg/L。

2.6.3.2 废水污染源

本工程施工期污水主要包括疏浚物余水、施工船舶舱底含油污水，施工船舶生活污水、施工车辆设备冲洗废水、施工人员生活污水等。

（1）疏浚物余水

本工程疏浚物运至金井湾填海区干化处理，余水通过沉淀后向金井湾海域排放。疏浚物中淤泥产生量为 13.68 万 m^3 ，干化前淤泥含水率为 70%，自然干化后含水率为 40%，淤泥的密度取 $1.5 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，不考虑自然蒸发量的情况下，则疏浚物干化后余水排放总量为 6.16 万 m^3 ，余水经沉淀池溢流口排放，沉淀池最大储水量约 300 m^3 ，每天排水 3~5 次，日排水量约 1000 m^3/d 。

（2）生活污水

①船舶生活污水

本工程采用抓斗式挖泥船 1 艘，配 2 艘 2000 m^3 自航泥驳，因此施工高峰期按 3 艘船同时进行水上作业估算，每艘施工船舶上工作人员约 4~6 人，船舶生活用水量平均为 50L/人·日，船舶生活污水用水量为 1.25t/天·艘，污水发生系数按 0.8 计算，则船舶生活污水每天产生量为 1t/天。

船舶生活污水排放应执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）或交由接收单位预处理后排入城市污水管网。

②施工人员生活污水

本工程主要以海上施工为主，陆上施工及管理人员约 20 人，不设施工营地，施工人员均不在工地食宿。陆上人员生活污水主要以冲厕水为主，生活用水量按每人 20L/d 计算，排污系数以 0.8 计，则每天生活污水产生量为 0.32 m^3/d ，主要污染因子为 COD_{Cr} 、SS、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 等。

项目后方影视基地内已建有卫生间，施工人员可使用现有卫生设施，生活污水排入化粪池后定期由槽车外运处置。

（3）施工冲洗废水

对施工运输车辆和流动机械设备冲洗主要集中在每日晚上进行 1 次，冲洗场地位于码头北侧空地内（临时施工场地）。施工高峰期每天需要冲洗的各种施工运输车辆和流动机械设备约为 5 辆（台），每次每辆（台）运输车辆和流动机械设备平均冲洗废水量约为 0.8m^3 ，则冲洗废水产生量总计 $4\text{m}^3/\text{d}$ ，主要水污染物为 SS 和少量石油类，SS 浓度可达 3000mg/L ，石油类可达 50mg/L 。

冲洗废水通过沉淀池处理后回用做冲洗和场地喷洒降尘用水，不排放入海，含油废水处理中隔油、沉淀等处理过程产生的浮油、浮渣和污泥属于危险废物，含油污泥应由具备相应接收能力的污染物接收单位接收处理。

（4）船舶机舱含油污水

本工程采用 1 艘 $8\text{m}^3/\text{h}$ 抓斗式挖泥船 2 艘 2000m^3 泥驳船，根据《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149-2018），抓斗式挖泥船含油污水产生量约 0.14t/d 艘， 2000m^3 泥驳船含油污水产生量约 0.27t/d 艘，则全部船舶含油污水产生量为 0.68t/d 。

根据《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》，船舶所产生的油类污染物须定期排放至岸上或水上移动接收设施，施工期船舶必须事先经海事部门对其排污设备实施铅封，船舶油污水由海事局备案的有资质单位负责接收处理，施工船舶不会直接向水体排放油污水。

2.6.3.3 大气污染源

项目在施工期产生的废气主要包括施工机械、车辆、船舶排放的尾气污染和施工现场及施工运输的扬尘污染等。主要污染物有疏浚物恶臭、TSP、 SO_2 、CO、烃类及 NO_x 等。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要产生于下述几个环节：

在土石方的开挖、搬运、倾倒过程中，将有土壤颗粒物从地面、施工机械和土堆飞扬进入空气中。

施工期间运送散装填筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过落有较多尘土的路面时，将有路面扬尘产生。

根据分析，影响施工扬尘产生量的因素主要有：

- ①填筑材料的粒径大小，颗粒粒径越大，越不易飞扬；
- ②填筑材料的含水量，含水量高的材料不易飞扬；
- ③气候条件：风越大、湿度越小，越易产生扬尘，当风速大于 3m/s 时，就会有风

扬尘产生；

④运输车辆和施工机械行驶速度：行驶速度越快，扬尘产生量越大。

根据同类工地现场监测，施工作业场地附近地面粉尘浓度可达 1.5~30mg/m³。

(2) 船舶、车辆设备尾气

施工过程中所需要的各类推土机、运输车、施工船舶等，这些车辆或船舶基本以柴油为燃料，所排放的发动机尾气中主要含烟尘、烃类、CO 等空气污染物。

(3) 疏浚物恶臭

疏浚物开挖及运输过程中可能散发恶臭影响周边环境，其臭气浓度受项目区大气状况、开挖强度等因素影响，难以定量。

2.6.3.4 噪声污染源

工程施工期噪声来自各种施工作业，主要有机械噪声、船舶噪声、车辆运输噪声以及现场作业噪声等。

本工程施工期噪声具有阶段性、临时性和大多不固定性。这些施工噪声对施工场地周围声敏感点的声环境质量都将产生一定的不利影响，声源强度范围在 75~110dB(A)，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录表 A.2，本工程施工期主要噪声源源强情况列于表 2.6-2。

表 2.6-2 施工期主要噪声源强一览表

施工设备名称	距声源 5m	距声源 10m	施工设备名称	距声源 5m	距声源 10m
液压挖掘机	82~90	78~86	振动夯锤	92~100	86~94
电动挖掘机	80~86	75~83	打桩机	100~110	95~105
轮式装载机	90~95	85~91	静力压桩机	70~75	68~73
推土机	83~88	80~85	风镐	88~92	83~87
移动式发电机	95~102	90~98	混凝土输送泵	88~95	84~90
各类压路机	80~90	76~86	商砼搅拌车	85~90	82~84
重型运输车	82~90	78~86	混凝土振捣器	80~88	75~84
空压机	88~92	83~88	云石机、角磨机	90~96	84~90

2.6.3.5 固体废物污染源

工程产生的固体废弃物主要为疏浚物、施工人员的生活垃圾、船舶生活垃圾等。根据生态环境部 2024 年 1 月 19 日公布的公告《固体废物分类与代码目录》（2024 年第 4 号），本工程施工期涉及的各类固体废物分类及代码见表 2.6-3。

表 2.6-3 固体废物分类及代码

固体废物名称	废物种类		行业来源	废物代码
	一级分类	二级分类		
疏浚物	其他固体废物	SW91	非特定行业	900-001-S91

		清淤疏浚污泥		
开挖土石方	建筑垃圾	SW70 工程渣土	非特定行业	900-001-S70
施工人员生活垃圾	生活垃圾	SW61 厨余垃圾	非特定行业	900-002-S61 (餐厨垃圾)
		SW62 可回收物	非特定行业	900-001-S62 (废纸)
			非特定行业	900-002-S62 (废塑料)
			非特定行业	900-003-S62 (废金属)
			非特定行业	900-004-S62 (废玻璃)

注：危险废物的分类与代码按照《国家危险废物名录》执行

(1) 疏浚物及外抛土石方

①疏浚物及外抛土石方数量

合并港池疏浚工程和护岸整治工程产生的弃方，本工程合计弃方总量为 184996.8m³，其中外抛淤泥总计 156927.1m³，外抛砂石 28069.7m³。

弃方拟运至金井湾填海区处理，其中淤泥拟通过泥驳船通过水路运输，砂石可通过陆路运输。

疏浚物接收单位金井片区资产运营公司已出具书面意见（附件 9），同意接收本工程疏浚物。

②疏浚物特性

2024 年 6 月，本公司委托厦门市政南方海洋检测有限公司对竹屿湾 4 个采样点的底泥开展检测（采样日期为 2024 年 6 月 17 日），底泥检测报告见附件 7，检测结果表明：项目海域底泥中仅检测出砷、镍、铜、铅、汞，其他项目均未检出，对比《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》土壤污染风险筛选值，本工程疏浚物中检出的砷、镍、铜、铅、汞各项指标的含量远远低于第一类用地的土壤污染风险筛选值，表明本工程疏浚物作为陆域回填料使用对人体健康的风险可以忽略。

(2) 施工人员生活垃圾

因本工程不设施工营地，施工人员生活垃圾主要为废纸、废塑料、废玻璃、非金属等可回收物，另含外购餐饮产生的少量厨余垃圾。陆上施工及管理人员约 20 人，人均垃圾产生量按 1kg/d/人计，施工高峰的垃圾产生量为 20kg/d，随意丢弃将对周边环境造成污染。生活垃圾等由工程所在地环卫部门统一收集后运往平潭北厝垃圾焚烧发电厂进行无害化处置，其对项目区环境影响轻微。

(3) 船舶保养固废和船舶生活垃圾

根据《水运工程环境保护设计规范》（JT S 149-2018），船舶施工人员的生活垃圾产生量取 1.0kg/d，共计约 25kg/d。

船舶保养产生的固体废物产生量具有不确定性，按 2kg/d 估算，主要为废机油（HW08，危废代码为 900-214-08）、含油抹布（HW49，危废代码为 900-041-49）等。根据《国家危险废物名录》（2021 版），未分类收集的含油抹布全过程可不按危险废物管理，废机油需由具有资质的船舶清污公司负责接收和处置。

本工程施工期船舶均为租用，所有船舶固废均由船东处理。

（4）隔油沉淀池污泥

本工程机械车辆冲洗废水处理中隔油、沉淀等处理过程产生的浮油、浮渣和污泥属于危险废物（HW08，危废代码为 900-210-08），含油污泥应由具备相应接收能力的污染物接收单位接收处理。

2.6.3.6 施工期主要污染物排放汇总

施工期主要污染物排放情况如表 2.6-3 所示。

表 2.6-3 施工期主要污染源排放情况

种类	污染源	主要污染物	污染物源强	拟采取的排放方式
水	港池疏浚产生的悬浮泥沙	SPM	3.52kg/s	自然排放
	桩基施工悬浮泥沙	SPM	17.98g/s	自然排放
	护岸整治悬浮泥沙	SPM	0.16kg/s	自然排放
	疏浚物余水悬浮泥沙	SPM	70mg/L	沉淀后自然排放
	疏浚物余水	SPM	1000m ³ /d	沉淀后自然排放
	船舶生活污水	COD _{Cr} 、SS、氨氮	1t/天	由船东交由有资质单位接收处理
	施工人员生活污水	COD _{Cr} 、SS、氨氮	0.32m ³ /天	排入现有卫生间化粪池处理
	施工冲洗废水	SS、石油类	4m ³ /天	沉淀回用，场地冲洗
	船舶机舱含油污水	石油类	0.68t/天	由船东交由有资质单位接收处理
气	运输车辆、施工机械燃油废气、施工扬尘、恶臭	NO _x 、SO ₂ 、CO、TSP、恶臭		无组织排放
噪声	运输车辆、施工机械施工噪声		75~110dB	自然排放
固体废物	疏浚物、外抛砂石	淤泥、土石方	184996.8m ³	运至金井湾填海区处理，平均运距约 13km。
	施工人员生活垃圾		20kg/天	收集处置
	船舶生活垃圾		25kg/天	由船东交由有资质的单位进行处理
	船舶保养固废		2kg/天	

2.6.4 运营期污染源强核算

本工程陆域配套设施需结合影视基地规划统一布置，不含陆域配套建筑及设施，运营期各类污染物主要产生于水域，因此陆域设施及人员产生的污染物不属于本次评价范围。

2.6.4.1 废水污染源

本工程运营期废水主要为游艇清洗废水、生活污水及含油废水。

(1) 游艇清洗废水

本工程游艇外壳体定期委托第三方社会服务机构清洗，清洗所产生的的废水由第三方服务机构处理，不属于本次评价范围。

游艇船舱内部地板、桌椅、仪表台等设施需定期擦洗，所产生的废水量较少，清洗废水通过专用污水收集泊位收集后，并入游艇生活污水处理。

(2) 游艇生活污水

游艇生活最大用水量约为 $1\text{m}^3/\text{d} \cdot \text{艘}$ ，污水产生率按 80% 计，本工程拟建设 40 个泊位，每年游艇上下岸作业天数 214 天，出港率按 30% 估算，则船舶生活污水最大产生量为 $9.6\text{m}^3/\text{d}$ (2055t/a)。生活污水中主要污染因子为 COD、BOD₅、SS、NH₃-N。游艇生活污水接收上岸处理经生活污水处理装置处理后按《船舶水污染物排放控制标准》(GB3552-2018) 排放。

(3) 游艇含油废水

参考《水运工程环境保护设计规范》(JTS 149-2018)，500 吨级船舶舱底油污水产生量为 $0.14\text{t}/\text{d} \cdot \text{艘}$ ，本工程最大设计游艇船长为 24 米，排水量为 66 吨级，远小于 500 吨级。而游艇类船舶油污水的产生量与其燃油消耗性、出海次数、出海时间有直接关系，一般船舶每消耗 1 吨燃油，可能产生 0.1-0.3 吨油污水。24 米游艇最大载油量通常为 1.7t~2.55t，因此其油污水产生量为 0.17t~0.8t，按 24 米游艇每小时燃油消耗 100L 测算，其油污水产生量约为 8.5L/h~25.5L/h。本工程拟建设 40 个泊位，每年游艇上下岸作业天数 214 天，出港率按 30% 估算，每次游艇出港平均航行时间 1.5 小时估算，本工程各类游艇产生的含油废水产生量为 0.15t/天~0.46t/年，或 32.7t/天~98.2t/年，油污水含油量约为 2000~20000mg/L。

本工程游艇含油废水由污水收集泊位自吸污水泵加压提升后交由社会第三方接收单位外运处理，不向海域排放。

2.6.4.2 大气污染源

本工程投入运营后，船舶供油统一由港外加油站供给，主要大气污染源为游艇燃油废气。船舶燃油废气中主要污染物有 CO、NO_x、烃类等。

根据调查，80 英尺（24.4m）游艇发动机最大功率为 800kW，耗柴油量为 0.081t/h·艘。本工程共设计游艇泊位 40 个，其中 21m 游艇泊位 20 个，24m 游艇泊位 20 个。游艇启动后在港区活动时间为每艘船 20min，则港区 40 个泊位最大油耗为 1.08t/d。主要污染物排放系数计算根据经验公式计算如下：

$$Q_{SO_2} = 20 \times S \times W / \rho ;$$

$$Q_{NO_2} = 8.57 \times W / \rho ;$$

$$Q_{\text{烟尘}} = 1.8 \times W / \rho ;$$

式中：Q—污染物排放量（kg）；S—含硫率（%），使用 0#轻柴油，含硫率取 0.035%；W—耗油量（t），ρ—燃油密度，0#轻柴油取 0.85。根据上述公式，计算得到游艇码头燃油废气见表 2.6-4 所示。

表 2.6-4 游艇码头船舶燃油污染物排放量

污染物排放量（kg/d）	SO ₂	NO ₂	烟尘
游艇	8.89	3.53	0.74

以上计算结果为码头全部 40 个泊位满员情况下的最大排放量，但游艇的实际运行时间要小得多，大部分情况下并未全部出海，因此燃油废气的实际排放量要小得多。

2.6.4.3 噪声污染源

项目噪声主要来源于游艇发动机噪声、鸣笛噪声（突发性噪声）以及港区客流量增加所带来的各类人员活动的社会生活噪声。

（1）船舶噪声

大型游艇发动机位于舱内，其噪声源强较小；小型游艇使用小功率汽油船外机，此类发动机配备空气消声器可以减少进气噪音和气流湍流，通常标定功率大于 40kW 的舷外机，最大声压级不超过 75dB(A)。且由于船舶启动后不会长时间滞留码头，发动机噪声对周边环境的影响较小。

（2）社会生活噪声

本工程仅提供各类人员上下船功能，未建设大型娱乐功能设施，项目区内人流活动噪声大约 50~60dB(A)。

2.6.4.4 固体废物污染源

本工程营运后的固体废物主要为生活垃圾和游艇保养维修固废。

船舶生活垃圾主要为船员所产生，18~24m 游艇，生活垃圾按 5kg/d·艘计，本工程共设计游艇泊位 40 个，每年游艇上下岸作业天数 214 天，出港率按 30%估算，则船舶生活垃圾产生量约 60kg/d (12.84t/a)，生活垃圾收集上岸交由环卫部门运往平潭北厝垃圾焚烧发电厂进行无害化处置。

船舶机修保养的固体废物主要为废机油、含油抹布等，本工程不提供船舶维修场所，船舶定期前往维修厂保养，维修保养产生的固废由船舶维修厂处理，不属本报告评价内容。

2.7 建设项目环境合理性分析

2.7.1 与政策的符合性分析

2.7.1.1 与产业政策的符合性分析

本工程为游艇码头建设，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024 年本），本工程属于鼓励类目录中第三十四点“旅游业”中的第 2 条“邮轮游艇旅游及其他新兴旅游方式服务体系建设”项目，项目建设符合国家产业政策的要求。

因此，项目建设符合《产业结构调整指导目录》（2024 年本）。

2.7.1.2 与福建省“三区三线”划定成果的符合性分析

“三区三线”，是根据农业空间、生态空间、城镇空间三个区域，分别对应划定的耕地和永久基本农田保护红线、城镇开发边界、生态保护红线三条控制线。

2022 年 10 月 14 日，自然资源部办公厅发布《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207 号），福建省“三区三线”划定成果从即日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据。

（1）占用生态保护红线情况

根据本工程不动产权界址范围与福建省“三区三线”划定成果比对，本工程未占用生态保护红线区（图 2.7-1），后方陆域也未涉及生态保护红线区。本工程与周边生态保护红线区最近距离约 1.6km。

本工程与周边生态保护红线的位置关系见图 2.7-1。

（2）城镇开发边界

本工程建设范围均位于海域，不属城镇集中建设区。

（3）占用永久基本农田情况

本工程全部位于海域，未占用永久基本农田。

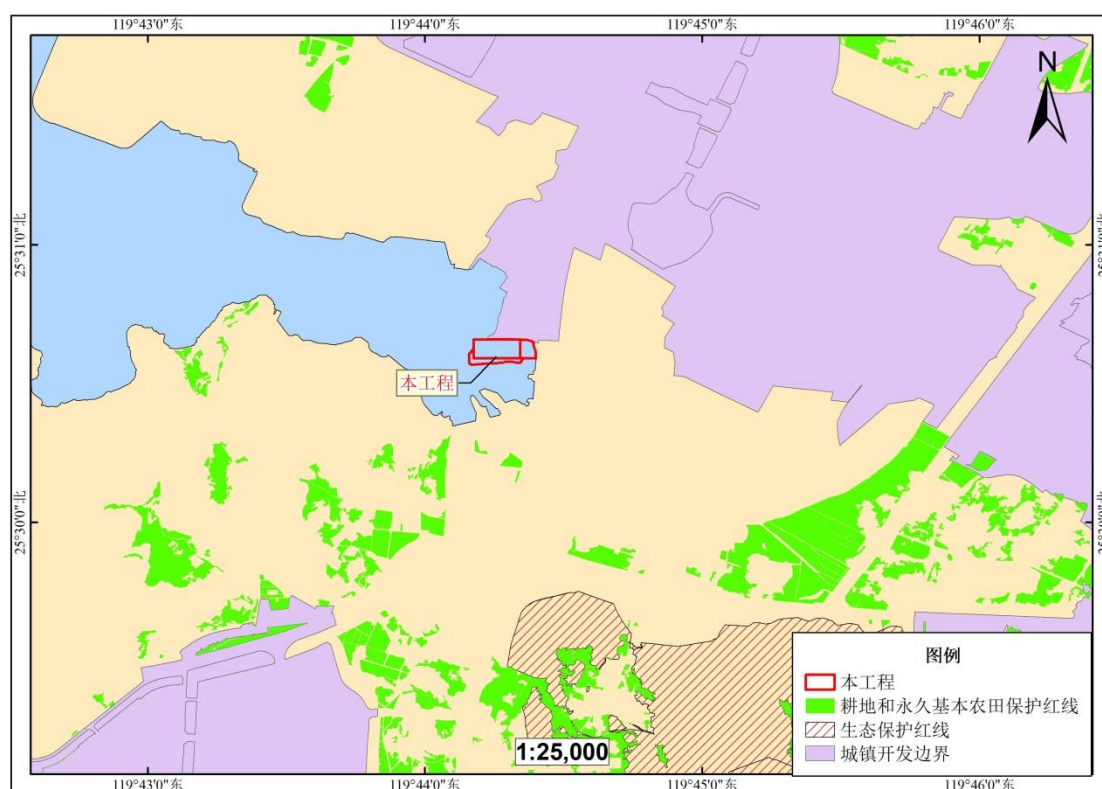


图 2.7-1 本工程与“三区三线”位置关系图

2.7.1.3 与相关湿地保护法律法规的符合性分析

国家对湿地实行分级管理，按照生态区位、面积以及维护生态功能、生物多样性的重要程度，将湿地分为重要湿地和一般湿地。省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的部门负责发布省级重要湿地名录及范围，并向国务院林业草原主管部门备案。一般湿地的名录及范围由县级以上地方人民政府或者其授权的部门发布。

根据《中华人民共和国湿地保护法》，国家对湿地实行分级管理及名录制度，严格控制占用湿地，禁止占用国家重要湿地；建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。

根据《福建省湿地保护条例》（2023 年 1 月 1 日实施），占用湿地应当经有关湿地保护主管部门同意，占用省重要湿地或者改变其用途的，应经省政府同意，并按照占补平衡、先补后占的原则，在有关湿地保护主管部门就近指定的地点恢复同等面积和功能的湿地。

本工程未占用已公布的第一批省重点湿地保护名录中湿地；根据“平潭综合实验区第一批湿地名录”（2021 年 12 月 16 日公布），本工程占用平潭综合实验区一般湿地“竹屿口泥滩湿地” 1.3843 公顷和“一桥北浅海湿地” 4.3178 公顷（图 2.7-2）。

本工程涉及占用一般湿地的建设内容主要为港池疏浚，另码头钢管桩也有小面积占用。港池疏浚和钢管桩未永久改变湿地生态功能，随着工程结束，原有的生物群落也会逐渐得到恢复，对湿地的生态功能影响较小。

针对占用一般湿地的问题，建设单位应在建设前征求当地林业部门意见，并取得占用一般湿地的相关审核手续，在项目建设过程中尽可能减少对湿地的破坏，加强监督管理。

综上所述，本工程涉及占用一般湿地的建设内容为疏浚和码头桩基占用，但对湿地的生态功能影响不大，在取得相关占用一般湿地的许可手续后，本工程可依法建设。

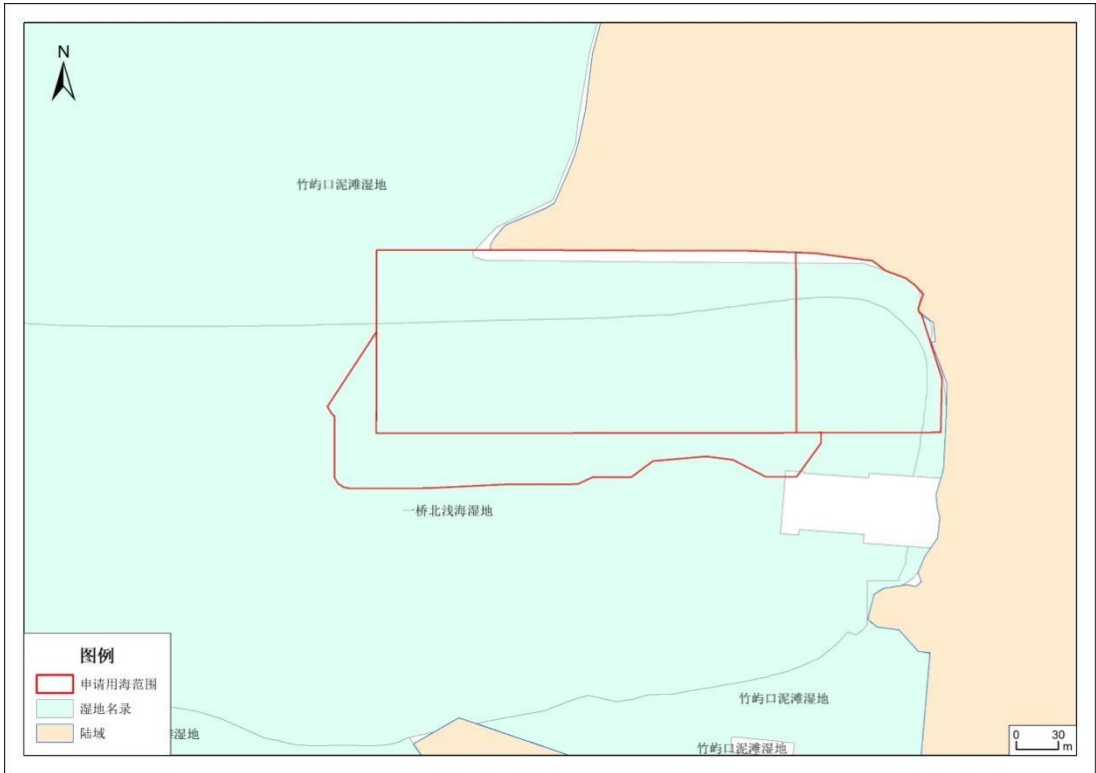


图 2.7-2 本工程于平潭综合实验区一般湿地名录叠置图

2.7.2 与相关规划的符合性分析

2.7.2.1 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》的符合性分析

《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》在全域层面按照保护与保留、开发与利用两个层次，划分生态保护区、自然保留区、永久基本农田集中区、城镇集中建设区、城镇弹性发展区、特别用途区、魅力发展区、村庄建设区、一般农业区、林业发展区和海洋发展区等 11 类主导功能分区，明确各类国土空间规划分区引导，加强国土空间用途管制。

本工程全部位于海域，根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》批复时间较早（闽政文〔2019〕240 号），本工程位于“自然保留区（海洋）”（图 2.7-3）；而根据最新批复的《福建省国土空间规划（2021-2035 年）》，本工程海域属“海洋开发利用空间”，正在编制中的《福建省海岸带及海洋空间规划（2021-2035 年）》将其功能分区拟划定为“竹屿湾特殊用海区”（图 2.7-4），《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》公布较早，目前正开展修编工作。在已公布的《平潭综合实验区海岸带综合保护与利用规划（2021-2035 年）》（征求意见稿）中也属于“竹屿其他特殊用海区”（图 2.7-5）。

目前，平潭综合实验区已启动《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》的修编工作，但尚未有成果发布。经修编后的《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》在海域功能分区可与《福建省国土空间规划（2021-2035 年）》保持一致。

本工程为旅游基础设施用海，可符合“竹屿湾特殊用海区”用途准入要求。



图 2.7-3 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》

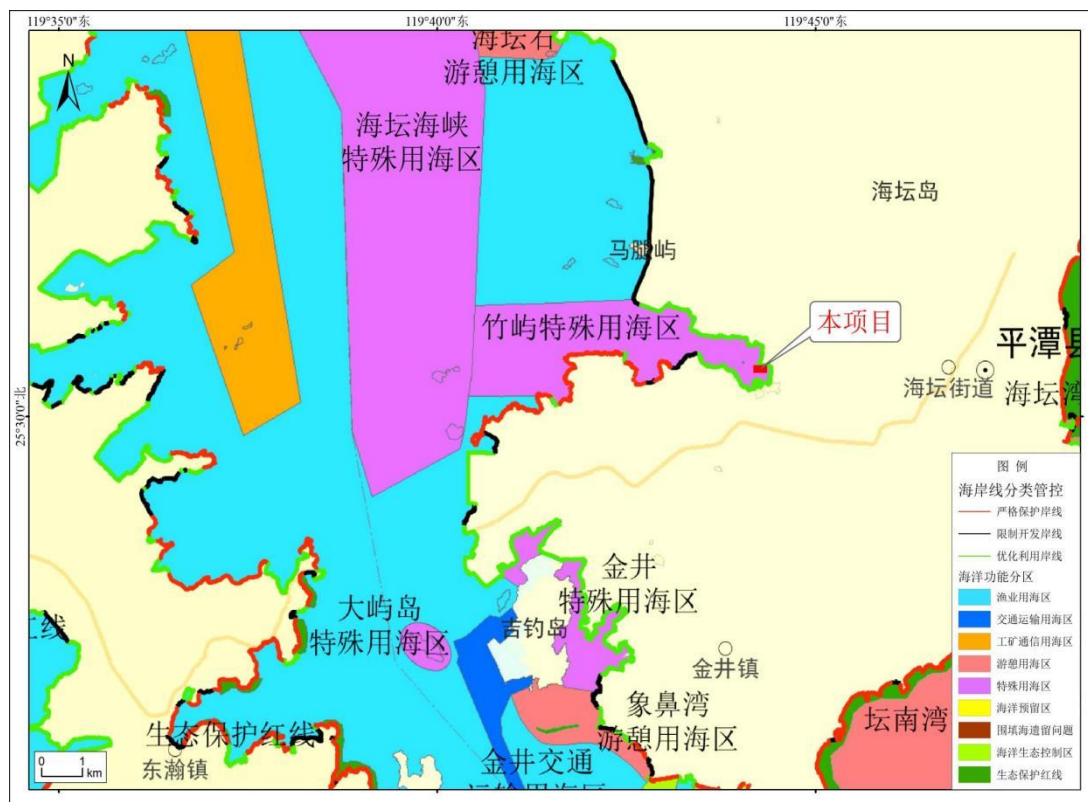


图 2.7-4 《福建省海岸带综合保护与利用规划（2021-2035 年）》

2.7.2.2 与《平潭综合实验区海岸带综合保护与利用规划（2021-2035 年）》（征求意见稿）符合性分析

《平潭综合实验区海岸带综合保护与利用规划（2021-2035 年）》依据国家、福建省和平潭国民经济和社会发展规划纲要、国土空间总体规划，并与平潭旅游、渔业和环境保护等相关规划相衔接，明确了平潭海岸带综合保护与利用的主要目标、发展格局、功能分区和重点任务，是当前及今后一定时期平潭海岸带区域保护利用工作的指导性、纲领性文件。

根据《平潭综合实验区海岸带综合保护与利用规划（2021-2035 年）》（征求意见稿），在海洋规划分区中，本工程位于“特殊用海区”中的“竹屿其他特殊用海区”（图 2.7-5）。特殊用海区的空间用途准入要求为：以尾水达标排放、取排水、海岸防护、生态修复为主导功能，兼容港口（陆岛交通码头、公务码头、旅游码头等）、航运、路桥隧道、海底电缆管道、风景旅游和文体休闲娱乐等用海。其他特殊用海区尚未开发利用期间，可兼容短期增养殖用海。

本工程为游艇码头建设，特殊用海区的空间用途准入可兼容港口（陆岛交通码头、公务码头、旅游码头等），因此，本工程建设符合“竹屿其他特殊用海区”空间用途准入要求。



图 2.7-5 《平潭综合实验区海岸带综合保护与利用规划（2021-2035 年）》（征求意见稿）--海洋功能规划分区

2.7.2.2 与《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》的符合性分析

根据《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》关于全面开展入海河流环境综合整治的有关内容，规划要求：“以水环境问题和水质改善目标为导向，从控源截污、内源治理、生态修复等方面，“一河一策”开展入海河流环境综合整治。推进流域精细化管理，落实责任部门，建立督办机制，“四源齐控”强化源头减排，开展省级工业园区、农业养殖面源、城镇生活污水、内河码头污染物专项整治，深入开展入河（湖）排污口排查整治。到 2025 年，入海小流域入海控制断面水质全面消除劣Ⅴ类，水质总体保持优良。”

根据本工程海域现状调查与评价，项目海域的海水水质符合《海水水质标准》（GB 3097-1997）第二类标准。本工程为游艇码头建设，运营期主要污染物为船舶污废水和固体废物，以及生活污水和生活垃圾，均收集上岸处理，不排放工业污水以及有毒有害的污染物质，在施工期和运营期做好“三废”处理工作和风险防范措施的前提下，各类污染物不向海域排放，对海洋环境影响小，不影响所在海域环境质量。因此，本工程建设符合《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》。

2.7.2.3 与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011—2020 年）》的符合

性分析

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011—2020 年）》，本工程位于“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”（FJ047-B-II）（图 2.7-6），其主导功能为“养殖、生态保护”，辅助功能为“渔港、旅游”。海域海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准。

本工程属于游艇建设，与辅助功能“旅游”一致，符合《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011—2020 年）》。



图 2.7-6 《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011—2020 年）》

2.7.2.4 与《平潭综合实验区水上交通专项规划》的符合性分析

根据《平潭综合实验区水上交通专项规划》，在竹屿口位置规划有游艇基地，共规划布置 500~600 个游艇泊位（图 2.7-7），并在其后方陆域布置各类配套设施。

本工程拟建场地位于竹屿湾湾顶海域，拟建项目场地在该规划中原用于建设竹屿口公务码头（图 2.7-8）。为此平潭综合实验区交通与建设局已复函区资源与生态环境局（附件 6）：区交通与建设局拟开展《平潭综合实验区水上交通专项规划》的修编工作，原公务码头拟调整至南侧水域，本工程所在海域拟用于竹屿湾游艇码头建设，调整后竹屿湾游艇基地规划布置详见图 2.7-9 所示。

因此，本工程建设符合《平潭综合实验区水上交通专项规划》。



图 2.7-7 竹屿口游艇基地规划图（修编前）

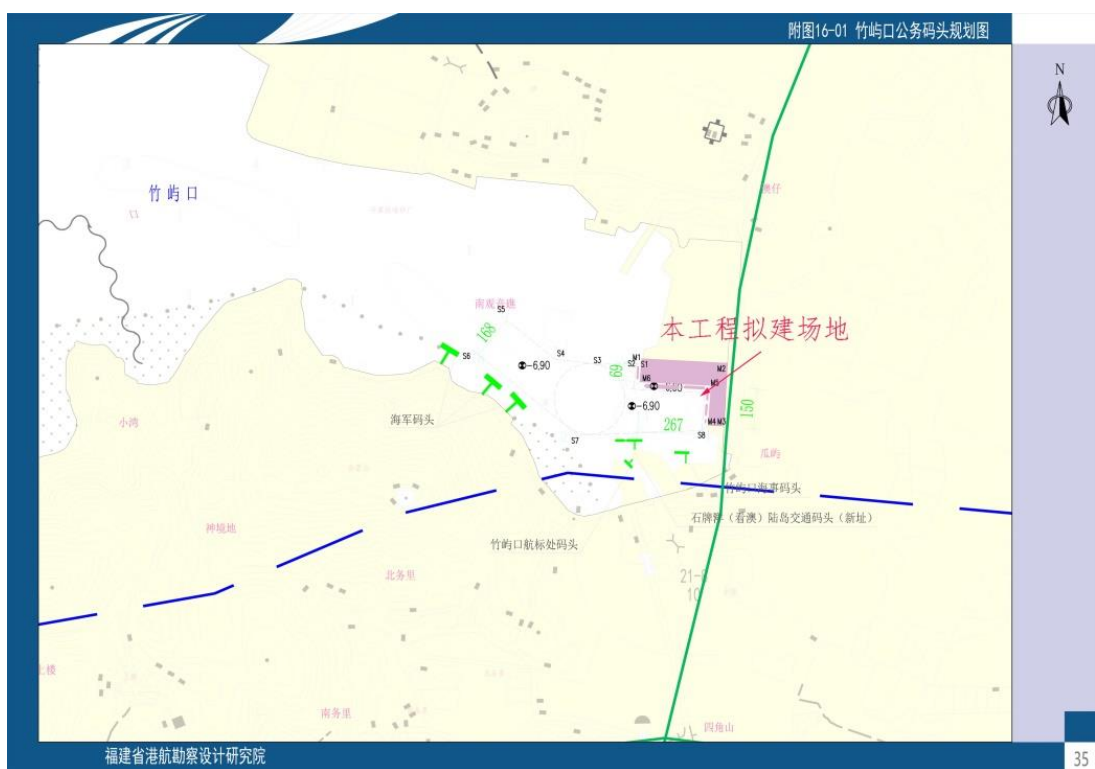


图 2.7-8 竹屿口公务码头规划图（修编前）

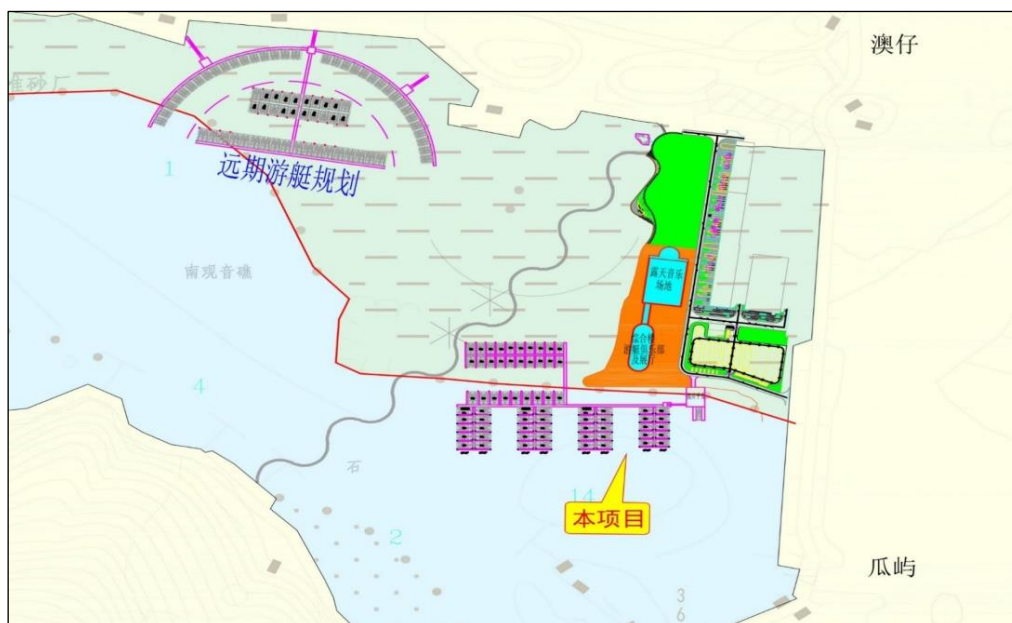


图 2.7-9 竹屿口游艇基地规划图（修编后）

2.7.2.5 与《平潭综合实验区竹屿组团控制性详细规划》的符合性分析

根据《平潭综合实验区竹屿组团控制性详细规划》中的公共交通运输规划（图 2.7-10），水上交通聚焦水上旅游航道、旅游码头、客运站及配套设施的系统化发展。公共交通运输规划衔接上位水上交通专项规划，该规划于影视基地南侧竹屿湾口打造游艇码头，与石牌洋陆岛交通码头相结合打造竹屿湾公务码头，并规划竹屿湾游艇基地码头相互联动，打造内湾、外海互通互联的水上交通游线。因此，本工程建设可以满足《平潭综合实验区竹屿组团控制性详细规划》要求。



图 2.7-10 《平潭综合实验区竹屿组团控制性详细规划》-公共交通规划

2.7.2.6 与《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》的符合性分析

《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》以 2020 年为基期，规划期限为 2021-2025 年，主要阐明未来五年平潭综合实验区文化和旅游发展的目标、主要任务和重大措施，是“十四五”五年期间实验区文化和旅游发展的重要遵循。

根据《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》（图 2.7-11），海洋旅游已列入平潭“十四五”文旅经济产品重点工程，规划提出加快竹屿口游艇帆船基地以及竹屿港等游艇码头建设，开发游轮、游艇、帆船旅游产品，推进海上环岛游项目。

本工程为竹屿湾游艇码头基础设施建设，是海洋旅游重点工程的重要组成部分，有助于加快推进以海洋文化为特色的休闲度假旅游产品体系建设，丰富旅游休闲度假业态。因此，本工程建设符合《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》。

专栏 3：平潭“十四五”文旅经济产品重点工程

(1) 海洋旅游。推进坛南湾旅游区、竹屿港综合开发、海峡恋岛、大嵩岛、小庠岛、大屿岛等旅游项目建设。加快推进金井邮轮访问港、竹屿口游艇帆船基地以及竹屿港、屿头岛、大练岛、东庠岛等游艇码头建设，开发邮轮、游艇、帆船旅游产品。推进海上环岛游项目。

图 2.7-11 平潭“十四五”文旅经济产品重点工程

2.7.2.7 与《福州港总体规划（2035 年）》的符合性分析

根据《福州港总体规划（2035 年）》，平潭港区主要服务平潭综合实验区开发开放，以对台客货运输为主，积极发展邮轮等旅游客运。规划平潭港区下辖金井、澳前两个作业区，泊位数 12 个，码头长度 3867m。

本工程选址位于竹屿湾内，不占用平潭港区港口岸线及作业区水域，因此本工程与《福州港总体规划（2035 年）》不冲突。

2.7.2.8 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030 年）》（2022 年修编）符合性分析

2022 年 12 月 8 日，平潭综合实验区管委会印发《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030 年）》（2022 年修编）的通知。规划根据平潭海洋开发利用现状，结合相关涉海发展规划，划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。

本工程所在海域在《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030 年）》（2022 年修编）属于“竹屿禁养”（图 2.7-12），是海坛岛西部划定的 5 个禁养区之一。根据禁止养殖区管控要求：禁止养殖区内严格禁止养殖活动，对现有的水产养殖限期搬迁或清退。严格执法，清理整治侵占港区和航道等公共设施安全区域的非法行为。

本工程为游艇码头工程，不涉及水产养殖，与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030 年）》（2022 年修编）不冲突。

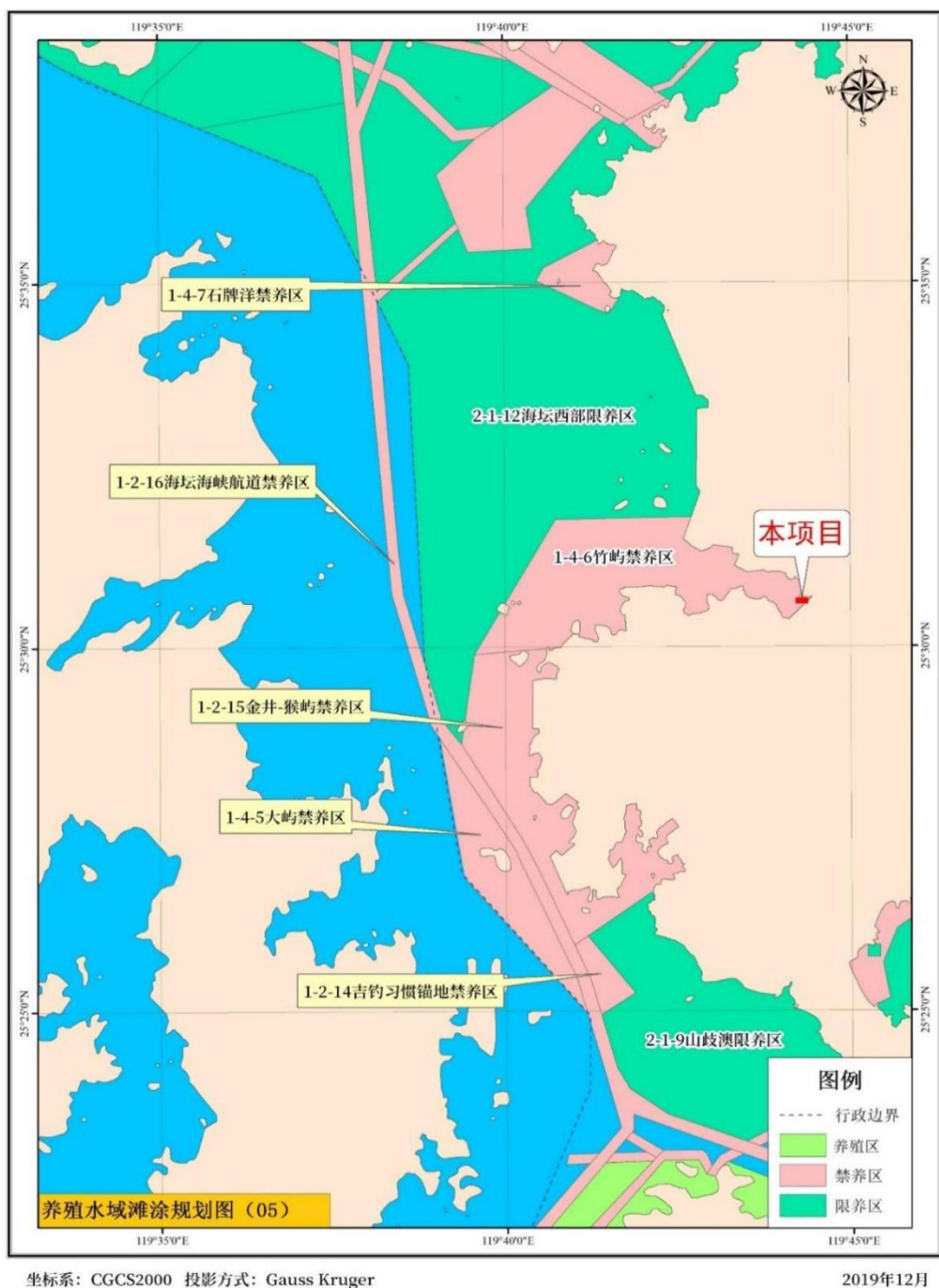


图 2.7-12 《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030 年）》

2.7.3 与“三线一单”符合性分析

2.7.3.1 生态保护红线

本工程位于福建省平潭岛西侧竹屿湾湾内海域，根据《福建省“三区三线”划定成果》，本工程所在海域未划入海洋生态保护红线区；后方陆域也未涉及生态保护红线区。

将本工程红线范围上传至平潭“环评智能审批系统”（<https://27.151.80.26/>）并核实预判结果，本工程未占用生态保护红线（图 2.7-13）。

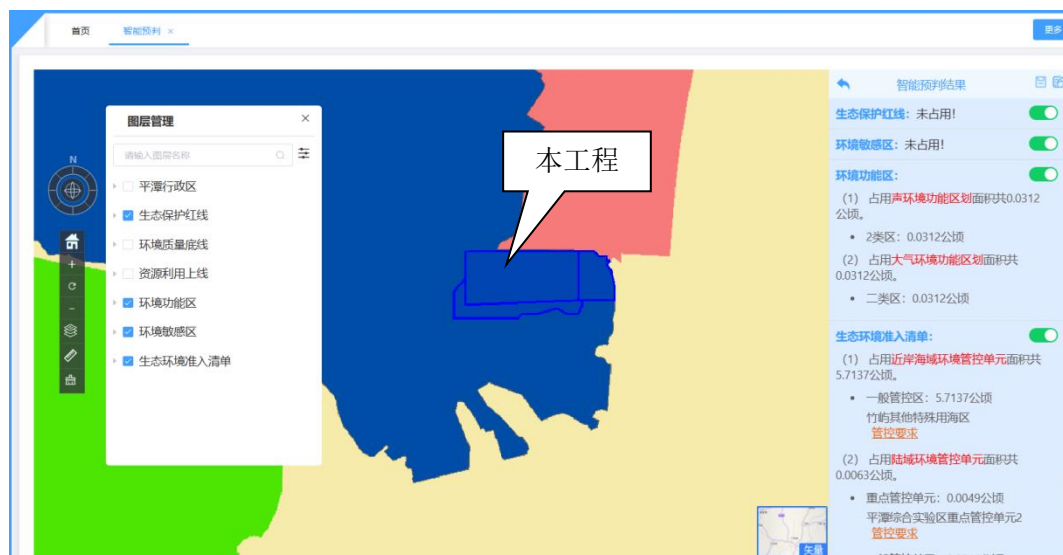


图 2.7-13 平潭“环评智能审批系统”预判结果（生态保护红线）

2.7.3.2 环境质量底线

本工程所在海域海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区噪声限值。

本工程施工期和运营期产生的各类污染物通过采取有效的污染防治措施后，对大气、海水等环境影响较小，环境风险处于可接受水平，本工程排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

2.7.3.3 资源利用上线

根据与平潭“环评智能审批系统”的预判结果，本工程未涉及资源利用上线。

本工程不属于高能耗、高污染、资源型行业，用水来自自来水公司供给，用电来自市政供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等采取多方面合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效控制污染。

因此，本工程建设不会突破区域的资源利用上线。

2.7.3.4 环境准入负面清单

（1）与福建省“三线一单”生态环境分区管控的符合性

根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知（闽政〔2020〕12号）》及2023年动态更新成果，经向“福建省生态环境分区管控数据应用平台”导入本工程空间数据查询，本工程主体工程涉及1个生态环境管控单元，其中一般管控单元1个，即：竹屿其他特殊用海区（HY35700030012）。项目建设符合全省生态环境总体准入要求，符合生态环境分区管控要求。

本工程在“福建省生态环境分区管控数据应用平台”导出的《生态环境分区管控综合查询报告》见附件 8。

(2) 与《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95 号）的符合性

根据《平潭综合实验区党工委办公室 平潭综合实验区管委会办公室 关于印发平潭综合实验区生态环境分区管控方案（2023 年版）的通知》（岚综委办〔2024〕23 号），本工程在海域涉及占用“近岸海域环境管控单元”中的“一般管控单区”，属“竹屿其他特殊用海区（HY35700030012）”，占用面积共 5.7137 公顷；在陆域涉及占用“陆域环境管控单元”中的“重点管控单元”，属“平潭综合实验区重点管控单元 2（ZH35700020002）”，占用面积共 0.0049 公顷；占用“一般管控单元”中的“平潭综合实验区一般管控单元（ZH35700030001）”，占用面积为 0.0014 公顷。

本工程与近岸海域和陆域的环境管控单元生态环境准入符合性分析分别见表 2.7-1、表 2.7-2，平潭“环评智能审批系统”生态环境准入清单预判结果见图 2.7-14。

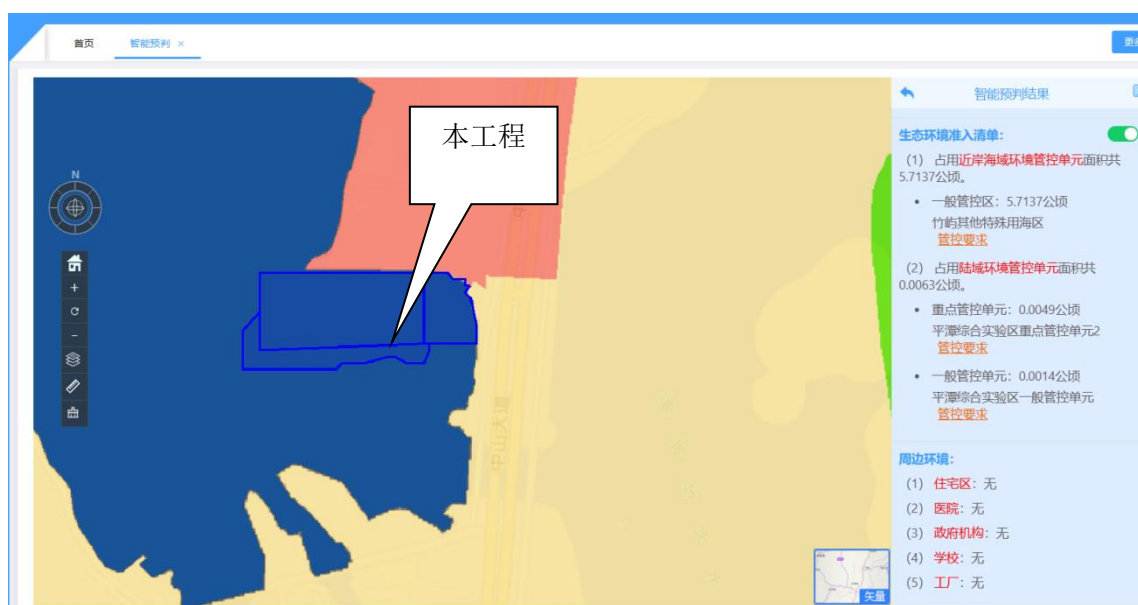


图 2.7-14 平潭“环评智能审批系统”预判结果（生态环境准入清单）

表 2.7-1 近岸海域环境管控单元生态环境准入符合性分析

管控单元名称	管控单元类别	管控要求		占用面积	本工程概况	符合性分析
竹屿其他特殊用海区	一般管控单元	空间布局约束	1.严格限制改变海域自然属性，须进行专题论证确定其具体用海位置、范围、面积，确保不影响毗邻海域功能区。 2.禁止在海底管线、跨海路桥区内建设永久性构筑物，海上活动不得影响海底管线和道路桥梁的安全。	5.7137公顷	1.本工程用海方式为“透水构筑物”和“港池、蓄水”，未改变海域自然属性；不影响毗邻海域功能区的发挥。 2.项目建设区及相邻海域未涉及海底管线、跨海路桥。	符合
		污染物排放管控	无		无	符合
		环境风险防控	无		无	符合
		资源开发效率要求	无		无	符合

表 2.7-2 陆域环境管控单元生态环境准入符合性分析

管控单元名称	管控单元类别	管控要求		占用面积	本工程概况	符合性分析
平潭综合实验区重点管控单元 2	重点管控单元	空间布局约束	1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高 VOCs 排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，生态环境主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表。 4.严格审批新建或扩建可能产生有毒有害污染物的电子信息产业项目，尤其要做好对电子产品中可能存在的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有毒有害物质的监测、控制与减量替代工作。	0.0049公顷	本工程涉及该管控单元面积仅 49m ² ，游艇码头属旅游基础设施建设，未涉及工业污染物排放。	符合
		污染物排放管控	1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点		本工程运营期主要污染物为船舶污废	符合

			行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。 2.城镇污水处理厂执行一级A排放标准。 3.加快建设农村污水收集处理设施，严禁农村污水直排入河。		水和固体废物，以及生活污水和生活垃圾，均收集上岸处理。	
		环境风险防控	1.纳入污染地块名单的使用权人或者土地使用者应当按照《福建省土壤污染防治办法》对污染地块开展风险评估。土壤污染责任人、土地使用者应当根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控。对暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。对拟开发利用为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。 2.重点行业企业用地调查地块的企业，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案，切实规范企业拆除活动，防范拆除活动污染环境。 3.建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池、固体废物处置设施等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。 4.禁止直接向土壤环境排放工业废水和倾倒、填埋固体废物，减少污染物排放。		除船舶燃油外，不涉及其他具有易燃易爆、有毒有害等特性的危险物质的生产、使用、储存。	符合
		资源开发效率要求	无		无	符合
平潭综合实验区一般管控单元	一般管控单元	空间布局约束	1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田，不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目，不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。 3.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。	0.0014公顷	本工程涉及该管控单元面积仅14m ² ，未占用永久基本农田、未涉及防风固沙林和农田保护林，不使用锅炉。	符合

			4.严格准入，引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。 5.城市建成区外保留的燃煤锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求，鼓励按超低排放要求进一步提升污染治理水平。 6.城市建成区外保留的燃油、燃生物质锅炉应配套污染治理设施，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求（燃生物质锅炉参照燃煤锅炉执行）。燃生物质锅炉禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；配套高效规范的除尘设施，进行低氮燃烧改造，对改造后氮氧化物仍无法稳定达标的，鼓励采用 SCR 等高效脱硝技术开展末端治理。			
		污染物排放管控	无		无	符合
		环境风险防控	无		无	符合
		资源开发效率要求	无		无	符合

第三章 环境现状调查与评价

3.1 区域自然环境现状

3.1.1 气象

本报告气象资料系根据平潭气象站（N25° 28'，E119° 50'）（与本工程相距约 10.5 公里）1965-2010 年的实测资料统计分析。各气象要素如下：

（1）气温

多年平均气温：20.5℃

历年最高气温：37.4℃（1966 年 8 月 16 日）

历年最低气温：1.2℃（1977 年 1 月 31 日）

最热月平均气温：28.6℃

最冷月平均气温：10.6℃

（2）降水

该地区每年降雨量多集中在 4~9 月，10 月至翌年 1 月降水量较少。

据多年资料统计：

多年平均降水量：1382.5mm；

历年最大降水量：1914.7mm；

历年月最大降水量：691.2mm；

历年日最大降水量：274.1mm；

全年大于等于 25mm 的降水日数平均为 14.8 天。

（3）雾况

多年平均雾日数为 13.2 天，年最多雾日 24 天（2010 年），能见度小于等于 1km 的年平均雾日数 7.5 天。

（4）雷暴

多年平均雷暴日约 20 天，年最多雷暴日为 28 天，出现于 1983 年，年最少雷暴日为 12 天，出现于 1985 年。一年中雷暴日 3~4 月份较多，平均 4~5 天，10~12 月份最少。

(5) 风况

多年平均风速为 9.0m/s，年平均风速最大为 10.1m/s，最小为 7.5m/s。多年月平均风速以 11 月的 11.4m/s 为全年最大，以 8 月的 6.7m/s 为全年最小。最大风速、风向及出现时间：最大风速为 39m/s、风向 S。风向的平均风速和最大风速及频率：根据每天四次定时的风向风速统计，各向的平均风速以东北偏北向的 10.9 米/秒为最大，其次为东北向平均风速为 10.2 米/秒，各向的最大风速以 S 向的 39m/s 为最大，次之为 N 向的 34m/s。全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。各向最大风速、频率如表 3.1-1 所示，风玫瑰图如图 3.1-1 所示。

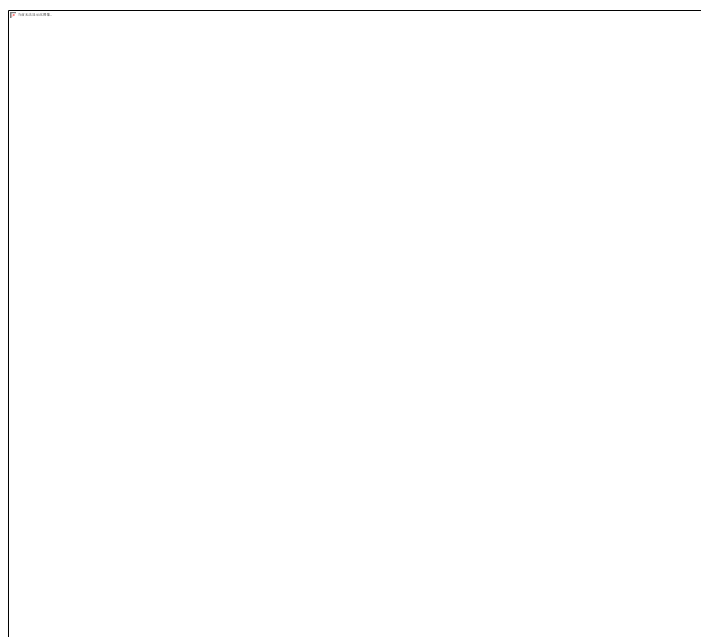


图 3.1-1 风玫瑰图

表 3.1-1 各向最大风速、平均风速及频率表

风向	平均风速 (m/s)	最大风速 (m/s)	频率 (%)
N	7.8	23	8
NNE	10.9	30	43
NE	10.2	32	18
ENE	8	28	3
E	3.8	26	1
ESE	3.2	20	1
SE	3.4	20	1
SSE	4.4	17	1
S	5.3	39	2
SSW	5.8	25	7
SW	6.9	18	10

WSW	5.3	15	2
W	3.5	15	1
WNW	3.2	11	0
NW	2.8	13	1
NNW	4.4	17	1

(6) 海洋自然灾害

福建省是全国多发台风风暴潮灾害的区域之一。根据统计资料，在 1961-2022 这 62 年间，共有 100 个台风登陆福建，其中 66 个是先登陆台湾再登陆福建。在福建境内登陆平均每年 2 次，对沿海有影响的台风平均每年 4~5 次，从登陆点分布来看，福建东部沿海各县市几乎都曾经有台风的“光顾”。其中最“招”风的是福清和晋江，台风登陆次数均达到了 15 次。连江和漳浦也是台风的“常客”，登陆次数分别达到 12 次和 10 次。每年 7~9 月为台风的登陆盛期，约占全年的 86%。平潭港区海域开阔，受台风影响较大，1985 年 8 月 23 日 10 号强台风达 50 米/秒。此外台风期间会造成一定的增水，据闽江口梅花水文站 1957—1979 年资料，台风最大增水达 1.89 米。

3.1.2 海域地形地貌

本区位于新华夏构造体系武夷山隆起褶皱的东南部，地质构造较复杂，处闽东火山断拗带内的平潭—东瀚断陷带内，断裂破碎发育，动力变质普遍。从平潭岛西北平原和龙高半岛的高山一带，强烈的构造变动使晚侏罗世火山岩和燕山早期各类侵入岩产生强烈的变质作用。本区域处于北北东向长乐—诏安断裂带的东南，而对本区具有影响意义的断裂为：平原—高山断裂，由平潭北部平原经海坛海峡至高山一带，断裂成群出现，组成宽约 3km 的断裂带，断裂走向北东 40°，倾向北西，倾角 60~80°，为本区的主干构造。

在构造单元分区上，本区属闽东火山断拗带的闽东南沿海变质带内，区域总体表现为缓慢的抬升状态。区内新构造运动的迹象微弱，没有晚更新世以来活动过的断裂。工程区地壳活动较稳定，地壳运动处于相对稳定，区域地质构造相对稳定。

湾内泥面高程为 0.55~11.7m，海底地形较平缓。原始地貌单元为海积平原。

工程区水深地形见图 3.1-2，本工程附近水深条件一般，最大水深 3.9m，需通过局部疏浚满足项目建设需求。

3.1.3 工程地质

本节内容引用《平潭竹屿湾整体开发项目（游艇码头工程）岩土工程勘察报告》（福建省水利水电勘测设计研究院有限公司，2023年7月）。

根据工程地质测绘以及钻探资料揭示的各岩土层分析，工程场地分布的主要地层岩性为：第四系海积层（ Q^{mc} ），第四系覆盖层下伏基岩为燕山早期侵入的花岗岩（ γ_5^{23c} ），其工程地质特征自上而下分述如下：

（1）人工堆积（ Q^{ml} ）

①填石：灰白色，为弱风化花岗岩，局部夹有碎块石，砂，砂质粘土等，在本次勘探中，在陆上钻孔有揭示，层厚 4.8~10.7m。

（2）海积层（ Q^{mc} ）

②淤泥：深灰色，流塑-软塑，饱和，以粘粒为主，含腐烂植物碎屑，有腥臭味，有光泽，无摇振反应，干强度及韧性中等。在本次勘探中，在大部分钻孔有揭示，层厚 0.3~14.3m。

③中砂：灰白，灰黄色，标贯击数 10~29，呈稍密-中密状态，饱和，以石英中砂颗粒为主，颗粒均匀，级配一般，颗粒粒径大于 0.25mm 的颗粒质量 52.6%~91.6%，颗粒粒径小于 0.075mm 的颗粒质量 2.4%~9.8%。场地大部分地段有分布，在本次勘探中，在大部分钻孔有揭示，层厚 1.8~13.3m。

④淤泥质土：深灰色，软塑，饱和，以粘粒为主，有腥臭味，有光泽，无摇振反应，干强度及韧性中等。在本次勘探中，个别钻孔揭示，层厚 1.7~5.2m。

⑤粉质粘土：灰黄色，稍湿，以粘粒为主，标贯击数 13~14，呈可塑状态，刀切面光滑，干强度、韧性中等。在本次勘探中，在个别钻孔有揭示，层厚 2.1~3.4m。

⑥碎石：灰色、灰白色，成分为碎石为主，含量 45-60%，充填石英颗粒，碎石粒径 1-3cm，块石粒径 7cm 不等，呈菱形。本次勘察，在部分钻孔有揭示，层厚 0.5~3.9m

（3）残积堆积（ Q^{el} ）

⑦砂质粘土：黄色、褐黄色，湿，主要成分为粘性土，为花岗岩风化产物，标贯击数 20-28，呈可塑状态。本次勘察在个别钻孔有揭示，层厚 3.5~9.9m。

（4）燕山早期侵入的花岗岩（ γ_5^{23c} ）

⑧全风化花岗岩：灰黄色，稍湿，原岩结构尚可辨认，岩芯呈土状，手捏易散，遇水易软化、崩解，标贯击数 32-48 击；属极软岩，岩体基本质量级别为 V 级。该层在浸水作用下，易崩解，强度降低。本次勘探，大部分钻孔有揭示，揭示厚度 1.8-11.4m。

⑨₁ 散体状强风化花岗岩：灰黄色，稍湿，原岩矿物基本已风化，主要由高岭土等粘土矿物及石英颗粒组成，岩芯呈硬土状，手捏易散，结合较差，散体状结构，泡水易软化崩解，岩体完整性程度属极破碎，岩体基本质量级别分类属 V 类，属极软岩，标贯击数大于 50 击。本次勘探，所有钻孔均有揭示，揭示厚度 1.85-15.0m。

⑨₂ 碎裂状强风化花岗岩：灰黄色，岩石风化强烈，岩芯呈碎块状，岩芯用手可掰断，干钻困难，岩体极破碎，呈碎裂状结构，岩体基本质量级别为 V 级。本次勘探，在大部分钻孔有揭示，揭示厚度 2.1-6.3m。

⑩弱风化花岗岩：灰白，含云母片、长石及石英。原岩结构部分破坏，上部风化较剧烈，岩芯呈碎块状，下部岩芯较完整，主要以短柱状为主，局部较破碎，岩石坚硬程度属较硬岩～坚硬岩，岩体完整程度属较完整。该层在本次勘察中，在所有钻孔揭示，揭示厚度 3.4-5.6m。

上述各基岩风化带均未发现洞穴、临空面、岩脉等发育。工程区钻孔平面布置图及岩土层分布特征详见图 3.1-3 和 3.1-5。岩土层主要物理力学参数详见表 3.1-2。

表 3.1-2 各岩土层物理力学性质指标表

岩土名称	天然重度 γ (KN/m ³)	天然快剪		固结快剪		压缩模量 $E_{s0.1-0.2}$ (Mpa)	容许承载力 f_k (kPa)
		凝聚力 C(kPa)	内摩擦角 ϕ (°)	凝聚力 C(kPa)	内摩擦角 ϕ (°)		
②淤泥	15.6	5~6	1.0~1.5	10~12	10~13	2.0	40~45
③中砂	18.0		20~23			6.0	140~160
④淤泥质土	17.8	15~18	2.0~2.5	10~12	11~13	2.1	45~50
⑤粉质粘土	18.0	13~15	8~10			4.5	120~130
⑥碎石	19.5		23~28			5.5	150~160
⑦砂质粘土	18.5	18~20	18~20			5.5	200~220
⑧全风化花岗岩	18.5	20~23	20~23			6.0	230~250
⑨ ₁ 散体状强风化花岗岩	19.0	22~25	23~25			8.0	270~300
⑨ ₂ 碎块状强风化花岗岩	22.0						400~450
⑩弱风化花岗岩	25.5						2500~28000

注：1.⑩弱风化花岗岩饱和单轴抗压强度为 60MPa；

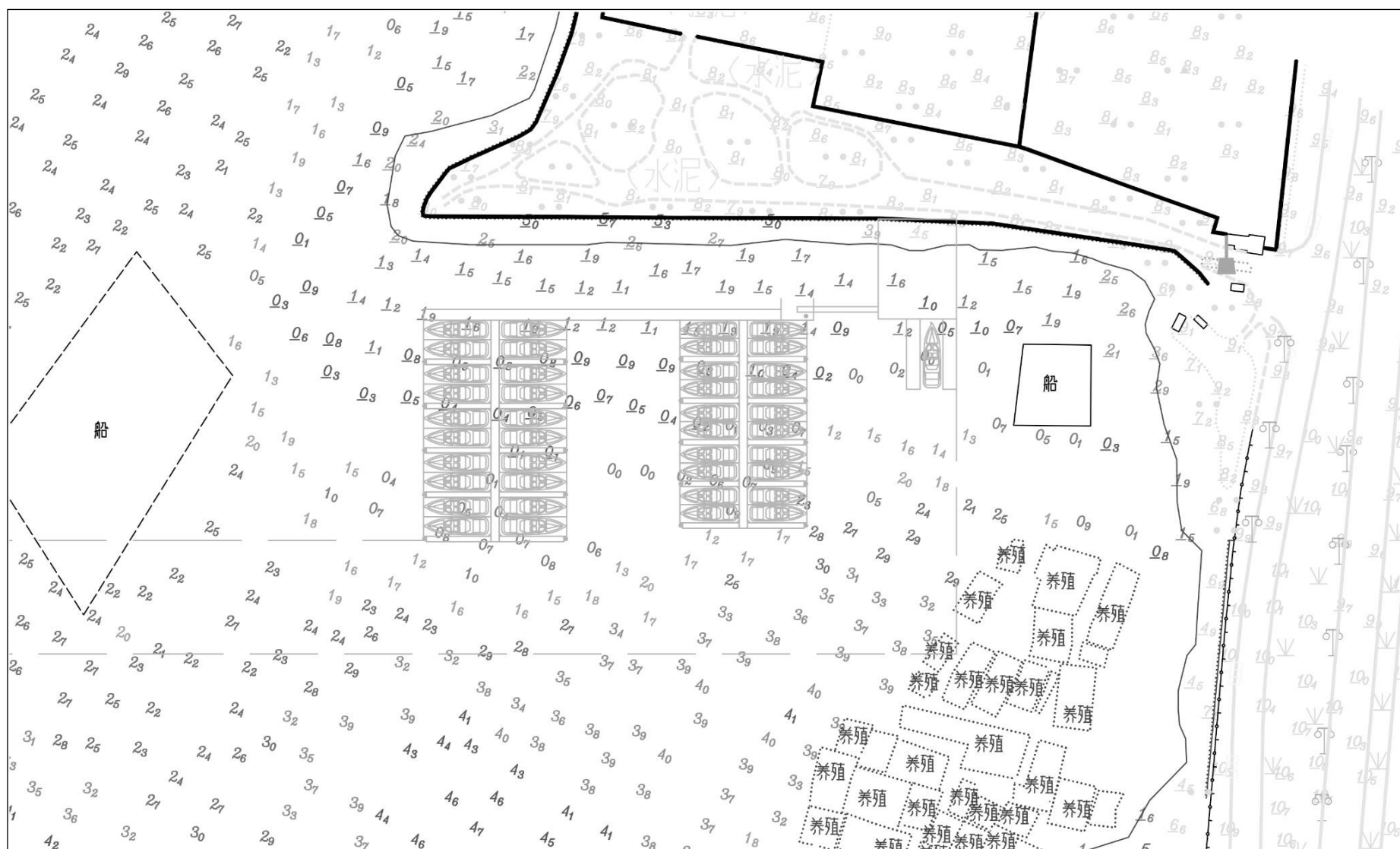


图 3.1-2 水深地形图

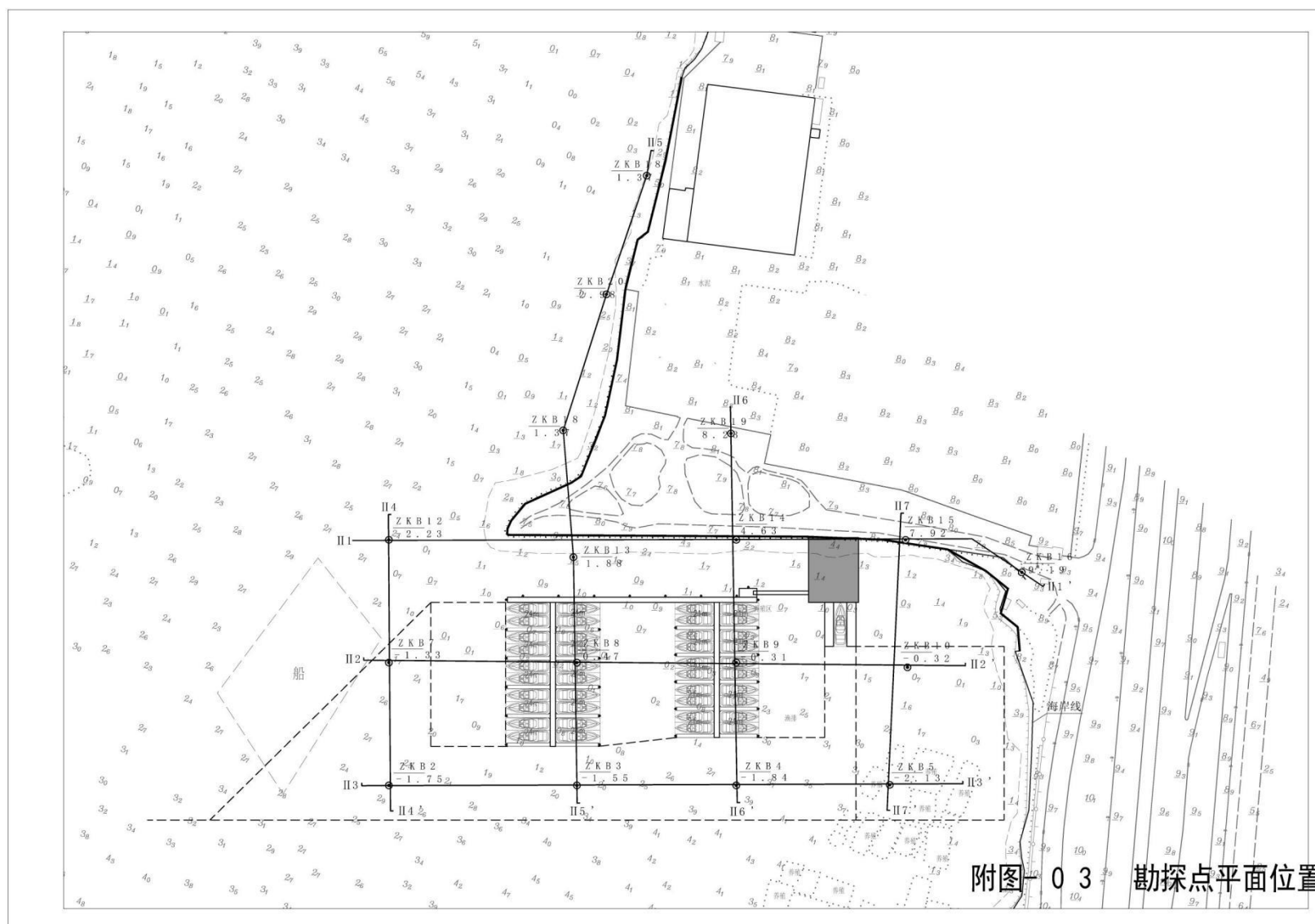


图 3.1-3 本工程钻孔平面布置图

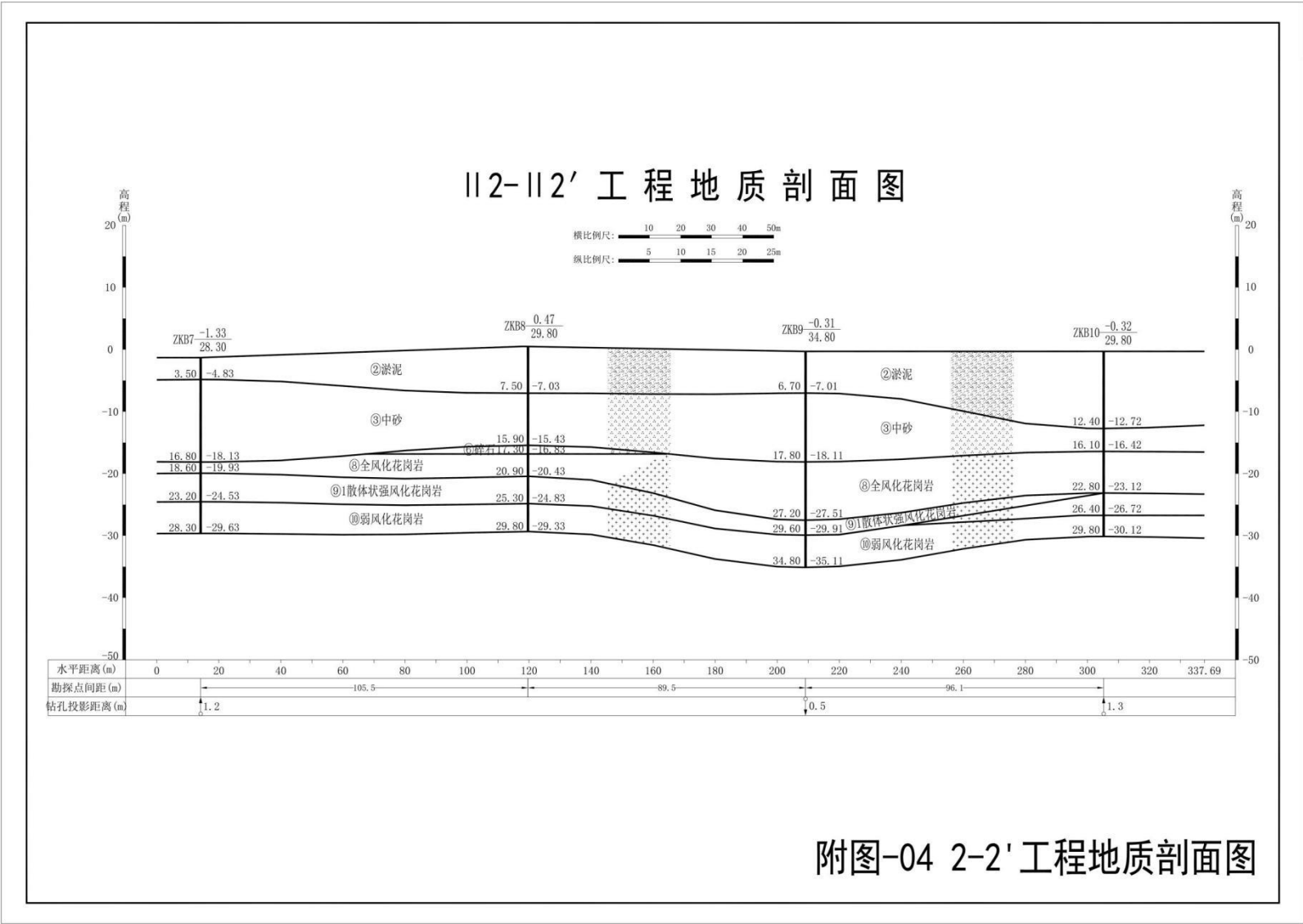
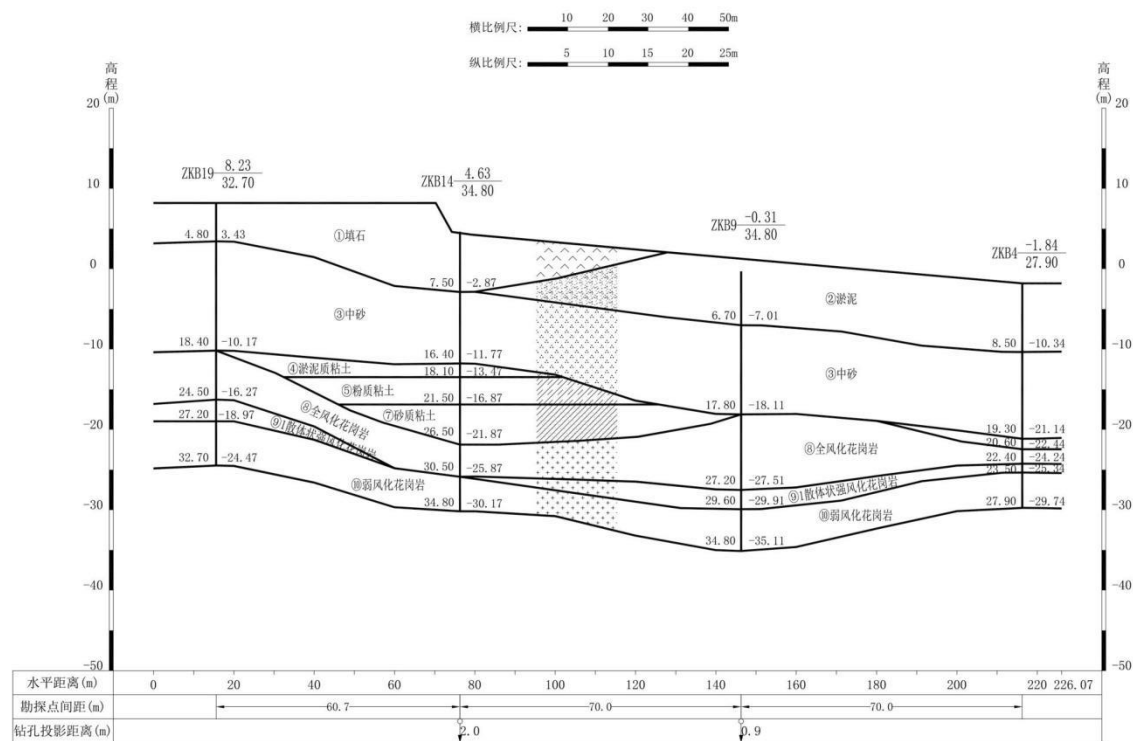


图 3.1-4a 本工程地质剖面图

116-116' 工程地质剖面图



附图-05 6-6' 工程地质剖面图

图 3.1-4b 本工程地质剖面图

3.2 海洋水文动力环境现状与评价

根据 2023 年 8 月的海洋水文环境现状调查结果，项目海域属于正规半日潮，海区属强潮海域，潮差较大，湾内最大潮差达到 7.53m，最小潮差为 2.39m；湾外最大潮差达到 7.44m，最小潮差也有 2.37m。

竹屿湾内涨潮最大流速为 74cm/s（流向 107°），落潮最大流速为 108cm/s（流向 266°），最大值发生的层次为 0.2H 层

3.3 海洋冲淤环境现状与评价

通过收集到的竹屿湾 2008 年和 2018 年的 85 高程地形实测数据，绘制出竹屿湾 0m 等深线、5m 等深线、10m 等深线的分布情况，竹屿湾 0m 等深线变化较大，这可能是由于竹屿湾周边近岸区域人类活动及工程建设等的影响造成的。5m 等深线存在着摆动，总体变化趋势变化不大。竹屿湾湾口北侧出现了 5m 等深线，说明局部出现了冲刷和淤积。10m 等深线位置略微有变动说明 10m 等深线周围的局部海床也有冲刷和淤积。

3.4 环境质量现状调查与评价

3.4.1 海水水质现状结果与评价

项目海域执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）第一类标准，2023 年 10 月的调查结果表明，调查海域各测站海水中 pH、溶解氧、化学需氧量、铜、锌、镉、汞、砷、总铬、石油类含量均符合第一类海水水质标准；各测站海水中无机氮含量符合第二类海水水质标准；15.0%测站海水中活性磷酸盐含量符合第一类海水水质标准，85.0%测站海水中活性磷酸盐含量符合第二类海水水质标准；10.0%测站海水中铅含量符合第一类海水水质标准，90.0%测站海水中铅含量符合第二类海水水质标准。

3.4.2 海洋沉积物现状调查与评价

3.4.2.1 海洋沉积物环境现状调查与评价

调查海域各测站沉积物中有机碳、硫化物、石油类、铅、锌、镉、汞、砷和铬含量均符合第一类海洋沉积物质量标准；90.0%测站沉积物中铜含量符合第一类海洋沉积物质量标准，10.0%测站沉积物中铜含量符合第二类海洋沉积物质量标准。

3.4.2.2 项目海域疏浚物成分现状调查与评价

为评估项目海域疏浚物陆上处置可行性，本评价单位已在竹屿湾对海域淤泥取样并委托厦门市政南方海洋检测有限公司对疏浚物特性进行检测，对比《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）土壤污染风险筛选值，本工程疏浚物中检出的砷、镍、铜、铅、汞各项指标的含量远远低于第一类和第二类用地的土壤污染风险筛选值，表明本工程疏浚物作为陆域回填料使用对人体健康的风险可以忽略。

3.4.3 海洋生物质量现状调查与评价

调查海域 A、B、C 测站牡蛎的石油烃、总汞、砷和铬含量符合第一类海洋生物质量标准，铅和镉含量符合第二类海洋生物质量标准，铜、锌含量符合第三类海洋生物质量标准。

3.4.4 海洋生态环境现状

项目海域 2023 年秋季浮游植物细胞数量的平均值为 $7058.3\text{cells}/\text{m}^3$ ；浮游动物的平均生物量为 $465.1\text{mg}/\text{m}^3$ ；调查海区秋季大型底栖生物平均总生物量为 $4.324\text{g}/\text{m}^2$ ；潮间带生物平均生物量为 $220.387\text{g}/\text{m}^2$ ；垂直拖网中捕获的鱼卵平均密度为 $0.439\text{ind}/\text{m}^3$ ，变化范围为 $0\text{ind}/\text{m}^3 \sim 1.364\text{ind}/\text{m}^3$ ；仔稚鱼平均密度为 $0.015\text{ind}/\text{m}^3$ ，变化范围为 $0\text{ind}/\text{m}^3 \sim 0.179\text{ind}/\text{m}^3$ 。游泳动物平均质量密度为 $600.194\text{kg}/\text{km}^2$ ，各站位平均数量密度为 $45961\text{ind}/\text{km}^2$ 。

3.4.5 大气环境质量现状与评价

（1）达标区判定

项目所在区域达标判定，采用平潭综合实验区党工委管委会公开的《2023 年 12 月及 1-12 月平潭环境空气质量》中的数据（网址：https://www.pingtan.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/hjbh_1/202401/t20240118_86335.htm）。2023 年 1-12 月，实验区环境空气质量达标率为 98.9%，其中：一级达标天数 217 天，二级达标天数 144 天，污染天数 4 天；环境空气质量综合指数为 1.95，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫（ SO_2 ）浓度均值为 $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比保持不变；可吸入颗粒物（ PM_{10} ）浓度均值为 $27\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比上升 17.4%（ $4\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）；臭氧 8 小时（ $\text{O}_3\text{-8h}$ ）90%分位值为 $124\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比上升 6.9%（ $8\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）；二氧化氮（ NO_2 ）浓度均值为 $8\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比上升 14.3%（ $1\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）；细颗粒物（ $\text{PM}_{2.5}$ ）浓度均值为 $14\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，

同比上升 16.7% ($2\mu\text{g}/\text{m}^3$)；一氧化碳 (CO) 95%分位值为 $0.6\text{mg}/\text{m}^3$ ，同比下降 14.3% ($0.1\text{g}/\text{m}^3$)。综上所述，SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和 O₃ 均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单中二级标准。经判定，项目所在区域为达标区。

表 3.4-11 平潭综合实验区 2023 年 1~12 月大气污染物浓度值一览表

综合指数	达标天数比例 (%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ -8h-90per	首要污染物
1.95	98.9	2	8	27	14	0.6	124	臭氧

备注：综合指数为无量纲，CO 浓度单位为 mg/m^3 ，其他浓度单位均为 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

(2) 引用资料的有效性

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.3-2018)，环境质量现状数据项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本评价区域达标判定数据采用地方生态环境主管部门公开发布的环境空气质量状况，符合《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.3-2018) 要求。

3.4.6 声环境质量现状与评价

本工程主要位于海域，项目场界距离周边居民点最近距离约 700 米，声环境影响评价范围内无声环境保护目标分布，周边主要声源为交通运输噪声。项目所在海域未划定声环境功能区，后方陆域为 2 类声环境功能区，项目区域声环境质量较好。

3.4.7 陆域生态环境质量现状与评价

本工程后方陆域配套设施的建设结合影视基地规划统一布置，不属于本次建设内容。项目主体设施全部位于海域，未占用陆域用地；施工期临时场地依托项目后方陆域、疏浚物干化场地依托金井湾填海区，以上临时用地区均由填海形成，临时用地区未涉及地表植被。项目所在区域受人为活动影响较大，野生动物较少，未发现国家及省级重点保护的珍稀濒危动物及野生动物栖息地。

3.5 区域水污染源调查

本工程疏浚物运至金井湾填海区干化处理，余水通过沉淀后向金井湾海域排放，余水中主要污染物为悬浮泥沙。

金井湾周边海域主要海洋开发利用活动为港口用海，沿岸各单位污水排入市政污水管网，无污水排放口分布，项目周边海域无与本工程排放污染物同类的或有关联关系的建设项目污染源。

3.6 海域使用现状

本工程位于竹屿湾内东北侧海域，通过现场踏勘调查和收集到的相关资料可知，工程区周边的海洋开发活动主要有：工业用海、渔业用海、造地工程用海。

第四章 环境影响预测与评价

4.1 海洋水文动力环境影响预测与评价

本节采用二维水动力模型对工程区海域进行数值计算,根据现状岸线,结合工程建设过程中的主要问题,确定本工程水文动力环境影响分析的主要内容包括项目实施前后水动力条件变化分析和水环境变化分析。

4.1.1 二维潮流数学模型

在笛卡尔直角坐标系下,根据静压和势流假定,沿垂向平均的二维潮流泥沙及河床冲淤基本方程可表述为如下形式:

$$\frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial(Hu)}{\partial x} + \frac{\partial(Hv)}{\partial y} = 0 \quad (1.1-1)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + g \frac{\partial z}{\partial x} - fv + g \frac{u\sqrt{u^2 + v^2}}{C^2 h} \\ = N_x \frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} + N_y \frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} \end{aligned} \quad (1.1-2)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + g \frac{\partial z}{\partial y} + fu + g \frac{v\sqrt{u^2 + v^2}}{C^2 h} \\ = N_x \frac{\partial^2 v}{\partial^2 x} + N_y \frac{\partial^2 v}{\partial^2 y} \end{aligned} \quad (1.1-3)$$

$$\frac{\partial Hs}{\partial t} + \frac{\partial Hsu}{\partial x} + \frac{\partial Hsv}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} (Hk_x \frac{\partial s}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y} (Hk_y \frac{\partial s}{\partial y}) - F_s \quad (1.1-4)$$

其中:

z —潮位 (m);

h —水深 (m);

H —总水深, $H = h + z$ (m);

u 、 v —流速矢量 V 沿 x 、 y 方向的速度分量 (m/s);

t —时间 (s);

f —科氏系数 ($f = 2w \sin \phi$, w 是地球自转的角速度, ϕ 是所在地区的纬度);

g —重力加速度 (m/s²);

C —谢才系数 (m^{1/2}/s);

N_x 、 N_y — x 、 y 向水流紊动粘性系数 (m^2/S) ;

s 为悬浮泥沙浓度;

K_x 、 K_y 为泥沙扩散系数;

F_s 为泥沙源项。

4.1.2 基本方程的离散及求解

(1) 方程离散

将第 i 号控制元记为 Ω_i , 在 Ω_i 上对向量式的基本方程组进行积分, 并利用 Green 公式将面积分化为线积分, 得:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega_i} U d\Omega_i + \oint_{\partial\Omega_i} (E \cdot \bar{n}_i - E^d \cdot \bar{n}_i) dl = \int_{\Omega_i} S d\Omega_i$$

即:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega_i} U d\Omega_i + \oint_{\partial\Omega_i} E \cdot \bar{n}_i dl = \int_{\Omega_i} S d\Omega_i - \oint_{\partial\Omega_i} E^d \cdot \bar{n}_i dl \quad (1.1-5)$$

其中 $d\Omega_i$ 是面积分微元, dl 是线积分微元, $\bar{n}_i = (n_{ix}, n_{iy}) = (\cos\theta, \sin\theta)$, n_{ix} , n_{iy} 分别代表第 i 号控制元边界单元单位外法向向量 x 、 y 方向的分量。方程求解分为四项: 第一项为时变项, 第二项为水平对流项, 第三项为底坡项, 第四项为水平扩散项。

(2) 水平对流项处理

水平对流项界面通量求解是非结构网格有限体积法的核心, 也是非结构网格算法的优势所在, 它引入了控制体界面两侧变量间断的思想。目前高性能的计算格式有 FVS、Godunov、Roe、Osher、HLL、FCT、MUSCL 等格式, 用的最多的是 Roe 格式, 也是本文所用的格式, 界面处变量数值采用 MUSCL 格式提高到二阶精度。

(3) 水平扩散项处理

水平扩散项含有二次项, 是离散浅水方程的难点之一。本文采用单元交界的平均值计算通过该界面扩散项的数值通量, 这样处理算法简单、效率高。

(4) 源项处理

源项可分解为底坡项和阻力项, $S = S_0 + S_f$ 。

阻力项: $S_f = (0, -gdS_{fx}, -gdS_{fy})^T$, 该项可以直接求解。

底坡项: $S_0 = (0, -gdS_{0x}, -gdS_{0y})^T$ 。

水流有限体积法源自空气动力学, 在空气动力学中, 空气流动一般为密度流, 而水力学中, 水流流动主要是重力流, 这是二者的差别。若水流浅水方程底坡项不做特别处理, 会出现伪流动。

底坡项的处理一般有“平底模型”和“斜底模型”两种方法。“平底模型”, 顾名思义, 控制单元底高程为常数, 这种处理在物理上把水流概化成类似多级跌水形式, 在数学上则是用阶梯状平台去逼近实际地形。

斜底模型由于水深布置在三角形网格的节点, 能更有效的逼近实际地形, 并且算法简单易实现, 被广泛应用。本报告使用斜底模型来处理底坡项。

4.1.3 定解条件

边界分为开边界和闭边界。由于本报告采用的是 CC 式有限体积法, 水位、流速、含沙量布置在网格中心点, 网格边界上没有布置变量, 因此不能够通过网格边界处理边界条件, 需用到特殊的边界处理方法。

(1) 开边界

对于边界处的网格, U_L 可求, 关键是求解 U_R , 开边界又分为急流开边界和缓流开边界, 因本文所建模型为缓流模型, 故只给出缓流开边界的处理方法。

根据相容关系:

$$U_R + 2c_R = U_L + 2c_L$$

其中:

c_L 和 c_R 表示单元左右静水波传播速度。

水位边界:

$$U_R = U_L + 2\sqrt{gh_L} - 2\sqrt{g(Z_R - Z_d)}$$

式中: Z_d 为边界上通量积分点处的底高程。

流速边界:

$$h_R = \frac{1}{g} \left(\frac{U_L + 2\sqrt{gh_L} - U_R}{2} \right)^2$$

流量边界: 由相容关系得

$$\frac{Q_R}{h_R} + 2\sqrt{gh_R} = U_L + 2\sqrt{gh_L}$$

上式是关于 h_R 的非线性方程，可用牛顿迭代法求解

$$h_R' = h_R - \frac{f(h_R)}{f'(h_R)}$$

式中： $f(h_R) = 4gh_R + 2Q_R\phi_L/h_R - Q_R^2/h_R^2 - \phi_L^2$

(2) 闭边界

采用镜像法处理。在闭边界外侧虚拟一个单元，边界上的两侧的法向流速相反，切向流速相同，即 $D_R = D_L$ ， $u_{n,R} = -u_{n,L}$ ， $u_{\tau,R} = u_{\tau,L}$ ， u_n 、 u_τ 表示单元法向和切向流速。

4.1.4 关键处理

(1) 动边界的处理

考虑到模拟海域浅滩较多，滩地随着潮位变化出露和淹没，计算中要求正确反映浅滩的干湿特征，需采用适当的动边界处理技术。本项研究中采用了冻结法，根据计算单元水深判断是否露滩，当水深小于某一控制水深时，单元潮位“冻结”不变，要进行下一时刻计算前，被冻结的单元水深由周边有效水深进行修正，如果水深大于控制水深则重新参与计算，为避免水量不平衡，动边界控制水深采用 0.05m。

(2) 糙率处理

糙率是潮流计算的主要计算参数之一，反映了潮流运动过程中的阻力特性，糙率选取正确与否对计算结果有直接影响。糙率是一个综合参数，与床面泥沙特性、水深及地形形态都有一定关系，本项研究中根据经验选用了附加糙率公式，考虑水深变化后的糙率响应。

4.1.5 模型范围及参数

数学模型以平潭岛所在的水域为核心，北侧边界至福州市北茭半岛，南侧边界至莆田市平海湾口门附近，外海边界至深水区-50m 等深线附近，模型网格总数为 32518 个，最大边长 5982.50m，工程水域网格加密，最小网格边长 0.763m，模型网格见图 4.1-1，表 4.1-1 为数学模型计算参数。本报告所研究的码头桩基在数学模型模拟中，采用三角形网格进行直接模拟，工程区网格加密和桩基概化示意图 4.1-2。

模型外海边界采用潮位控制，近岸地区采用最新海图水深数据，工程区地形采用最新实测地形进行修正，高程统一到 85 高程，项目海域水深情况及工程区局部水域地形见图 4.1-3。

表 4.1-1 模型计算参数

名称	参数值
高程系统	国家 85 高程
最小网格边长	2m
最大网格边长	2455m
单元总数	163856 个
时间步长	0.15s
柯氏力系数	$f = 2 \cdot \omega \cdot \sin \phi$ $\omega = 2\pi/(24 \times 3600)$ 工程区附近 $\phi = 23.9^\circ$
谢才系数	$c = \frac{1}{n} (h+z)^{\frac{1}{6}}$, $n = \begin{cases} 0.025 & h+z \leq 1.0m \\ 0.013 + \frac{0.012}{h+z} & h+z > 1.0m \end{cases}$
水流紊动粘性系数	$\varepsilon_x = \varepsilon_y = khU^*$, $k=0.1$
动边界控制水深	$H_a = 0.05m$
悬沙中值粒径	0.006mm
泥沙沉降速度	$ws = -4 \frac{k_2 v}{k_1 D} + \sqrt{(4 \frac{k_2 v}{k_1 D})^2 + \frac{4}{3k_1} \frac{\gamma_s - \gamma}{\gamma} gD}$ $k_1=1.22$, $k_2=4.27$
起动流速公式	$V_c = \left(\frac{h}{D_L}\right)^{0.14} \sqrt{17.6 \frac{\gamma_s - \gamma}{\gamma} D_L + 6.05 \times 10^{-7} \frac{10+h}{D_L^{0.72}}}$
挟沙力公式	$S_* = K \left(\frac{u^3}{ghw}\right)^m$, $K=0.5$, $m=0.8$
泥沙源汇函数	$F_S = \alpha w(S_* - S)$ $\alpha = 0.5$, 表示沉降几率

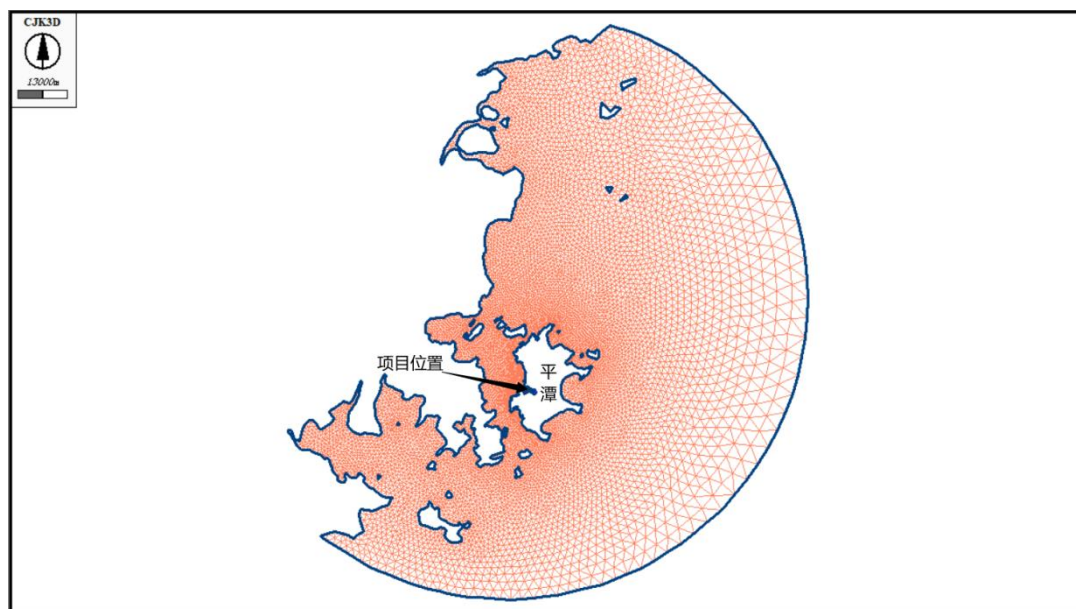


图 4.1-1 模型网格范围和项目位置图

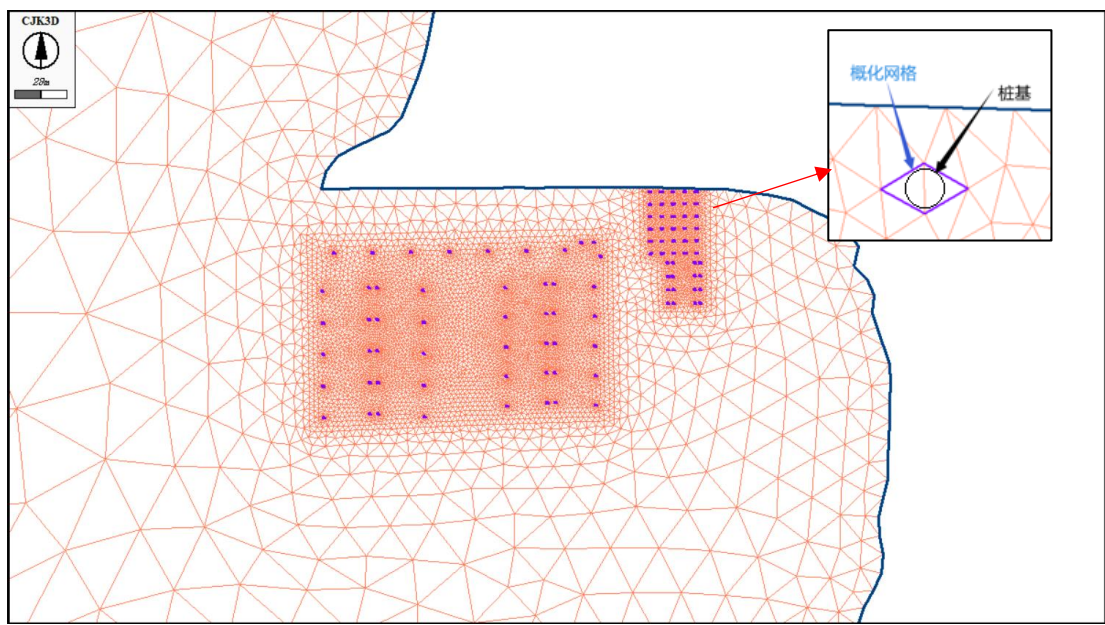


图 4.1-2 工程区网格加密和桩基概化处理示意图

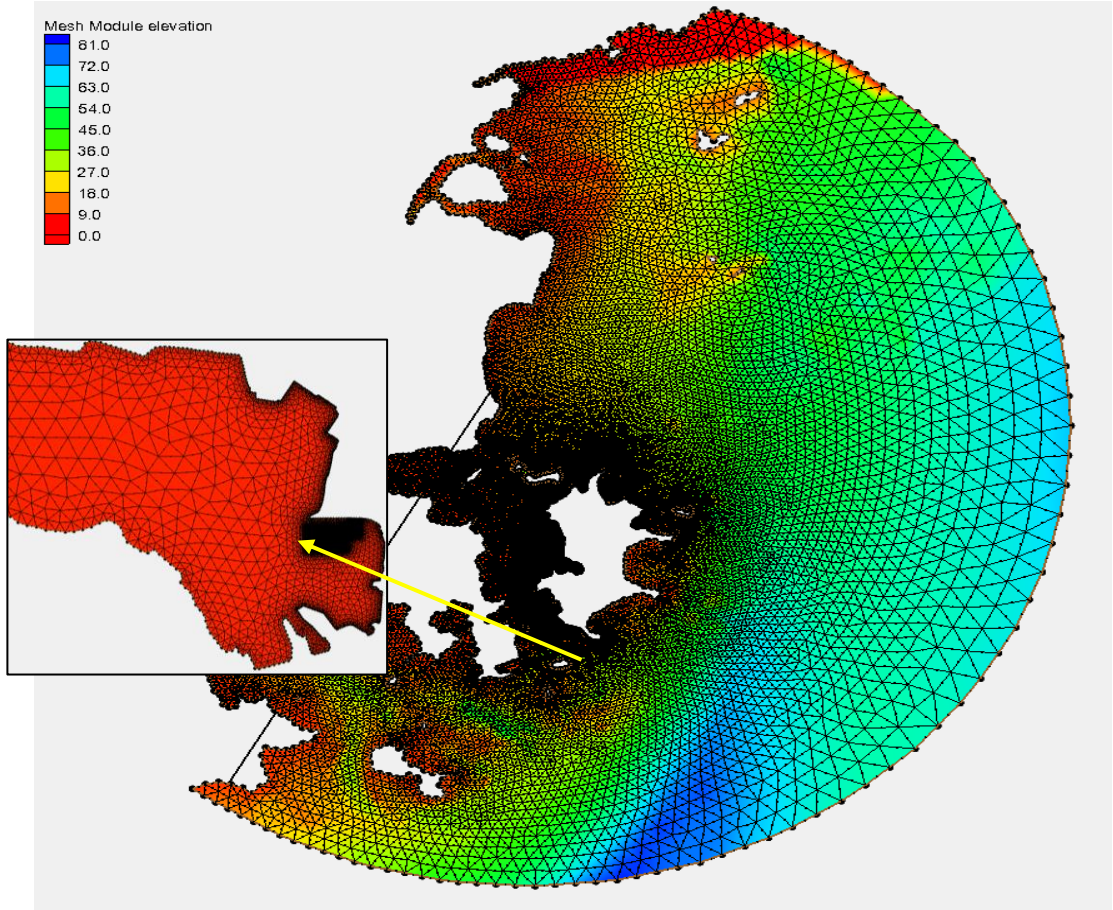


图 4.1-3 计算海域和工程区域水深地形图

4.1.6 模型验证

数学模型验证采用 2023 年 8 月同步水文测验资料进行验证，大潮观测时间为 2023/8/18 11:00-2022/8/19 16:00，验证内容包括潮位和潮流，验证点位置见图 4.1-4。潮位观测站布置 2 个，项目周边共布置了 6 条潮流垂线，分别为 1#-6#。

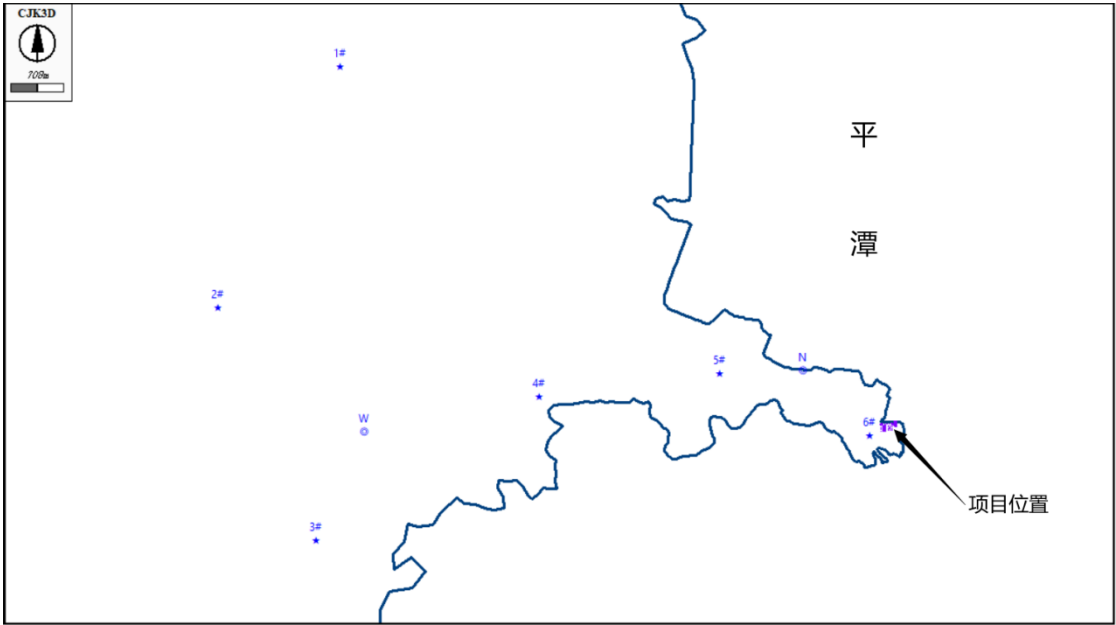
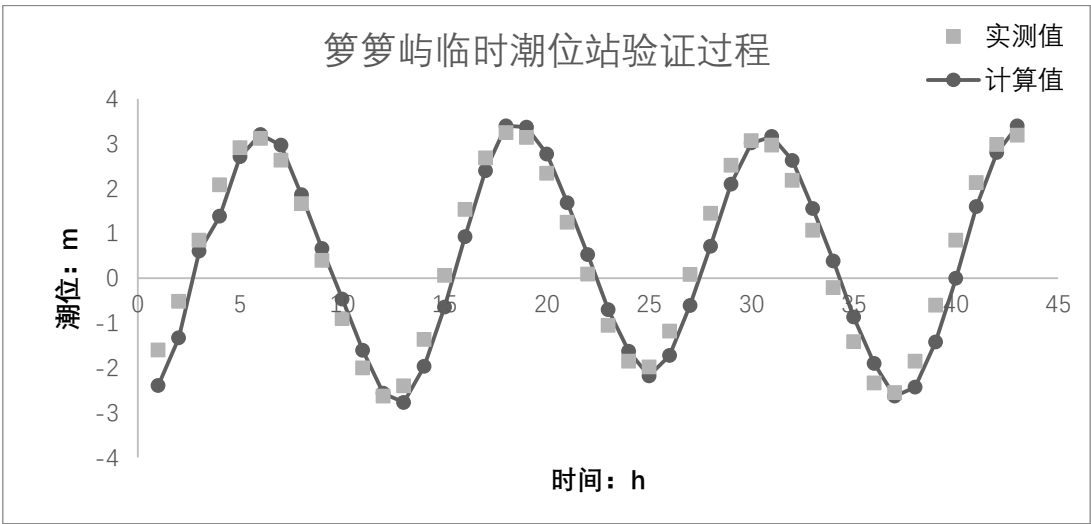


图 4.1-4 潮位潮流观测站点位置图

图 4.1-5 为潮位验证图，图 4.1-6 为潮流流速流向验证图。由图知，潮流、潮流过程数模计算值与实测值吻合均较好。



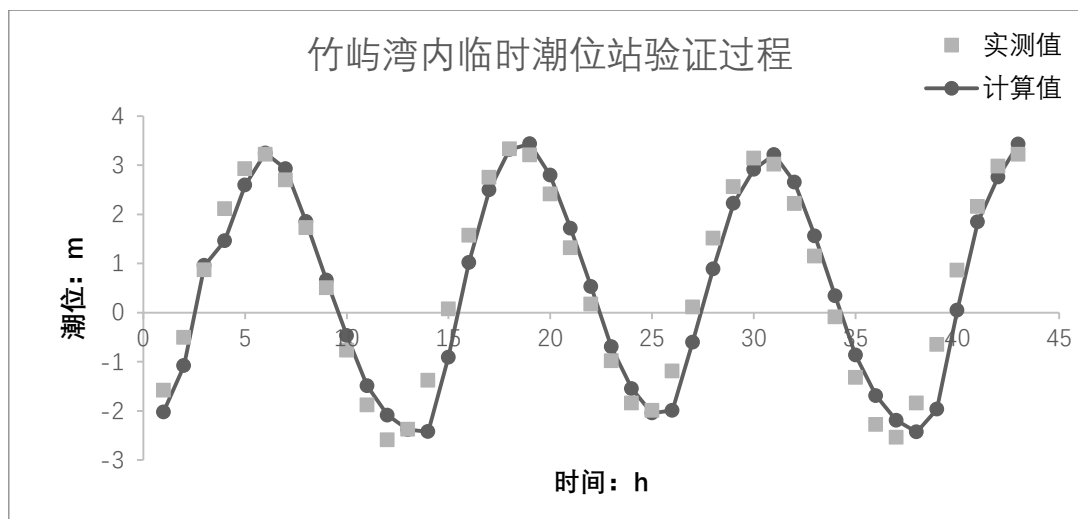
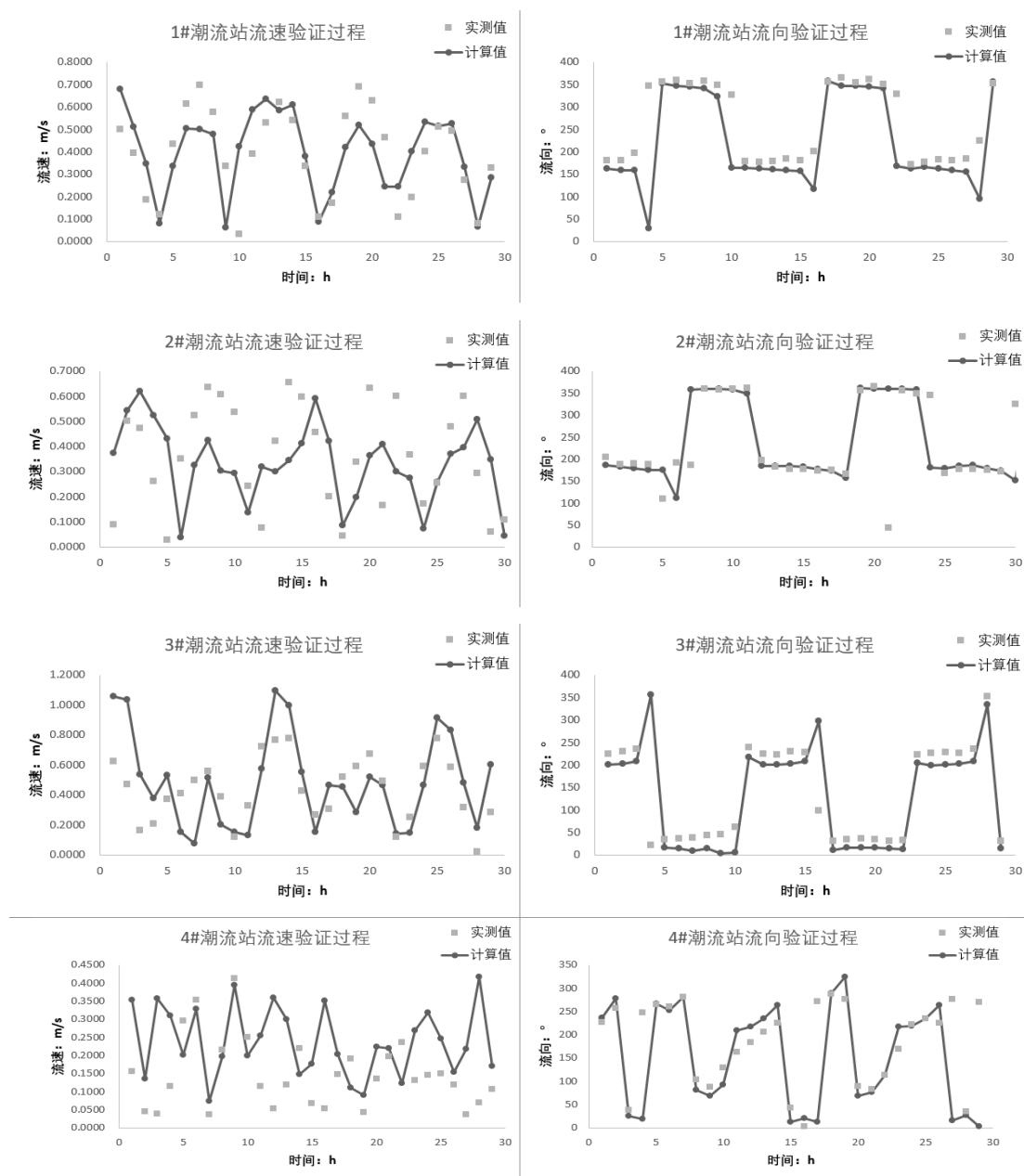


图 4.1-5 潮位验证



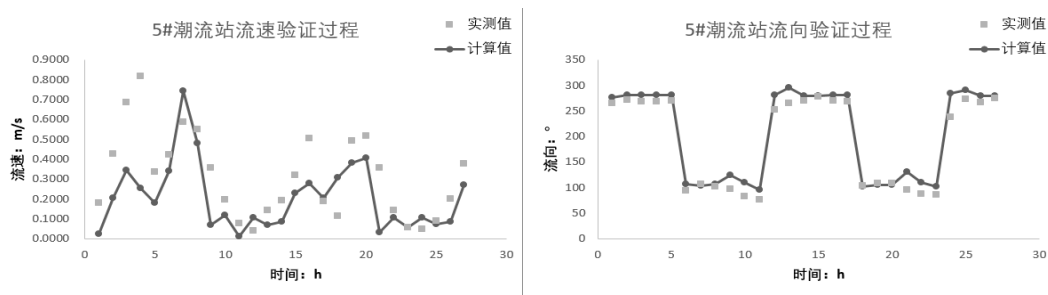


图 4.1-6 潮流验证

4.1.7 工程实施前后流态流速变化

(1) 工程实施前流场

图 4.1-7 为大潮涨急流态与流速强度分布。由图知，大潮涨急时，潮流自南北两侧向工程所在内湾流入，水流进入湾内后，在竹屿湾口门附近汇流，进入湾内的以北侧涨潮流为主，工程附近海域受岸线约束，水流与岸线方向总体一致。工程区涨急流速受岸线阻水作用，流速相对较大，工程西侧流速约 0.6m/s ，而工程东侧距离岸线较近，受岸线影响流速仅有 0.3m/s 左右。

图 4.1-8 为大潮落急流态与流速强度分布。由图知，大潮落急时，潮流主要朝南侧退出湾外，工程区流速相对较小，工程周边海域流速均小于 0.3m/s 。

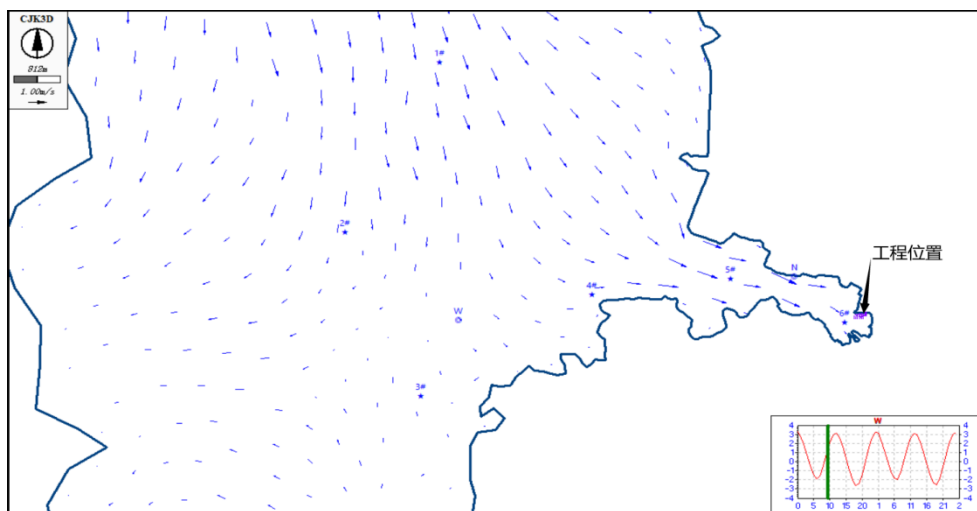


图 4.1-7 工程附近海域涨急流场图

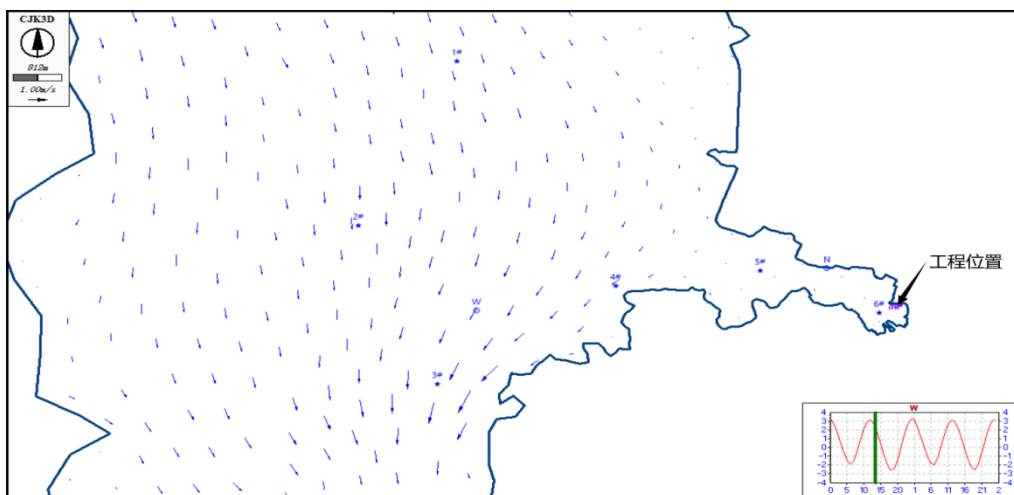


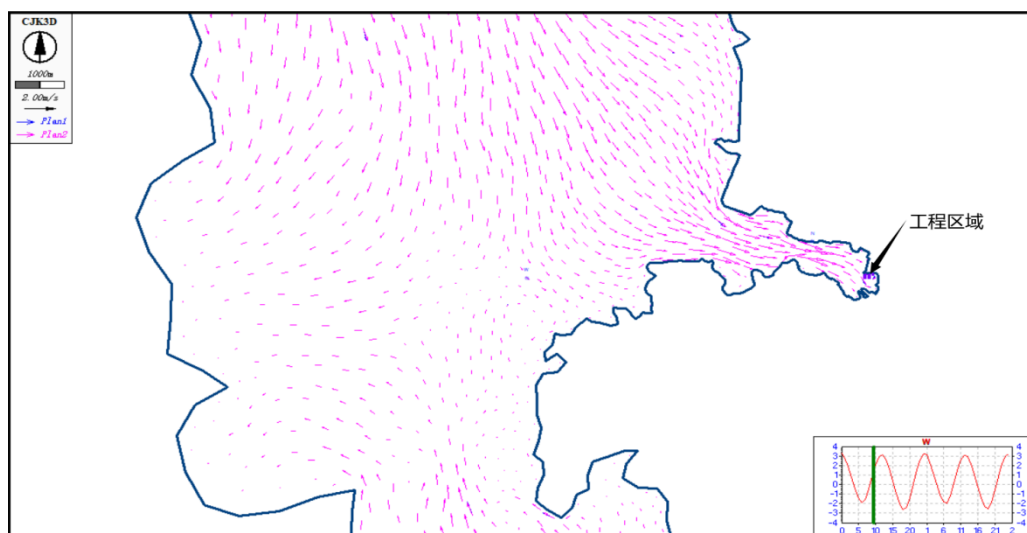
图 4.1-8 工程附近海域落急流场图

(2) 工程实施后流态流速变化

图 4.1-9 为工程方案建设前后大潮涨急不同尺度的流态对比。从大范围流场对比看，工程方案的实施对涨急流场影响不大，从工程区附近的流场看，由于桩基的阻水作用，潮流从桩群两侧和中间东西向运动，并在桩基区域形成缓流区。

图 4.1-10 为工程方案建设前后大潮落急不同尺度的流态对比。从大范围流场对比看，工程方案的实施对落急流场影响不大，从桩基附近的流场看，由于桩基的阻水作用，潮流从桩群两侧和中间东西向运动，并在桩基区域形成缓流区。

总体来说，工程桩基的实施对周边大范围海域流态影响不大，仅对桩基附近水域流态有一定的影响。



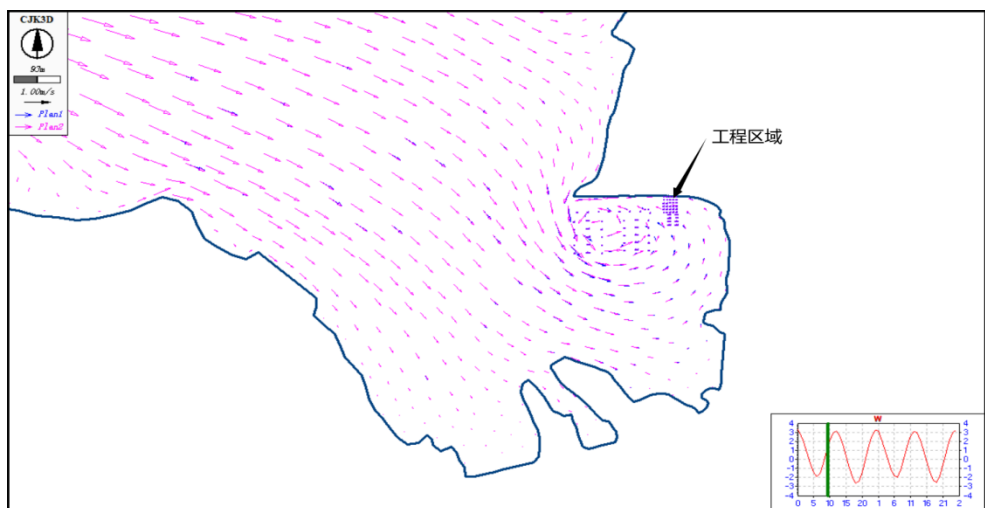


图 4.1-9 大潮涨急流态对比（红线为本底，蓝线为方案，下同）

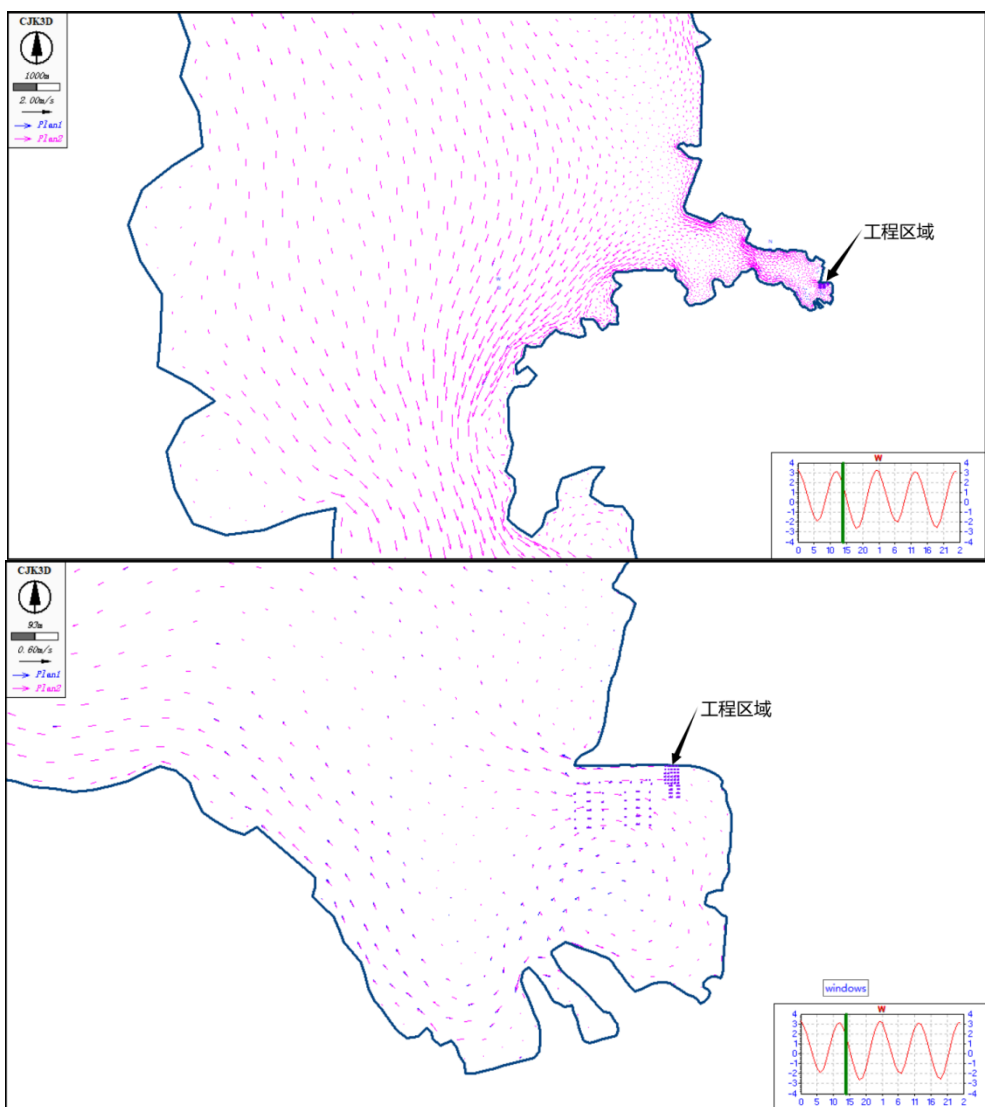


图 4.1-10 大潮落急流态对比

图 4.1-11 和图 4.1-12 为大潮的涨落急流场变化。

涨急时，工程方案实施后，受工程桩群影响，工程周边海域流速呈减小趋势，越靠近桩基，流速减小幅度越大，项目桩群中间局部水域流速减小幅度在 $0.1\sim 0.5\text{m/s}$ 之间，从平面分布看，受项目桩基阻水作用，工程所在海域流速较小，但南侧局部水域流速略有增加，但是变化幅度很小，仅 $0.05\sim 0.10\text{m/s}$ 。落急时，由于工程所在海域落潮流速很小，受桩基的阻水作用流速呈减小趋势，流速减小基本在 $0.05\sim 0.10\text{m/s}$ 之间。总体来说，由于项目位于湾顶高滩，工程的建设对涨潮流速影响较大，对落潮流速影响较小。

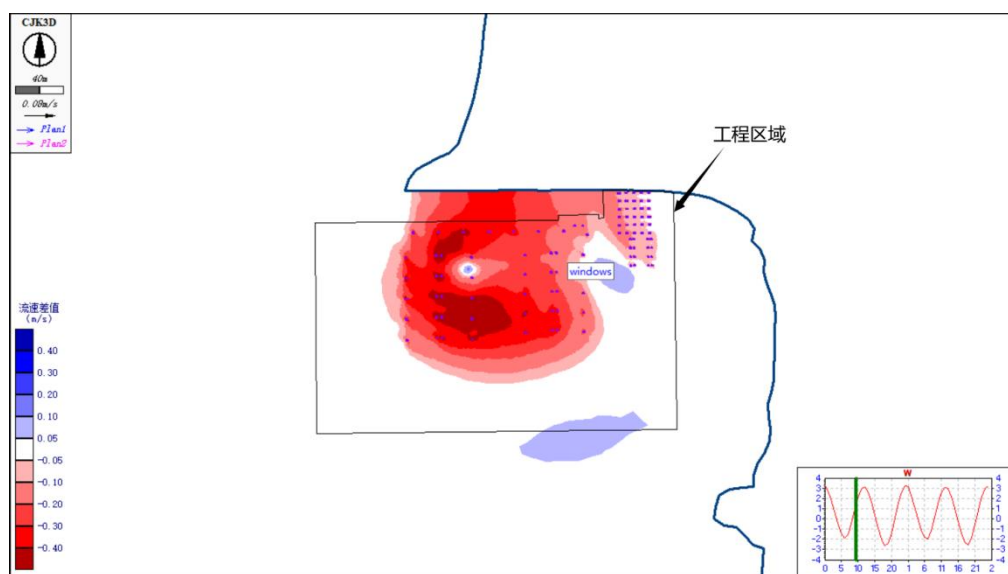


图 4.1-11 大潮涨急流场变化

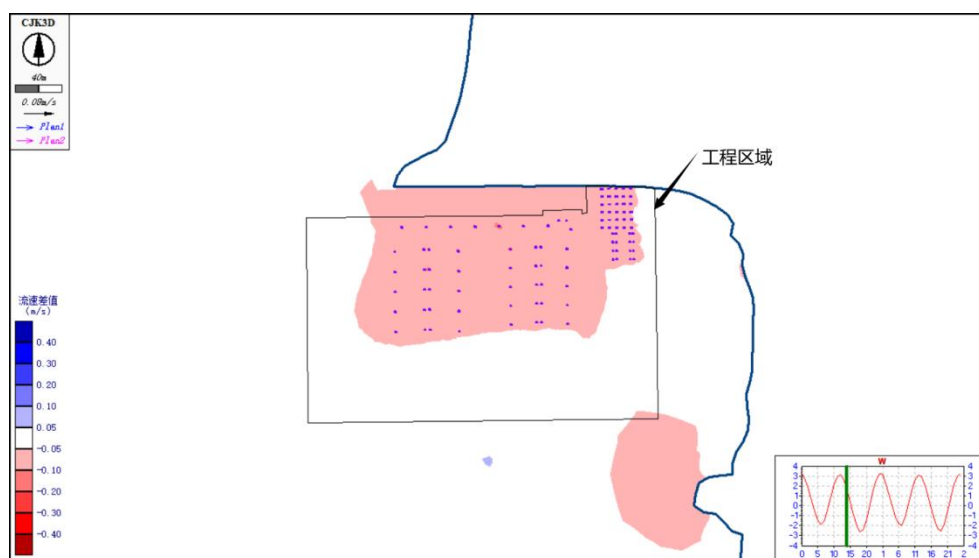


图 4.1-12 大潮落急流场变化

4.2 海洋冲淤环境影响分析

水流挟带泥沙输移引起床面冲淤变化，是一个复杂的物理过程，鉴于泥沙输移的复杂性和目前泥沙输移基本理论的不成熟，决定了研究床面冲淤计算方法的多样性。在河

道或海洋领域，对于工程建设引起的河床与海床冲淤变化，常采用基于潮流数模计算结果的半经验半理论泥沙回淤计算公式进行估算。含沙量及床面变形计算公式如下，相关计算参数见表 4.1-1。

$$\frac{\partial Hs}{\partial t} + \frac{\partial Hsu}{\partial x} + \frac{\partial Hsv}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(Hk_x \frac{\partial s}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(Hk_y \frac{\partial s}{\partial y} \right) - F_s$$

$$\gamma_0 \frac{\partial \Delta h}{\partial t} = F_s$$

其中：

s —含沙量 (kg/m^3)，根据水文测验结果，取值 0.024kg/m^3 ；

F_s —泥沙源项；

Δh —河床变形；

k_x 、 k_y — x 、 y 方向上的泥沙扩散系数；

γ_0 —泥沙干容重 (kg/m^3)； $\gamma_0 = 1750d_{50}^{0.183}$ ，根据《平潭竹屿湾整体开发项目（竹屿湾清淤工程）水文测验技术报告》，工程区周边泥沙中值粒径平均为 0.023mm ，即平均中值粒径 d_{50} 取 $23\mu\text{m}$ ，计算 γ_0 取 877.47kg/m^3 。

一般情况下，工程在实施后首年冲淤幅度较大，此后冲淤幅度逐年减小。当冲淤趋于平衡状态时，可以根据下方公式计算最终冲淤结果：

$$H_1 - H_2 = (1 - K^2)h_1$$

根据上述预测模式，计算得到本工程实施引起的冲淤变化结果见图 4.2-1，本工程实施后，工程区域周边水域有冲有淤，主要以淤积为主，工程用海范围内由于桩基的阻水作用，淤积幅度为 $0.1\sim 0.5\text{m/a}$ 。局部表现为冲刷，冲刷幅度小于 0.1m/a ，冲刷范围和冲刷量很小，冲刷仅分布于工程区域西侧，冲刷幅度很小。

可以看出，本工程实施后对地形地貌与冲淤环境的影响基本局限在工程周边海域，对周边海域的地形地貌和冲淤环境影响较小，但是本工程实施后，工程区内的冲淤环境变化较大，长期淤积可能对游艇靠泊作业造成影响，建设单位应定期开展水深测量，及时开展维护性疏浚。

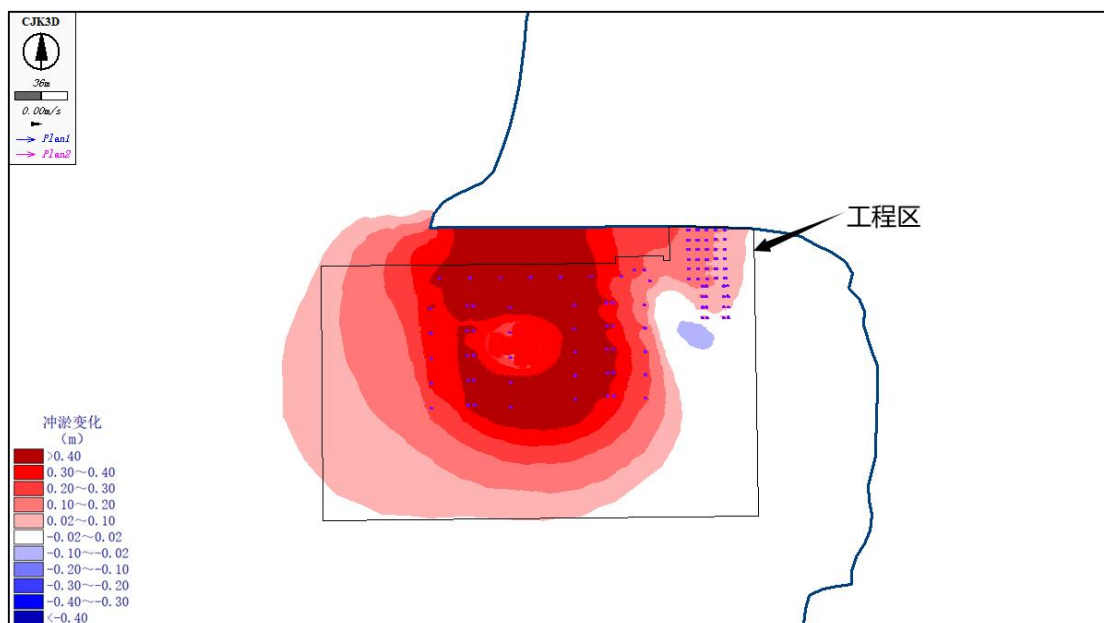


图 4.2-1 本工程附近冲淤情况

4.3 海水水质环境影响预测与评价

4.3.1 施工期海洋水环境影响分析

4.3.1.1 施工期悬浮泥沙对海洋水环境的影响分析

(1) 预测方法

泥沙在海水中的沉降、迁移、扩散过程，由平面二维对流、扩散方程表示，见二维浅水控制方程。

边界条件处理如下：

①闭边界上法向物质通量为 0，即 $\frac{\partial S}{\partial n} = 0$ ；

②开边界考虑悬浮浓度为 0，即 $S(x, y, t) = 0$ 。

在悬浮泥沙影响预测分析中，根据现场底质取样情况，表层沉积物以淤泥层为主，因此 SS 中值粒径取 0.075mm。计算潮型条件选取水文测验期间的潮型。

(2) 计算条件

①源强

由于打桩施工产生的悬浮泥沙源强相对于疏浚源强小得多，本次预测不考虑打桩源强，仅考虑疏浚施工悬浮泥沙入海源强，根据现场调查，项目停泊水域施工采用 1 艘 8m^3 的抓斗船，配合自航式泥驳船进行施工作业。根据计算，单艘 8m^3 抓斗式挖泥船挖泥作

业时悬浮物发生量相当于 3.52kg/s。在疏浚区外侧选取有代表性的站位进行悬浮泥沙扩散范围计算，代表性站位见图 3.1-14。

②水文条件

疏浚期间，计算边界条件采用水文测验期间的潮型，按一天 12 个小时施工计算 SS 扩散范围。

(3) 结果分析

计算工况采大潮潮型，预测疏浚施工产生悬浮物的扩散范围和浓度，统计分析悬浮物的最大影响范围。

图 4.3-1 和表 4.3-1 为疏浚施工悬浮物包络线预测结果，悬浮物浓度大于 10mg/L 的最大影响包络范围约 241.46hm²，悬浮物浓度大于 20mg/L 的最大影响包络范围约为 177.75hm²，悬浮物浓度大于 50mg/L 的最大影响包络范围约为 106.66hm²，悬浮物浓度大于 100mg/L 的最大影响包络范围约为 80.77hm²。

施工引起悬浮物扩散是暂时的，随着施工结束，悬浮物对工程附近海域的影响也将消失。

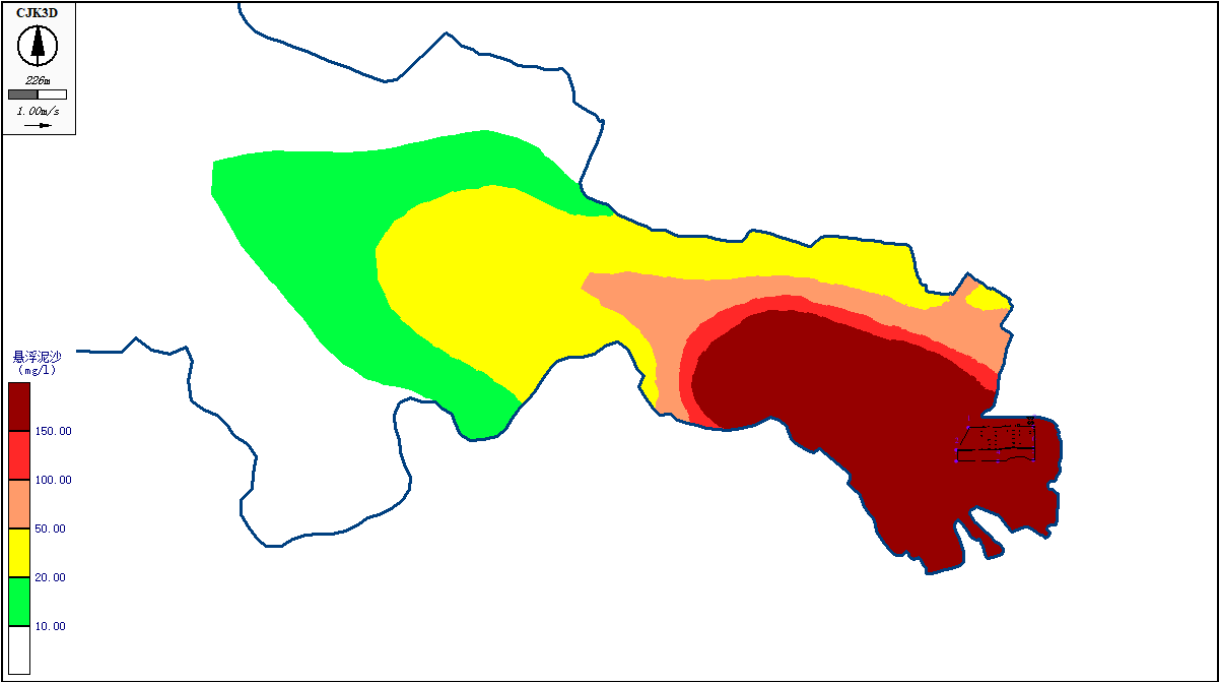


图 4.3-1 悬浮泥沙扩散最大包络线范围图

表 4.3-1 疏浚施工 SS 影响范围包络线统计（单位：hm²）

悬浮泥沙增量浓度梯度（mg/L）	包络线范围
10~20	63.71
20~50	71.09

50~100	25.89
100~150	8.68
大于 150	72.09

4.3.1.2 疏浚物转运对海洋水环境的影响分析

本工程疏浚物拟采用自航泥驳运输至金井湾公务码头，再通过吹泥管道吹泥至码头后方金井湾填海区的卸泥点进行干化处理。

泥驳船在转运过程中，在不出现船体破损、舱门密闭不良，并保持装载不过量的情况下，泥舱内淤泥的泄漏量极少，基本不会对运输途中周边海水水质造成不利影响。

泥驳运至纳泥区码头后，通过吹泥管道将舱内淤泥吹填至纳泥区，由于吹泥管道的密封性较好，也基本不会发生淤泥泄漏的情况。

综上所述，在严格执行操作规范的前提下，本工程疏浚物转运对海水水质的影响也不大。

4.3.1.3 疏浚物余水排放对海洋水环境的影响分析

本工程疏浚物运至金井湾填海区干化处理，通过余水利用土坝、塘埂等进行改造，设置三级沉淀，拦截余水中的悬浮泥沙，溢流污水中悬浮泥沙经充分沉淀后排入金井湾海域，金井湾海域属于“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（FJ047-B-II）”，海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准。根据《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），排入 GB 3097 中二类海域的污水，执行一级标准，悬浮物（SS）的最高允许排放浓度为 70mg/L。

为预测分析疏浚物余水排放对海洋水环境的影响，本报告采用前述二维浅水控制方程预测疏浚物余水排放的悬浮泥沙扩散范围，其源强为 70mg/L，其他计算条件同 4.3.1.1 节中的相关设置。

图 4.3-1 为疏浚物余水排放悬浮物包络线预测结果，悬浮物浓度大于 10mg/L 的最大影响包络范围约 140.2hm²。

干化场地溢流口排放的余水悬浮物含量符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级排放标准，悬浮泥沙扩散范围内及其周边的金井湾海域无自然保护区、海洋生态保护红线、水产养殖等对海水中悬浮泥沙增量较为敏感的保护目标分布，且干化场地悬浮物扩散属于非持续性影响，其影响时间约 2 个月，随着施工结束，悬浮物对工程附近海域的影响也将消失，干化场地余水排放不会对金井湾周边海域的海水水质造成较大影响。



图 4.3-1 疏浚物余水排放悬浮泥沙扩散最大包络线范围图

4.3.1.4 施工期生产及生活废水对海洋水环境的影响分析

除疏浚悬浮泥沙外，本工程施工期其他水污染源主要为船舶污水、施工车辆设备冲洗废水、施工人员生活污水等。

(1) 船舶污水对海洋水环境影响分析

船舶污水主要为机舱含油污水及船员生活污水。本工程采用 $8\text{m}^3/\text{h}$ 抓斗式挖泥船 1 艘，并配 2 艘 2000m^3 自航泥驳。根据工程分析，船舶生活污水每天产生量为 1/天；船舶含油污水产生量约 0.68d 艘。

本工程位于沿岸海域，根据《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》，在港口水域范围内航行、作业的船舶实施铅封管理，禁止向沿海海域排放油类污染物，船舶所产生的油类污染物须定期排放至岸上或水上移动接收设施。船舶生活污水排放应执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）或交由接收单位预处理后排入城市污水管网。因此，本工程施工期船舶污水对海洋水环境影响有限。

(2) 施工机械及车辆冲洗废水

施工车辆、机械等设备冲洗和维护保养过程中产生的冲洗废水，主要含有 SS、COD 和石油类等污染物，经过隔油、沉淀处理后循环使用于绿化、冲洗或喷洒用水，对水环境影响较小。

(3) 施工人员生活污水

本工程主要以海上施工为主，陆上施工及管理人员约 20 人，不设施工营地，施工人员均不在工地食宿。陆上人员生活污水主要以冲厕水为主，项目后方影视基地内已建有卫生间，施工人员可使用现有卫生设施，生活污水排入化粪池后定期由槽车外运处置，对周边环境影响不大。

因此，采取以上处理措施后，本工程施工废水对周边环境影响较小。

4.3.2 运营期海洋水环境影响分析

本工程运营期废水主要为游艇清洗废水、生活污水及含油废水，以及配套陆域的生活污水。

(1) 游艇清洗废水

本工程游艇外壳体定期委托第三方社会服务机构清洗，清洗所产生的的废水由第三方服务机构处理，不属于本次评价范围。

游艇船舱内部地板、桌椅、仪表台等设施需定期擦洗，所产生的废水量较少，清洗废水通过专用污水收集泊位收集后，并入游艇生活污水处理。

(2) 游艇生活污水

游艇生活最大用水量约为 $1\text{m}^3/\text{d} \cdot \text{艘}$ ，污水产生率按 80% 计，本工程拟建设 40 个泊位，则船舶生活污水最大产生量为 $9.6\text{m}^3/\text{d}$ (2055t/a)。生活污水中主要污染因子为 COD、BOD₅、SS、NH₃-N。

游艇类船舶通常当天往返，考虑其进出港特点，本工程游艇生活污水由专门收集工具收集后（生活污水接收柜），由污水收集泊位自吸污水泵加压提升后排入后方陆域污水处理设施处理，不向海域排放；对于已安装生活污水处理装置的船舶，如游艇船舶生活污水有排放需求，其生活污水排放应执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）。

考虑到全部 40 个泊位并非每天运行，其生活污水实际产生量要小得多。

(3) 游艇含油废水

游艇舱底较为清洁，含油废水产生量较小且难以定量，由污水收集泊位自吸污水泵

加压提升后交由社会第三方接收单位外运处理，不向海域排放。

(4) 码头管理人员生活污水

岸上人员生活污水排入陆域卫生间化粪池处理，对周边环境影响也较小；陆域相关环保设施将与后方影视基地规划统一布置，不属于本次评价范围。

4.4 海洋沉积物环境影响预测与评价

4.4.1 施工期污染物排放对沉积物环境的影响分析

本工程对海域沉积环境的影响主要表现在基础施工阶段悬浮泥沙的影响。施工期因水域疏浚等扰动海床淤泥，导致施工海域海水中悬浮物浓度增加，整个游艇码头施工过程中产生的悬浮泥沙主要来源于既有海域表层沉积物本身，对既有的沉积物环境产生的影响甚微，不会引起海域总体沉积环境的变化。

4.4.2 运营期污染物排放对沉积物环境的影响分析

本工程运营期各项污水和固体废物均通过陆域处理设施处理，基本不向海域排放污染物，不会对海洋沉积物环境造成不利影响。

4.5 海洋生态环境影响预测与评价

4.5.1 施工期海洋生态环境影响分析

4.5.1.1 工程占用海域对海洋生态的影响分析

本工程水域疏浚实际占用海域面积 4.64hm^2 （含超深超宽开挖区域），构筑物桩基占用海域面积约 55m^2 。项目建设导致底栖生物死亡和栖息地丧失而引起生物存量减少，影响用海范围内海洋生物的生境，导致用海范围内生物资源受损，对海域生态系统功能造成影响。

根据海洋生态现状调查结果，项目海域潮间带大型底栖生物平均生物量为 $220.387\text{g}/\text{m}^2$ ，则本工程占用海域导致的底栖生物资源损失如下：

① 桩基占用海域引起的生物量损失 = 占用海域面积 $\times$ 潮间带平均生物量 = $55\text{m}^2 \times 220.387\text{g}/\text{m}^2 = 12.1\text{kg}$

② 水域疏浚占用海域引起的生物量损失 = 占用海域面积 $\times$ 潮间带平均生物量 = $4.64\text{hm}^2 \times 220.387\text{g}/\text{m}^2 = 1.023\text{t}$

因此，本工程实际占用海域导致底栖生物损失量为 1.035t 。

4.5.1.2 悬浮泥沙入海对海洋生态的影响分析

(1) 主体工程疏浚、打桩等施工造成的海洋生物损失

施工期打桩、清淤等作业导致泥沙等悬浮物进入作业区附近的海域，使该海区的海水水质中 SPM（悬浮颗粒物质）含量增加，水体透明度降低，根据经验，施工活动导致泥沙入海将对 SPM 增量超过 10mg/L 的范围内浮游生物和游泳动物等海洋生物的生长造成不利影响。

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）中的规定，生物资源损失率通过生物资源密度，浓度增量区的面积等进行估算，计算公式如下：

①一次性平均受损量计算

$$W_i = \sum_{j=1}^n D_{ij} \times S_i \times K_{ij}$$

W_i ——第 i 种类生物资源一次性平均损失量，单位为尾，个，千克；

D_{ij} ——某一污染物第 j 类浓度增量区第 i 种类生物资源密度，单位为个/km²、尾/km²、kg/km²；

S_j ——某一污染物第 j 类浓度增量区面积，单位为 km²；

n ——某一污染物浓度增量分区总数；

K_{ij} ——某一污染物第 j 类浓度增量区第 i 种类生物资源损失率（%），生物资源损失率取值参见《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）附录 B。

②持续性损害受损量计算

当污染物浓度增量区域存在时间超过 15d 时，应计算生物资源的累计损害量。

$$M_i = W_i \times T$$

M_i ——第 i 种类生物资源累计损害量，单位为个、尾、kg；

W_i ——第 i 种类生物资源一次平均损害量，单位为个、尾、kg；

T ——污染物浓度增量影响的持续周期数（以年实际影响天数除以 15），单位为个。

根据 4.3.1 节施工期悬浮泥沙的预测结果和海域生态现状调查结果，2023 年秋季调查海域浮游植物细胞数量的平均值为 7.058×10^3 cells/L，浮游动物生物量的平均值为 465mg/m³，垂直拖网的鱼卵平均密度为 0.44ind/m³，仔稚鱼平均密度为 0.015ind./m³，游泳动物生物量为 600.19kg/km²。悬浮泥沙影响区域平均水深取 3m，施工期为 2 个月， T 取值 4。

本工程施工期悬浮泥沙影响扩散导致的海洋生物资源受损量见表 4.5-1。

表 4.5-1 海洋生物资源受损量计算表（主体工程疏浚等施工）

类别	细胞/个体密度	污染物 Bi 的超标倍数	影响面积 (hm ²)	损失率	一次性平均受损量 (ind.、kg)	持续性损害受损量 (T 取 4)
浮游植物	7058cell/L	Bi≤1	63.71	5%	6.74×10 ¹¹	4.95×10 ¹³ ind
		1<Bi≤4	71.09	10%	1.51×10 ¹²	
		4<Bi≤9	25.89	30%	1.64×10 ¹²	
		Bi≥9	80.77	50%	8.55×10 ¹²	
浮游动物	465mg/m ³	Bi≤1	63.71	5%	44.43	3261.31kg
		1<Bi≤4	71.09	20%	99.17	
		4<Bi≤9	25.89	30%	108.32	
		Bi≥9	80.77	50%	563.37	
鱼卵	0.44ind/m ³	Bi≤1	63.71	5%	4.20×10 ⁴	2.90×10 ⁶ ind
		1<Bi≤4	71.09	5%	4.69×10 ⁴	
		4<Bi≤9	25.89	30%	1.03×10 ⁵	
		Bi≥9	80.77	50%	5.33×10 ⁵	
仔稚鱼	0.015ind/m ³	Bi≤1	63.71	5%	1.43×10 ³	9.88×10 ⁴ ind
		1<Bi≤4	71.09	5%	1.6×10 ³	
		4<Bi≤9	25.89	30%	3.5×10 ³	
		Bi≥9	80.77	50%	1.82×10 ⁴	
游泳动物	600.19kg/km ²	Bi≤1	63.71	1%	3.82	482.34kg
		1<Bi≤4	71.09	1%	4.27	
		4<Bi≤9	25.89	10%	15.54	
		Bi≥9	80.77	20%	96.95	

(2) 疏浚物干化场余水排放造成的海洋生物损失

本工程疏浚物运至金井湾填海区干化处理，疏浚物余水经沉淀后排入金井湾海域，排放浓度限值为 70mg/L。根据预测结果，疏浚物干化场余水排放后悬浮物浓度大于 10mg/L 的最大影响包络范围约 140.2hm²，由于余水并非持续性排放，且悬浮泥沙源强较小，统一按 Bi≤1 计算，悬浮泥沙影响区域平均水深取 5m，施工期为 2 个月，T 取值 4。根据前述计算方法，疏浚物干化场余水排放造成的海洋生物损失见表 4.5-2。

表 4.5-2 海洋生物资源受损量计算表（疏浚物干化场余水排放）

类别	细胞/个体密度	污染物 Bi 的超标倍数	影响面积 (hm ²)	损失率	一次性平均受损量 (ind.、kg)	持续性损害受损量 (T 取 4)
浮游植物	7058cell/L	Bi≤1	140.2	5%	2.47×10 ¹²	9.90×10 ¹² ind
浮游动物	465mg/m ³	Bi≤1	140.2	5%	162.3	651.93kg
鱼卵	0.44ind/m ³	Bi≤1	140.2	5%	1.54×10 ⁵	6.17×10 ⁵ ind

仔稚鱼	0.015ind/m ³	Bi≤1	140.2	5%	5.26×10 ³	2.10×10 ⁴ nd
游泳动物	600.19kg/km ²	Bi≤1	140.2	1%	8.41	33.66kg

(3) 悬浮泥沙造成的海洋生物资源损失总量

合并主体工程疏浚、打桩等作业及疏浚物余水排放悬浮泥沙造成的海洋生物资源损失，本工程施工期间悬浮泥沙入海造成浮游植物与浮游动物的损失量分别为 5.94×10^{13} cells 和 3913.24kg，鱼卵、仔稚鱼损失量分别为 3.52×10^6 ind. 和 1.2×10^5 ind.，游泳动物损失量为 516kg。

4.5.1.3 污染物排放海洋生态环境影响分析

本工程施工期主要污染物为各类污废水和固体废物，由于游艇码头施工期较短，除疏浚悬浮泥沙外，其他各类污废水和固体废物均在岸上处理，不向海域直接排放，基本不会对周边海洋生态环境产生不利影响。

4.5.1.4 项目对海洋生物影响的定量计算

(1) 海洋生物资源损害赔偿和补偿年限（倍数）的确定方法

根据中华人民共和国水产行业标准《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）中“生物资源损害赔偿和补偿计算方法”中鱼卵、仔稚鱼、潮间带生物，底栖生物经济价值计算，其补偿年限（倍数）确定按以下原则：

①施工对水域生态系统造成不可逆影响的，其生物资源损害的补偿年限均按不低于 20 年计算；

②占用渔业水域的生物资源损害赔偿，占用年限低于 3 年的，按 3 年补偿；占用年限 3 年～20 年的，按实际占用年限补偿；占用年限 20 年以上的，按不低于 20 年补偿；

③一次性生物资源的损害赔偿为一次性损害额的 3 倍；

④持续性生物资源损害的补偿分 3 种情形，实际影响年限低于 3 年的，按 3 年补偿；实际影响年限为 3～20 年的，按实际影响年限补偿；影响持续时间 20 年以上的，补偿计算时间不应低于 20 年。

(2) 工程建设导致底栖生物生物量损失的货币化计算

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，底栖生物经济损失按下式计算：

$$M = W \times E$$

式中：

M——经济损失金额，单位为元（元）；

W——生物资源损失量，单位为千克（kg）；

P——生物资源的价格，按主要经济种类当地当年的市场平均价或按海域捕捞产值与产量均值的比值计算，单位为元每千克（元/kg）。本报告按照目前贝类的平均价格为10 元/kg 进行计算。

本工程桩基使用年限大于20 年，其生物资源损害的补偿年限按20 年计算。

①桩基占用海域导致底栖生物经济损失=底栖生物损失量×价格×20=12.1kg×10 元/kg×20=2420 元。

水域疏浚施工期较短，其生物资源损害的补偿年限按3 年计算。

②疏浚占用海域导致底栖生物经济损失=底栖生物损失量×价格×3=1.023t×10 元/kg×3=30690 元

综上，本工程占用海域导致底栖生物经济损失共为33110 元。

（3）悬浮泥沙入海导致海洋生物损失的货币化计算

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，鱼卵、仔稚鱼的经济价值应折算成鱼苗进行计算。鱼卵、仔稚鱼经济价值按下列公式计算：

$$M = W \times P \times E$$

式中：

M——鱼卵和仔稚鱼的经济损失金额，单位为元（元）；

W——鱼卵和仔稚鱼损失量，单位为个（个）、尾（尾）、kg；

P——鱼卵和仔稚鱼折算为鱼苗的换算比例，鱼卵生长到商品鱼苗按1%成活率计算，仔稚鱼生长到商品鱼苗按5%成活率计算，单位为百分比（%）；

E——鱼苗的商品价格，按当地主要鱼类苗种的平均价格计算，单位为元每尾（元/尾）。按照目前平均为0.5 元/尾。

成体生物资源经济价值按下式计算：

$$M_i = W_i \times E_i$$

式中：

M_i ——第*i* 种类生物体成体生物资源的经济损失额，单位为元（元）；

W_i ——第*i* 种类生物体成体生物资源损失的资源量，单位为千克（kg）；

E_i ——第*i* 种类生物的商品价格，单位为元每千克（元/kg），游泳动物按10 元/kg 计。

本工程水域疏浚施工实际影响年限低于3 年，应按3 年补偿。

海洋生物经济损失=海洋生物持续性受损量×成活率×价格×3。

具体补偿情况如表 4.5-3 所示：

表 4.5-2 本工程施工期悬浮泥沙造成的海洋生物经济损失估算

项目	鱼卵	仔稚鱼	游泳动物
持续性受损量	$3.52 \times 10^6 \text{ind}$	$1.2 \times 10^5 \text{ind}$	516kg
成活率	1%	5%	100%
生物资源价格	0.5 元/尾	0.5 元/尾	10 元/kg
损失经济价值	2.07 万元	0.05 万元	0.03 万元
损害补偿金额 (以 3 年计)	6.2 万元	0.16 万元	0.1 万元
补偿额合计	6.46 万元		

综上，本工程施工期悬浮泥沙造成的海洋生物资源经济损失额为 6.46 万元。

(4) 海洋生物资源损害补偿总金额

综上，本工程建设造成的海洋生物损失赔偿总金额为底栖生物损失量、悬浮泥沙入海导致海洋生物损失量的和，因此，本工程建设造成的海洋生物损失赔偿总金额为 9.77 万元。

4.5.2 运营期海洋生态环境影响分析

本工程为游艇码头建设项目，不属于污染性建设项目，运营期主要污染物为游艇船舶的生活污水、含油污水、生活垃圾等污染物，码头不设置污水排放口，以上污染物均收集上岸处理，不向海域排放，因此，本工程运营期产生的污染物对海洋生态环境影响较小。

4.6 大气环境影响分析

4.6.1 施工期大气环境影响分析

(1) 施工作业扬尘

施工期间产生的粉尘（颗粒物）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，施工起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素而变化，影响可达 150~300m。其中受风力因素的影响最大，随着风速的增大，施工颗粒物产生的污染程度和超标范围也随之增强和扩大。根据相关资料，在 2.5m/s 风速情况下，下风向施工颗粒物影响程度和强度见下表。在此条件下，下风向距施工点 200m 处的 TSP 浓度仍超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。因此必须采取抑尘措施，减少对环境的影响。

表 4.6-1 施工颗粒物下风向影响情况

下风向距离 (m)	10	30	50	100	200
TSP 浓度 (mg/m ³)	0.541	0.987	0.542	0.398	0.372

(2) 道路运输扬尘

根据有关文献资料, 在施工过程中, 车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。车辆行驶产生的扬尘, 在完全干燥情况下, 可按下列经验公式进行计算:

$$Q = 0.123(V/5)(W/6.8)^{0.85}(P/0.5)^{0.75}$$

式中:

Q ——汽车行驶的扬尘, kg/km 辆;

V ——汽车速度, km/h;

w ——汽车载重量, t;

P ——公路表面粉尘量, kg/m²。

表 4.6-2 为一辆 10t 卡车, 通过一段不同路面、不同清洁程度及不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见, 在同样路面清洁程度条件下, 车速越快, 扬尘量越大; 而在同样车速情况下, 路面越脏, 则扬尘量越大。因此, 限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车行驶道路扬尘的最有效手段。

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水 (每天 4~5 次), 可以使空气中粉尘量减少 70%左右, 可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表 4.6-3。当施工场地洒水频率为 4~5 次/天时, 扬尘造成的粉尘污染距离可缩小到 20~50m 范围内, 降低扬尘量 30%~80%。

在采取限制车辆行驶速度、及时清扫路面、勤洒水的前提下, 项目道路运输扬尘对周边环境的影响较小。

表 4.6-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

单位: kg/辆 km

路面粉尘量 车速	0.01 (kg/m ²)	0.02 (kg/m ²)	0.03 (kg/m ²)	0.04 (kg/m ²)	0.06 (kg/m ²)	0.1 (kg/m ²)
5(km/h)	0.0091	0.0153	0.0207	0.0257	0.0348	0.0511
10(km/h)	0.0182	0.0305	0.0414	0.0514	0.0696	0.1021
15(km/h)	0.0272	0.0458	0.0621	0.077	0.1044	0.1532
25(km/h)	0.0454	0.0763	0.1035	0.1284	0.174	0.2553
30(km/h)	0.0545	0.0916	0.1242	0.1541	0.2088	0.3063
40(km/h)	0.0726	0.1221	0.1656	0.2054	0.2785	0.4084

表 4.6-3 施工阶段使用洒水车降尘试验结果

距路边距离 (m)		5	20	50	100
TSP 浓度 (mg/m ³)	不洒水	10.14	2.81	1.15	0.86
	洒水	2.01	1.4	0.68	0.6
	洒水比不洒水降低 (%)	80.2	50.2	40.9	0.3

(3) 尾气

施工机械、车辆、船舶一般采用柴油作为动力，作业时会产生一些废气，其中主要污染物为 NO_x、SO₂、烃类和 CO 等。项目作业机械和船舶使用数量较少，排放的废气污染源较分散，且是流动性的，其影响也较分散和暂时的，因项目周边较为宽阔，该类废气经扩散后对周围环境影响不大。

(4) 疏浚物臭气

疏浚物开挖过程中可能散发臭气，由于项目周边 700m 范围内无居民点分区，且项目海域风速较大，大气扩散条件较好，疏浚作业产生的臭气对周边居民区环境的影响较小。

4.6.2 运营期大气环境影响分析

本工程投入运营后，主要大气污染源为游艇燃油废气。船舶燃油废气中主要污染物有 CO、NO_x、烃类等。根据工程分析，本工程各类游艇运营期在港区产生的燃油污染物中 SO₂、NO₂ 和烟尘产生量分别为 8.89kg/d、3.53 kg/d、0.74 kg/d，且以上计算结果为码头全部 40 个泊位满员情况下的最大排放量，但游艇的实际运行时间要小得多，大部分情况下并未出海，因此燃油废气的实际排放量要小得多；游艇在航行过程中会产生少量 CO、NO_x、SO₂、烟尘等大气污染物，由于船舶燃油废气排放为流动污染源，且影响区域仅限于航行线路两侧一定范围内，涉及范围较小，且大部分在水域范围内，稀释扩散条件较好，故本工程运营期基本不会对周边大气环境产生不利影响。

4.7 声环境影响分析

4.7.1 施工期声环境影响分析

本工程施工期噪声主要来自施工船舶以及打桩噪声，另外还有施工机械、车辆的噪声影响。项目主要施工机械不同距离处的噪声源强见表 4.1-5。

(1) 施工噪声预测方法和预测模式

鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界环境噪声

排放标准》（GB12523-2011），计算出不同施工阶段施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工噪声可近似视为点声源处理，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的无指向性点声源几何发散衰减模式，估算距声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

式中：

$L_p(r)$ — 预测点处声压级，dB；

$L_p(r_0)$ — 参考位置 r_0 处声压级，dB（A）；

r — 预测点到声源的距离；

r_0 — 参考位置距声源的距离；

（2）施工噪声影响范围计算和影响分析

施工期的主要噪声源是施工船舶、施工机械和运输车辆，均为流动噪声源，约为72-95dB(A)。施工噪声将对场界声环境质量产生一定的影响，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定及表 4.7-1 所示结果，昼间施工机械在距施工场地 70m 外可以达到标准限值，而夜间对 1000m 内的声环境保护目标仍可造成不利影响。

施工噪声应重点关注对声敏感点声环境质量的影响，本工程场界距离周边居民点最近距离约 700 米，可见白天施工对周边居民影响较小，但需避免夜间施工的不利影响。

施工期带来的声环境影响是暂时的，但由于项目区施工阶段的夜间噪声影响较严重，因此在施工过程中要注意降噪。须选用效率高、噪声低或带隔声、消声的机械设备，特别在打桩阶段，优先使用低噪声液压打桩机械，并合理安排施工流程和施工进场道路。同时加强施工管理，严禁夜间施工，尽量避免强噪声机械在同一区域内同时使用，避免无序施工产生嘈杂噪声。在施工工程中还需采取适当的措施降低噪声，如施工车辆经村庄、居民区时应缓行、禁鸣喇叭等措施，以降低施工过程对敏感点声环境的影响。

表 4.7-1 施工阶段噪声达标距离计算表

噪声源	r_0 m	声源 dB(A)	施工机械不同距离（m）									
			10.00	30.00	50.00	85.00	99.00	100.00	135.00	150.00	160.00	1000.00
船舶	5	85	78.98	63.42	65.00	60.39	59.89	58.98	56.37	55.46	54.90	38.98
挖掘机	10	85	85.00	75.46	71.02	66.41	65.92	65.00	62.39	61.48	60.92	45.00

单位：dB(A)

自卸车	5	72	65.98	56.44	52.00	47.39	46.89	45.98	43.37	42.46	41.90	25.98
起重机	1	83	63.00	53.46	49.02	44.41	43.92	43.00	40.39	39.48	38.92	23.00
打桩船	5	95	88.98	79.44	75.00	70.39	69.89	68.98	66.37	65.46	64.90	48.98

4.7.2 运营期声环境影响分析

本工程为游艇泊位建设，主要来源于游艇发动机噪声以及港区客流量增加所带来的各类人员活动的社会生活噪声。

游艇通常采用汽油机或发动机位于舱内，其噪声源强较小；社会生活噪声的源强大约为 50~60dB(A)。由于本工程与周边居民点距离较远（大于 700m），因此本工程运营期对周边声环境影响较小。

4.8 固体废物环境影响分析

4.8.1 施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要包括疏浚物、开挖土石方、施工人员生活垃圾以及浮码头边角料等。

（1）疏浚物及开挖土石方

本工程港池疏浚产生的疏浚物总量为 14.96 万 m³，护岸整治开挖淤泥和砂石共 9535.6m³，扣除可回收利用的材料和外购石料外，本工程产生弃方总量为 184996.8m³，弃方料主要为淤泥和砂石料，其中外抛淤泥总计 156927.1m³，外抛砂石 28069.7m³。

弃方拟运至金井湾填海区处理，其中淤泥拟通过泥驳船通过水路运输，砂石可通过陆路运输。疏浚物接收单位金井片区资产运营公司已出具书面意见（附件 9），同意接收本工程疏浚物。因此，本工程产生的疏浚物及开挖土石方不会对周边海洋环境和生态环境产生较大的不利影响。

（2）施工人员生活垃圾

施工人员生活垃圾包含船上人员生活垃圾和陆上人员生活垃圾，其中船舶施工人员的生活垃圾产生量约 25kg/d，陆上产生量为 20kg/d。

施工人员产生的生活垃圾将伴随整个施工全过程，包括矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。主要成分为有机物，如处理不当将影响景观，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、散发恶臭，对周围环境造成污染。

施工现场应设置密封式垃圾容器，以便于生活垃圾的分类收集和定点存放，由环卫部门负责将施工场内生活垃圾及时清运处置，做到日产日清，收集后运往平潭北厝垃圾

圾焚烧发电厂进行无害化处置，其对周围环境基本上不会造成不利影响。

(3) 浮码头边角料

游艇浮码头产生的边角料主要为塑胶、铝合金、绳索和钢铁制品，大部分可作为可回收物资对外出售处理，不可回收材料可收集后通过环卫统一运往垃圾填埋场或焚烧厂处理，对海洋环境影响较小。

(4) 船舶保养固废及隔油沉淀池污泥

船舶保养产生的固体废物主要为废机油（HW08，危废代码为 900-214-08）、含油抹布（HW49，危废代码为 900-041-49）等。根据《国家危险废物名录》（2021 版），未分类收集的含油抹布全过程可不按危险废物管理。根据相关规定，船舶保养固体废物应交由有资质的单位处理，由于本工程施工期所使用船舶租自社会上第三方单位，此类固体废物由船东单位自行处置，不属本工程评价内容。

本工程机械车辆冲洗废水处理中隔油、沉淀等处理过程产生的浮油、浮渣和污泥属于危险废物（HW08，危废代码为 900-210-08），含油污泥应由具备相应接收能力的污染物接收单位接收处理。

因此，采取以上措施后，本工程施工期产生的危险废物不会对周边环境产生不利影响。

综上分析，本工程产生的弃方运至金井湾填海区处理的环保措施可行。

4.8.2 运营期固体废物环境影响分析

本工程营运后的固体废物主要为生活垃圾和游艇保养维修固废。

船舶生活垃圾主要为船员所产生，本工程运营期船舶生活垃圾产生量约 60kg/d（12.84t/a）。

本工程运营期生活垃圾主要包括食品、垃圾、纸、木、布等。生活垃圾如不及时清理，会腐烂发臭变质，引起细菌、蚊蝇的大量繁殖污染周边环境，传播疾病，危害人体健康，影响区域景观。生活垃圾经统一收集，交由环卫部门定时清运至平潭北厝垃圾焚烧发电厂进行无害化处置，做到垃圾日产日清，清运率达到 100%。

机械维修产生的维修固废属于危险固废，这部分固废应委托有资质的单位接收处置；到港船舶垃圾应由有资质单位接收处置。本工程不设置机修车间，游艇的维修保养委托第三方社会化服务，由第三方机构处理。

综合分析，只要加强管理，采取切实可行的措施，本工程运营后的固体废物不会对周边环境带来危害。

4.9 对海洋敏感目标和海洋开发活动的影响分析

4.9.1 对自然岸线的影响分析

竹屿湾西侧南岸分布有自然岸线，岸线类型主要为基岩岸线。本工程与自然岸线的最近距离约 920m，由于距离较远，且基岩岸线较为稳定。因此本工程建设对周边自然岸线的生态功能基本不产生不利影响。

4.9.2 对海岛的影响分析

竹屿湾周边分布较多无人岛礁，与本工程距离最近的岛礁为南观音礁，距离约 260m。南观音礁主体由岩石滩组成，北侧为干出沙滩。

本工程游艇码头整体使用透水桩基结构，根据数模预测结果，项目实施后对地形地貌与冲淤环境的影响基本局限在工程周边海域，对周边海域的地形地貌和冲淤环境影响较小。因此，本工程建设对岛体及周边的地形地貌和海岛生态环境破坏影响较小。

4.9.3 对水产养殖的影响分析

竹屿湾西侧分布有开放式养殖，最近距离约 1km，主要养殖品种为藻类、海蛎等。

本工程施工期主要环境影响因素为悬浮泥沙，另外施工期及运营期的各类污废水、固体废物收集上岸处理。由于藻类及海蛎对海水中悬浮泥沙的增加不敏感，海水中悬浮物的短期增量不会导致藻类和海蛎减产，因此本工程建设对周边水产养殖影响较小。

4.9.4 对滨海湿地的影响分析

本工程未占用福建省重要湿地，根据“平潭综合实验区第一批湿地名录”（2021 年 12 月 16 日公布），本工程占用平潭综合实验区一般湿地中的“竹屿口泥滩湿地”和“一桥北浅海湿地”，占用面积分别为 1.3843 公顷和 4.3178 公顷。占用湿地的方式为码头桩基和港池疏浚，其中桩基属于永久占用，港池疏浚属于临时占用。构筑物桩基占用海域面积约 55m²，其他为疏浚临时占用。

项目用海占用湿地将造成滨海湿地底栖生物损失，但随着施工结束，原有的生物群落也会逐渐得到恢复，底栖生物损失也将通过生态修复措施予以恢复；尽管码头桩基占用湿地海域属于永久占用，但水下桩基也可为海洋生物提供附着区，且桩基侧面的附着

面积大于其截面所占用的湿地面积。综合分析，本工程港池疏浚和桩基未永久改变湿地生态功能，不会造成项目海域湿地生态功能的永久灭失。

对于占用一般湿地的问题，建设单位应在建设前征求当地林业部门意见，并取得占用一般湿地的相关审核手续，在项目建设过程中尽可能减少对湿地的破坏，加强监督管理。

4.9.5 对海坛风景名胜区二级保护区海水水质

本工程地表水环境保护目标为疏浚物干化区南侧的海坛风景名胜区二级保护区的海水水质，主要污染物为疏浚物余水排放的悬浮物。

溢流污水中悬浮泥沙经充分沉淀后排入金井湾海域，金井湾海域属于“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（FJ047-B-II）”，海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准。根据《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），排入 GB 3097 中二类海域的污水，执行一级标准，悬浮物（SS）的最高允许排放浓度为 70mg/L。

根据数模预测结果，余水经沉淀排放后期悬浮泥沙增量大于 10mg/L 的最大影响包络范围约 140.2hm²，最远扩散距离约 1.2km，本工程疏浚物干化区溢流口与海坛风景名胜区二级保护区的最近距离约 3.5km，远远大于溢流口悬浮泥沙的扩散距离。

因此，本工程疏浚物余水排放对海坛风景名胜区二级保护区海水水质的影响较小。

第五章 环境风险影响评价

5.1 评价依据

5.1.1 建设项目风险源调查

本工程为游艇码头建设项目，施工期及运营期将使用各类船舶，风险源为船舶燃油舱，涉及的主要危险物质为柴油（船舶燃料油），除此之外，未涉及其他有毒有害、易燃易爆物质的生产、使用、储存，由此判断本工程主要风险源为船舶溢油事故风险。

5.1.2 环境风险潜势初判与评价等级

根据第二章 2.4.1.7 小节环境风险评价等级判定结果，本工程环境风险潜势为I，且周边海域无海洋生态保护红线区、自然保护区重要敏感区，根据《海洋环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ 1409-2025），海洋生态环境风险可开展简单分析。

5.2 环境敏感目标概况

本建设项目的的环境风险为溢油，结合施工期及运营期船舶航线主要为竹屿湾及周边海坛岛西侧的海坛海峡海域，由于项目周边无海洋生态保护红线区、自然保护区重要敏感区，本工程涉及的环境风险保护目标为船舶航线周边海坛海峡海域的海洋生态环境。

5.3 环境风险识别

5.3.1 物质危险性识别

（1）危险物品的理化性质

本工程涉及的主要危险物质为柴油（船舶燃料油），油品具有易燃、易爆、持久性污染环境等危险特性，本工程主要停靠船舶所携带的燃料油主要性质见表 5.3-1。

表 5.3-1 主要物料特性一览表

名称	状态	分子量	爆炸极限(%)	闪点℃	熔点℃	饱和蒸汽压(kPa)	相对密度	水溶性	火灾危险等级
柴油	液体	/	0.6—6.5	55	-18	4.0kPa/20℃	0.82	不溶于水	乙

（2）危险物品的危害毒理

本工程涉及的危险品的危害毒理见表 5.3-2。

表 5.3-2 主要毒物危害毒理

名称	危险品类	主要健康危害
柴油	第 3.2 类中闪点易燃液体	一、健康危害侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：可致急性肾脏损害，接触性皮炎，油性痤疮，吸入雾滴可引起吸入性肺炎，引起眼鼻刺激症状，头晕及头痛。
		二、毒理学资料及环境行为急性毒性：LD ₅₀ 7500mg/kg（大鼠经口）；LC ₅₀ 5000mg/kg，4 小时（大鼠吸入）；危险特性：易燃，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。

5.3.2 生产系统危险性识别

本工程不涉及生产过程中的危险物质使用、储存。其风险事故主要是船舶碰撞事故引发的燃料油泄漏，主要环境风险致因分析见图 5.3-1。

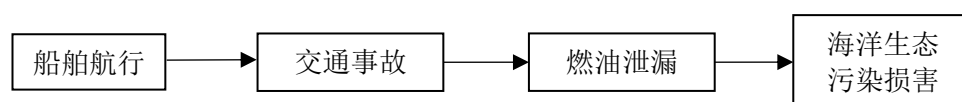


图 5.3-1 环境风险致因分析图

5.3.3 危险物质向环境转移的途径识别

根据危险物质及生产系统危险性的识别结果，可以分析造成本工程风险及伴生事故的事故类型主要是燃料油的泄漏，事故发生后危险物质进入环境进而造成环境事故的途径具体为潮流风浪。

5.3.4 风险事故类型与危害

本次事故分析不考虑外部事故风险因素（如地震、台风等自然灾害以及战争、人为蓄意破坏等）。根据建设项目特点可知，本工程作为游艇码头建设，来往通航船舶进出频繁，通航环境复杂。施工船舶、运营期进出船舶若突遇恶劣天气，风大、流急、浪高、加之轮机失控，造成进出船舶搁浅或与其他过往船舶发生碰撞事故，有可能发生单方或双方船体的燃料油舱破损、燃油溢出事故。燃料油一旦溢漏入海，海域水环境、生态环境等将受到严重影响和破坏。风险特征如表 5.3-3 所示。

表 5.3-3 本工程风险特征一览表

风险类型	风险因素	风险原因	发生概率	危害
泄漏	水上泄漏事故	由于船舶相撞、操作失误等造成	小	大

5.4 环境风险分析

当燃料油直接排入海域时，会引起海洋水质的污染，进而导致海洋生态环境受其影响，如浮游植物的死亡和游泳性生物的躲避，使得局部海域生态环境受破坏性影响。

（1）对鱼虾贝类的影响

海洋油污染对幼鱼及鱼卵的危害很大，油膜和油块能粘住大量的鱼卵和幼苗，据有关研究资料报道，海水中含石油类的浓度为 0.01mg/L 时，在这种被污染的海区中生活 24 小时以上的鱼贝类就会粘上油腥，因此将该数值视为鱼贝类着臭的“临界浓度”；海水中含石油类为 0.1mg/L 时，所有孵化的幼鱼均有生理缺陷，并只能成活 1~2 天，对大海虾的幼体来说，其“半致死浓度”（即 24 小时内杀死半数的极限浓度）均为 1mg/L ，这种毒性限值随不同生物种属而异。我国的海水水质二类标准（适合养殖区域）对石油类的限值为 0.05mg/L ，正是为此而考虑制定的。

（2）对海藻的影响

大型海藻，如褐藻等表面有一层藻胶膜，能防油类污染，而小型的藻类没有这种防油污的能力，易受油污染而大量死亡，燃料油对海藻幼苗的毒性更大，能阻止海藻幼苗的光合作用，进而妨碍了浮游生物的繁殖，有可能破坏局部海域的正常生态环境。

（3）对底栖生物的危害

据有关资料介绍，在比较大型的底栖生物中，棘皮动物对水质的任何污染都十分敏感。当油膜抵达浅海区或岸线后，软体动物栖息在海底，石油堵塞软体动物的出入水管或石油类在生物分解和氧化时消耗底层水中的氧气，使软体动物窒息死亡。

（4）对陆域生物的影响

在海岸带附近，如有栖息生活的动物或鸟类，就会因油污的影响使皮毛或羽毛沾粘油污、中毒或饥饿而死；同时也会造成生物或水产品（包括养殖水产品）的死亡。所以，防治溢油过程要注意对野生动物的救护。

5.5 环境风险防范措施与应急要求

5.5.1 施工期溢油事故防范措施

本工程在施工期将雇用少量船舶进行作业，一旦发生溢油，将对工程附近海域的环境保护目标造成破坏；另一方面，由于本工程施工期间疏浚作业船舶占用港池及航道，

增加竹屿湾海域船舶通航密度，对其他船舶的航线路径也会造成干扰，这也会增加船舶碰撞事故发生的风险。因此要强化措施和管理，避免溢油事故的发生。

溢油事故的发生会对海洋环境和海洋生物造成严重的破坏，而船舶事故风险的原因则与操作失误有关，施工方对此应有高度认识与戒备，并将其纳入项目的环境保护目标，切实贯彻“以防为主，防治结合”的方针，制定船舶事故的防范和应急处理计划，以尽可能缩小事故发生的规模和所造成的损失与损害。

(1) 由于本工程疏浚为开放式施工，为尽量缓解疏浚施工对港内其他船舶航行的不利影响，施工单位在施工前应 与海事部门、港务部门等充分沟通协调，划定施工期间的临时航线，做好施工期的船舶导流，避免船舶碰撞事故的发生。

(2) 施工前要发布航行公告，防止无关船舶进入施工作业水域。

(3) 加强船舶的维护，保证船舶处在良好的运行状态。

(4) 加强进出港管理，对进出港船舶应制定严格管理制度，包括船舶进出港区、进出锚地的引航员制度、引航员职责、业务技术培训与考核、锚泊间距等。

聘请熟悉当地海域情况的船员引航，并对引航员进行必要的培训，明确引航员的职责、加强引航员对航道、浅滩、礁石、港口水文气象条件熟悉的培训。

(5) 船舶驾驶员的技术应符合要求。按《防治船舶污染海洋环境管理条例》，对施工船舶及其人员应提出严格的书面管理要求及所应承担的防止船舶溢油责任和义务，并落实所规定的防治污染相关措施。船员应学习、了解可能出现事故溢油的人为原因与自然原因，提高溢油危害的认识及安全运输的责任感和责任心。

(6) 施工期间所有施工船舶必须按照交通运输部信号管理规定悬挂信号灯；加强值班、瞭望工作，减少船舶事故发生的可能性。控制施工船只的航速，严格抛锚作业等，以防船只脱锚、碰撞、挤压、搁浅，触礁等事故发生。

(7) 项目施工方应制定应急计划，当施工作业船舶在发生紧急事件时，应立即采取必要的措施，及时向海上交管中心报告。同时迅速与建设单位及附近的港务公司联系，利用港务公司的应急队伍和设备，消除危害、降低风险。积极配合有关港务部门、海洋管理部门、生态环境部门与渔业部门做好相关应急工作。

(8) 施工船舶应配置一定的吸油材料，发生船舶溢油事故时，对漏油船舶立即查找泄漏污染源，关闭阀门，封堵甲板出水孔（缝），并投放吸附材料，收集泄漏油污，及时控制油污扩散。

5.5.2 运营期溢油事故防范措施

- (1) 要加强操作人员的安全意识及操作技能；做好船舶的定期检查和养护工作，确保各种设备安全有效、性能良好；科学合理安排作息时间，避免疲劳造成反应迟缓、注意力不集中等现象，减少人为海难因素。
- (2) 应制定港区船舶溢油应急预案，建立港区溢油事故的应急响应体系，以尽可能减小事故发生的规模和其所造成的损失与危害。应急预案应报备相关海事部门。
- (3) 参照《港口码头水上污染事故应急防备能力要求》（JT/T451-2017），配备充足的溢油应急物资，如围油栏、吸油毡、消油剂、收油机等，并定期检查和维护应急物资的性能和数量，确保在溢油事故发生时能够及时投入使用，或可采用联防、购买服务方式满足应急防备能力要求，与周边的溢油应急救援单位建立合作关系，确保在必要时能够及时获得外部支援。
- (4) 建立应急机制，一旦出现溢油或非正常排放事故，及时采取有效措施，向海上抛围油栏、吸油毡，撒无毒消油剂，尽最大可能限制溢油的扩散范围，尽快清除浮油，减小溢油的影响程度和时间长度，并接受调查处理。
- (5) 定期组织开展溢油应急演练，模拟不同场景下的溢油事故，检验应急预案的可行性和有效性，提高工作人员的应急反应速度和协同作战能力。通过演练，发现应急预案中存在的问题，及时进行改进和完善。

5.6 分析结论

本工程为游艇码头项目，不属于高风险行业，不涉及高风险工艺和物品，不构成重大风险源，涉及的风险物质为燃料油。经采取风险防范措施后，可降低环境风险事故发生概率，将风险影响程度降至最低，项目环境风险可控、可接受水平内。

表 5.6-1 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	平潭竹屿湾游艇码头（一期）工程				
建设地点	（福建）省	（平潭）综合实验区		（ ）县	竹屿湾
地理坐标	经度	119°44'20"E	纬度	25°30'38"N	
主要危险物质及分布	船舶燃油，船舶燃油舱				
环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水)	发生船舶碰撞溢油事故时污染周边海洋环境、滩涂湿地、海洋生物、海洋藻类以及对陆生生物的影响				

等)	
风险防范措施要求	①要加强操作人员的安全意识及操作技能；做好船舶的定期检查和养护工作，确保各种设备安全有效、性能良好；科学合理安排作息时间，避免疲劳造成反应迟缓、注意力不集中等现象，减少人为海难因素。 ②购买包含溢油事故的商业保险，将发生事故时造成的损失降到最低。 ③配备充足的溢油应急物资，或可采用联防、购买服务方式满足应急防备能力要求，与周边的溢油应急救援单位建立合作关系，确保在必要时能够及时获得外部支援。 ④建立应急机制，一旦出现溢油或非正常排放事故，及时采取有效措施，及时采取有效措施，向海上抛围油栏、吸油毡，撒无毒消油剂，尽最大可能限制溢油的扩散范围，尽快清除浮油，减小溢油的影响程度和时间长度 ⑤定期组织开展溢油应急演练，模拟不同场景下的溢油事故，检验应急预案的可行性和有效性，提高工作人员的应急反应速度和协同作战能力。
填表说明：本工程为生态影响型建设项目，建设内容主要为游艇码头建设。项目风险事故主要为船舶碰撞事故溢油风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本工程环境风险潜势为I，环境风险评价工作仅根据“导则”附录 A 开展简单分析。	

第六章 环境保护措施及其可行性论证

6.1 施工期环境保护对策措施

6.1.1 施工期水环境保护措施

(1) 减少泥沙入海量

①尽量选择在低潮时进行疏浚作业，减少悬浮泥沙污染物入海量。

②必须有严格的施工操作制度，开工前应对施工设备，尤其是泥驳船的泥舱门进行严格的检查，发现有可能泄漏污染物的情况时（包括泥沙和船用油），必须修复后才可进行施工作业；在作业过程中如发现泄漏，必须立即采取措施处理。做好施工设备的日常维修检查工作，保持挖泥设备的良好运行和密闭性。

③控制装驳量，当驳船装载的疏浚物达到最小干舷 30cm 时，必须停止继续装载，确保航行过程中舱内泥水不外溢入海，且在起运前应将船舷两侧的淤泥铲入舱内，以避免输送过程中的泄漏对水体造成二次污染。

④提高环保意识，严格施工监督管理，将施工期环保要求列入招投标内容，尽量减少泥沙入海量以及施工过程对海水水质的不利影响。

(2) 疏浚物转运过程中采取的环保措施

①泥驳船必须严格按照所规划航线运至纳泥区接岸码头，杜绝未到达指定区域便实施抛泥现象的发生。

②泥驳船卸泥时应确保输泥管线密封，杜绝泥浆在卸泥过程中泄漏。淤泥上岸管道连接完毕后，应用清水进行试吹，检查气密性，一旦发现有泄漏，应及时上紧或更换连接件，同时当泄漏量较大时，应对泄漏区的淤泥进行清理。

③泥驳运至金井湾填海区卸泥后，应及时关闭舱门，并确定舱门关闭无误后方可返航。

(3) 施工生产生活废水处理

①本工程要求施工期建设洗车平台，对进出施工现场的车辆及施工机械进行清洗，洗车废水经沉淀后，清水可回用于场地洒水和绿化，避免外排。

②本工程不设施工营地，施工人员居住于周边村庄或城区住宅，施工人员生活污水依托居住地化粪池或城市污水管网处理；码头后方为影视基地，陆域施工人员生活污水排入影视基地内已建有卫生间化粪池处理。

③船舶含油污水交由有资质的接收单位接收处理，不得向海域排放；船舶生活污水应执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）或交由接收单位预处理后排入城市污水管网。

6.1.2 施工期环境空气保护措施

（1）建议施工场地设置不低于 2.5m 围挡及水喷雾降尘系统、洒水降尘，施工场地内应根据天气情况定期洒水，以有效防止扬尘；4 级以上的大风天停止土方施工。

（2）在工地出口设置洗轮机，确保渣土车、运输车等各种车辆冲洗干净后方可放行，避免车辆轮胎、车身泥土洒落污染沿线道路和大气环境。

（3）临时堆土场、散装材料堆放场地应定期洒水或覆盖篷布（防尘、防雨水冲刷）。

（4）使用封闭车厢进行粉状物料运输，不得污染道路。

（5）所有施工船舶、车辆、机械的尾气应达到国家规定的尾气排放标准，注意施工机械养护，并做好施工工艺安排。

6.1.3 施工期声环境保护措施

（1）建议在施工场地四周搭建高度不低于 2.5m 的封闭式围挡，起到隔声降噪的作用。合理安排施工时间，制定施工计划。

（2）选用低噪声型的施工设备，并对高噪声设施采取消声或者减振等措施（如移动式声屏障），避免高噪声设备集中工作。

（3）禁止在午间 12:30 至 14:30 和夜间 22:00 至次日 6:00 进行施工活动。如果工程确实需要在夜间施工，需提前向生态环境局等有关部门报批，并公示。

（4）定期对设备进行维护和检修，保证设备运行良好，削减施工噪声的源强。

（5）严格执行国家或地方对施工噪声的管制条例，施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），控制施工期噪声的影响。

6.1.4 施工期固体废物环境保护措施

6.1.4.1 固废污染防治措施

（1）建筑垃圾应统一收集后加以利用，施工中产生的渣土应及时处理，严禁倒入周边海域；在场地内堆放的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等扬尘防治措施。

(2) 疏浚物和开挖土石方及时运至金井湾填海区干化处理。

(3) 生活垃圾应及时收集，在施工场地内需设置若干临时垃圾桶和垃圾箱，生活垃圾收集后及时纳入市政环卫统一收集运往平潭北厝垃圾焚烧发电厂进行无害化处置。

(4) 各类船舶固废应收集上岸后交由有资质的单位处理，不得向海域排放。

(5) 隔油、沉淀等处理过程产生的浮油、浮渣和污泥属于危险废物，含油污泥应由具备相应接收能力的污染物接收单位接收处理。

6.1.4.2 弃方处置可行性分析

本工程产生的弃方拟运至金井湾填海区处理，金井湾填海区位于金井码头后方陆域，该区域由填海形成，现已形成大量未利用地，初步估算可使用面积约 8.04 公顷，其中可用于存放本项目疏浚物的可使用面积约 4.78 公顷，金井湾填海区目前由金井片区资产运营公司负责管理。

(1) 疏浚物干化工艺

本工程疏浚物中因含有大量淤泥，疏浚物含水率较高，需进行干化处理。根据同类型项目的施工经验，淤泥干化施工工艺如下：

①干化场地利用土堤按照地势从高到低划出分区进行溢流，并预设一个沉淀池。吹泥时，出泥口尽可能远，保证泥浆有足够的落淤长度，以达到土体沉淀、水体排出的目的。

②余水利用土坝、塘埂等进行改造，设置三级溢流，在每一级都布设无纺布，并及时清理，以强化自然沉淀条件，延长水流路径，拦截悬浮泥沙。溢流污水中悬浮泥沙经充分沉淀后，水中悬浮泥沙浓度 $\leq 70\text{mg/L}$ 后，再抽出排放。

同类型淤泥干化场地的平面布置示意图见图 6.1-1，同类型干化场地照片见图 6.1-2。

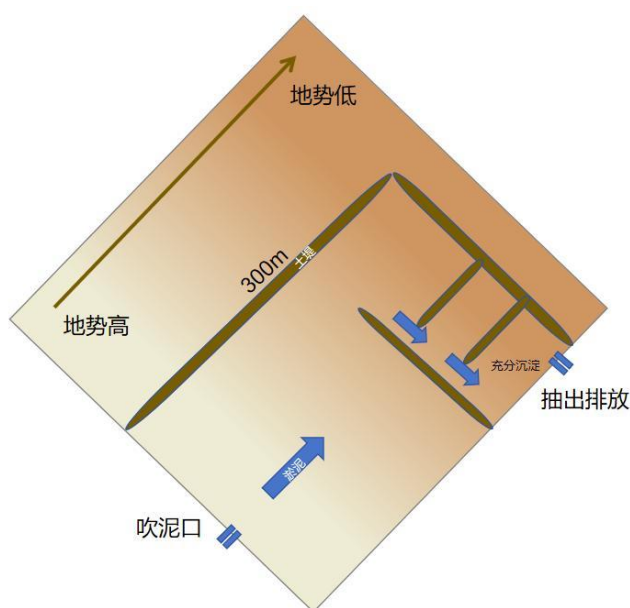


图 6.1-1 同类型淤泥干化场地平面布置示意图



图 6.1-2 同类型干化场地

(2) 纳泥区场地面积满足干化工艺需求

由以上施工工艺可知，淤泥的干化和余水的排放、净化需要大面积的场地支持，金井湾填海区大量的未利用地符合干化场地面积需求。

(3) 弃方外运可满足回收利用需求

从弃方材料可用性角度分析，因填海造地后土地沉降原因，金井湾填海区的现状高程未达到设计要求，金井湾填海区如后续需进一步开发利用的话，需对现状用地进行回填，因而该片区需要大量的回填料，因此本工程弃方经干化处理后，可满足金井湾填海区的回收利用需求。

(4) 疏浚物理化性质符合环保要求

根据项目海域疏浚物成分检测结果，底泥中仅检测出砷、镍、铜、铅、汞，各项指标的含远远低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600

—2018)中规定的第一类和第二类用地的土壤污染风险筛选值,因此,本工程疏浚物作为陆域回填料使用对人体健康的风险可以忽略。

(5) 疏浚物处置的环境影响较小

从环境影响上分析,淤泥干化过程中的主要环境影响因素为余水和臭气影响,余水经充分沉淀后可自然排放,由于余水中悬浮物较少,不会污染周边海水水质;金井湾填海区与周边居民区最近距离达 1.2km,干化过程中产生的臭气对周边居民也基本没有影响。

6.1.5 陆域生态环境保护措施

本工程除护岸整治外,基本不涉及陆域施工。护岸整治沿现状海岸线施工,其后方陆域由填海形成,不涉及陆域动植物或野生动物,因此本工程施工期需重点关注陆域水土保持措施。项目施工期间应根据其方案措施要求进行水土流失保护,具体措施以本项目水土保持方案措施为主,本次评价仅针对项目提出简单措施要求:

(1) 在施工期间,应根据实际情况,施工应有计划进行,避免开挖裸露面闲置暴露,遭雨水冲刷,造成水土流失。

(2) 雨季施工措施

水土流失主要发生在雨季为 4~9 月份这段时间,因而在施工过程中,为尽可能减少由于雨季的到来而引起水土流失,要切实做到以下几点:施工单位应采用挖料随挖、随运、随铺、随压的方法,以减少松散土存在;施工期间要随时和气象部门联系,事先了解降大、暴雨时间和特点,以便在大、暴雨来临之前将填铺的松土压实;雨季施工要做好场地排水工作,保持排水沟畅通。

(3) 施工单位在施工的过程中应准备一定数量防护物,在雨季将易受侵蚀的裸露地面覆盖起来,以减少雨水对易受侵蚀的裸露地面的直接冲刷,降低水土流失。

6.1.6 海洋生态环境保护措施

(1) 尽量利用低平潮期间进行疏浚施工,以减轻施工过程泥沙流失对海水水质、海洋生态的影响。

(2) 尽量利用低平潮期间进行护岸加固施工,以减轻施工过程泥沙流失对海水水质、海洋生态的影响。

(3) 严格施工管理,提倡文明施工,严禁将施工过程中的砂土料的冲洗和混凝土搅拌产生的废水以及带有浑浊泥浆、油污水等倒入海水中。

(4) 严格落实疏浚物外运途中的防治污染物泄漏措施，对泥舱的泥门进行严格检查并采取相应修复措施，避免在航行途中由于泥浆的泄漏导致污染事故的发生。

(5) 本工程生态补偿费用为 9.77 万元，建议通过人工放流增殖渔业资源一次补偿。建设单位可自行组织增殖放流，或可通过缴纳生态补偿金、委托代理等方式，参与由平潭统一组织的增殖放流活动进行生态修复和补偿。

6.2 运营期环境保护对策措施

6.2.1 运营期水污染防治措施

(1) 游艇含油污水、游艇生活污水通过泊位配备的自吸污水泵加压提升后排入岸上接收设施后，由社会第三方接收单位外运处理，不向海域排放；如游艇已安装生活污水处理装置，其生活污水排放应执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）。

(2) 岸上人员生活污水排入陆域卫生间化粪池处理，其污水处理设施与后方影视基地规划统一布置。

6.2.2 运营期大气环境保护措施

到港游艇燃油废气控制措施主要从管理入手，项目管理部门应制定游艇船舶准入条件，使用清洁燃料，加强对游艇定期保养，保证其处于良好的运转工况，可减少废气污染物的排放。

6.2.3 运营期声环境保护措施

(1) 对游艇应采取有效管理，禁止夜间鸣笛。

(2) 尽可能选择低噪声设备或有降噪设计的设备。

(3) 加强维修、保养工作，使其始终保持正常运行、正常运转，杜绝因机械不正常运转时产生的高噪声现象。

6.2.4 运营期固体废物处置措施

一般固废：游艇及船舶上的生活垃圾到港后卸下，与陆域员工生活垃圾统一收集，交由环卫部门定时清运至平潭北厝垃圾焚烧发电厂进行无害化处置，做到垃圾日产日清。

危险废物：游艇机修交由第三方社会服务机构解决，项目不设置机修车间，机修产生废油渣和废机油交由第三方社会服务机构处置。

6.3 事故风险防范和应急措施

建设单位和施工单位应根据本工程施工作业特点、海域通航情况和环境特征，采取必要的风险防范措施，制定船舶事故应急预案。具体内容详见第五章“环境风险评价”的有关内容。

第七章 环境影响经济效益分析

7.1 社会经济效益分析

7.1.1 社会效益分析

（1）促进就业与人才培养

①提供多样化就业岗位：游艇码头从建设到运营，涉及多个环节，直接创造大量就业机会。建设阶段，为建筑工人、工程师等提供岗位；运营阶段，需要码头管理人员、船员、维修保养人员、餐饮服务人员等。预计直接创造就业岗位 200-300 个，有效缓解当地就业压力，降低失业率。

②人才培养与技能提升：随着游艇码头的运营，会催生对游艇驾驶、维修保养、航海技术等专业人才的需求。当地可以借此机会开展相关职业培训课程，提升劳动力技能水平，培养一批适应海洋经济发展的专业人才，为当地产业升级和可持续发展提供人才支撑。

（2）推动文化交流与区域形象提升

①促进海洋文化传播：游艇码头作为海洋文化的重要载体，吸引游客和航海爱好者，举办海洋文化节、帆船赛事等活动，传播海洋文化，增强民众对海洋的认知和热爱，提升海洋文化在当地的影响力。

②提升区域知名度：竹屿湾游艇码头的建成，成为平潭综合实验区的新名片，吸引国内外目光。通过举办国际游艇赛事、航海论坛等活动，加强与国内外的交流合作，提升平潭在全球海洋经济领域的知名度和影响力，促进区域形象的提升。

（3）社区发展与居民生活改善

①带动周边社区繁荣：码头的建设和运营带动周边社区商业繁荣，如餐饮、住宿、零售等服务业发展。居民可以通过参与这些服务业，增加收入来源，改善生活水平。同时，社区基础设施也会随着旅游业的发展而不断完善，如交通、水电、通信等，提升居民生活质量。

②促进社区融合：游艇码头吸引不同背景的人群，促进社区居民与外来游客、投资者之间的交流互动，增进社区居民的开放意识和包容精神，促进社区融合，营造和谐的社区氛围。

（4）环境保护与可持续发展意识提升

①推动海洋环境保护：游艇码头的运营需要注重海洋环境保护，促使相关部门和企业加强对竹屿湾海域的水质监测、生态保护等工作。通过开展海洋环保宣传活动，提高游客和当地居民的海洋环保意识，共同保护海洋生态环境，推动可持续发展。

②促进绿色发展理念传播：游艇码头的建设和运营可以引入绿色环保技术和理念，如使用清洁能源、推广环保型游艇等，带动周边产业向绿色、低碳方向发展，传播绿色发展理念，促进整个区域的可持续发展。

7.1.2 经济效益分析

（1）直接经济效益

①码头建设与运营收入：竹屿湾地势相对平坦，水域条件稳定，在建设游艇码头时，能有效降低工程建设难度与成本，加快建设进度，缩短投资回报周期。建设 40 个泊位的游艇码头，预计工程建设投资约 6497.07 万元。在建设过程中，直接带动建筑材料供应、工程机械租赁、施工人力等相关产业发展。例如，建设期间需采购大量钢材、水泥等建筑材料，为当地建材企业带来约 3000-4000 万元的订单；施工过程中工程机械租赁费用可达 500-800 万元，促进机械租赁行业发展

码头建成运营后，根据不同游艇尺寸和停泊时长收取泊位租赁费用，小型游艇泊位年租金预计可达 3-5 万元，大型游艇泊位年租金则在 10-20 万元左右。同时，码头提供的水电供应、垃圾处理等配套服务，每年可带来约 100-200 万元的稳定收入。

②服务收费：为停靠在竹屿湾游艇码头的游艇提供加油、维修保养、清洁等服务（燃油加注、维修保养不在本工程码头范围内，属于第三方社会服务）。一次常规的游艇保养费用在 3000-8000 元，大型维修费用可达 5-10 万元。开展游艇驾驶培训业务，每位学员收取 8000-15000 元培训费用，进一步拓宽收入来源。

（2）带动旅游业发展效益

①游客引流与消费增长：40 个泊位的游艇码头投入使用后，预计每年吸引新增游客 2-3 万人次。这些游客在平潭体验游艇出海的同时，还会在当地住宿、餐饮、购物。按人均消费比普通游客高出 40% 计算，普通游客在平潭人均消费 2000 元，新增游客人均消费可达 2800 元。则每年可带动旅游消费增长 $2.5 \times (2800 - 2000) = 2000$ 万元左右。

②旅游品牌塑造：竹屿湾游艇码头将成为平潭旅游的新亮点，提升平潭旅游形象和知名度。借此可以举办国际游艇赛事、海洋文化节等活动，吸引全球目光，吸引更多国内外旅游项目合作，带动旅游产业向高端化发展，促进平潭旅游品牌国际化。

（3）产业关联带动效益

①服务业繁荣：码头的建成将促进周边餐饮、住宿、零售等服务业发展。在竹屿湾周边开设特色海鲜餐厅、度假酒店，满足游客需求，预计可新增服务业就业岗位 500-800 个，每年增加服务业营业收入 2000-3000 万元。

②制造业升级：刺激游艇制造及零部件生产企业发展，吸引相关企业入驻。以一个中等规模的游艇零部件生产企业为例，入驻后预计每年产值可达 1000-1500 万元，带动当地材料、机械制造等相关产业技术升级，形成产业集群，推动经济多元化发展。预计每年可带动相关制造业产值增长 2000-3000 万元。

（4）就业与税收贡献效益

①就业创造：游艇码头建设、运营及相关服务业发展，直接创造大量就业岗位，涵盖码头管理人员、船员、维修人员等，直接创造就业岗位 200-300 个。同时，带动上下游产业就业，如旅游服务、制造业等，间接创造就业岗位 500-800 个，有效缓解当地就业压力。

②税收增长：码头运营企业、相关服务业企业的经营活动，以及游客消费产生的税收，都为当地财政收入做出贡献。预计每年可为当地增加税收 800-1200 万元，为基础设施建设、公共服务提升提供资金支持。

7.2 环境损益分析

7.2.1 项目建设对环境造成的影响和损失

本工程的建设将产生明显的社会效益和经济效益，但也将对周围海域环境造成一定的影响。根据上文环境影响预测与评价章节分析内容，主要表现在以下方面：

（1）项目施工期水工构筑物的建设，特别是港池疏浚产生大量悬浮泥沙入海对海水水质造成不利影响，从而影响海洋生物的生境，但这种影响随着施工结束而消失，属于暂时影响。

（2）项目建设会对附近区域的海洋生态、海洋水文动力、海洋地貌和海洋冲淤、海水水质、海洋沉积物等环境因素带来不同程度影响。

(3) 施工期和运营期所涉及各类船舶污染物如不按规定排放,可能对海洋生态环境造成不利影响。

7.2.2 环保投资估算

根据工程中已具有的环保措施及本评价提出的环保措施,估算本工程所需环境保护投资见表 7.2-1。投资估计约 99.27 万元,项目总投资为 6497.07 万元,环保投资占工程总投资 1.53%。

表 7.2-1 环保投资估算一览表

时段	措施类别	措施内容	投资 (万元)
施工期	施工期环境监测	制定施工期环境监测计划,并尽快落实实施。	30
	大气环境、声环境	施工现场围挡、现场地面硬化处理、洒水车等; 粉状材料、袋装或罐装运输,堆放设棚	15
	水环境	建材堆放防雨水冲刷措施、施工现场适时洒水、 隔油池、沉淀池、现场清理等。	3
	生态补偿	增殖放流	9.77
运营期	船舶污水处置	自吸式排污泵	5
	船舶污染物	船舶污染物委托处理	3
	环境风险	围油栏、收油机等应急设施	31.5
	环境监测	运营期环境监测	2
合计			99.27

7.3 环境经济损益综合评价

综上所述,本工程的建设具有显著的社会效益,游艇码头的建设将带动工程建设、游艇配套服务、带动旅游经济发展、创造就业、增加税收等一系列直接和间接经济效益。本工程拟采用的环保措施保证了区域海域水环境质量,保护生态环境和避免固废污染,以较少的环保投资得到较大的环境效益回报,使经济和环境协调发展,真正落实“可持续发展”目标,因此,该项目从环境经济损益的角度考虑是可行。

第八章 环境管理与监测计划

8.1 环境管理

环境管理在项目建设中占有重要的地位，通过采用技术、经济、法律等多种手段，强化环境保护，协调项目建设和经济发展的关系。本工程的建设单位是环境保护管理的具体责任单位，必须建立相应环境管理部门，接受环境管理监督机构的指导和监督，使本工程的环境管理得到有效实施。

8.1.1 环境管理机构与职能

建设单位的法定负责人是本工程的环境管理法律责任者，必须重视本工程的环境管理工作，控制环境污染，保护好项目周围的生态环境，以保证环境管理工作的顺利开展。

8.1.2 环境管理机构及其职责

根据工程环境管理的需要，建设单位应指定机构和专人负责本工程日常的环境管理和监督工作。主要职责是：

- (1) 宣传和贯彻执行国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和要求。
- (2) 制定项目环境管理规章制度和各专项环境管理办法，并对其实施情况进行监督、检查。
- (3) 负责本报告书提出的各项环保措施在工程中的落实、实施。
- (4) 在施工期对各施工单位和各重要施工场所的环境保护措施实施情况进行检查、指导、监督。
- (5) 在运营期负责本工程的环境保护的管理、维护和监督工作。
- (6) 负责对本工程各环保设施运行状况的例行监测和检查工作，并及时纠正违规行为。
- (7) 负责本工程的环保资料的收集、汇总、保管、归档工作。

8.1.3 施工期环境管理

(1) 本工程施工中环境管理和监督检查的重点是各类污废水和固体废物的合理处置，禁止直接向海域排放。应重点检查上述各种施工过程是否认真落实、实施本报告提出的各项环保措施。

(2) 施工中环境管理监督检查的另一个重点是防止施工中的水、气、声、固体废物对环境的影响污染。检查其是否实施了有关的水、气、声、固体废物污染控制措施。

(3) 施工中，应加强对施工船舶油品和油污水的管理，严格防止油品泄漏。

8.1.4 竣工验收阶段环境管理

(1) 应将施工阶段的环境管理和保护工作、工程所在地的现场检查、监测记录进行汇总、编制、统计，完成施工期的环境监理工作报告，报相关部门并归档。

(2) 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。本工程竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制验收监测（调查）报告。验收报告编制人员对其编制的验收报告结论终身负责，不得弄虚作假。经验收合格后项目方可正式投入运营。

8.1.5 运营期的环境管理

本工程投入运营后，建设单位应提高环境保护工作的认识，加强环保意识教育，建立健全环境保护管理制度体系，并设立专门的环境保护机构，配备专职人员负责日常的环保工作，其主要职责是：

(1) 根据国家及地方各级政府所颁布的有关环境保护法令、法规的要求，制定出适合实际、切实可行的环境保护及监测计划，建立健全环境管理机构的各项规章制度并付诸实施。

(2) 运营期的各项环境保护措施的落实、环保设施运行的管理和维护、日常的监测及污染事故的防范和应急处理。

(3) 处理各种环境保护有关事项，积累有关环境保护方面的各种原始资料。

(4) 建立污染突发事件分类档案和应急预案制度。

8.2 环境监理

工程施工期应实施环境监理制度，以便对各项环保措施的实施进度、质量及实施效果等进行监督控制，及时处理和解决可能出现的环境污染和生态破坏事件。

8.2.1 机构设置与工作方式

根据工程规模和施工规划，施工期环境保护监理部门拟设专职监理人员 1 人。环境监理人员采用定期巡视方式，对施工区环境保护工作进行动态管理。监理随时检查各项环境监测数据，现场巡视发现问题后，立即要求承包商限期治理，并以公文函件确认。

对于限期处理的环境问题，按期进行检查验收，将检查结果形成纪要下发承包商。

8.2.2 工作范围及职责

施工环境监理的工作范围包括施工区及所有因工程建设可能造成环境污染和生态破坏的区域。

施工环境监理的主要职责为：

（1）依照国家环境保护法律、法规及标准要求，以经过审批的工程环境影响报告书、环境保护设计及施工合同中环境保护相关条款为依据，监督、检查承包商或环保措施实施单位对施工区环保措施的实施进度、质量及效果。

（2）指导、检查、督促各施工承包单位环境保护办公室的设立和正常运行。

（3）根据实际情况，就承包商提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划提出清洁生产等环保方面的改进意见，以保证方案满足环保要求。

（4）审查承包商提出的环境保护措施的工艺流程、施工方法、设备清单及各项环保指标。

（5）加强现场的监控，重点监督检查船舶含油污水、其他生产生活污水收集和处置系统的施工质量、运行情况。对在监理过程中发现的环境问题，以书面形式通知责任单位进行限期处理改进。

（6）对承包商施工过程及施工结束后的现场，依据环境保护要求进行检查和质量评定。

8.2.3 本工程环境保护监理重点

环境保护监理的工作内容主要为：针对施工期环境保护措施，以及落实为项目生产运营配套的污染治理设施的“三同时”工作执行情况进行技术监督。

8.2.3.1 施工期环境保护措施监理重点

根据本工程的工程性质及环保对策措施要求，本工程施工期环境保护措施内容与监理要点如下：

(1) 参加每周的工程例会，根据现场监理情况及时编报环境监理周报、月报，报送建设单位、施工单位和生态环境主管部门，以反映施工期环境保护措施的落实情况，此既是施工期环境管理的重要成果，又是工程竣工环境保护验收的重要材料。

(2) 验收施工材料质量，检查各类土建材料、码头构筑物设施的供货厂家提供检测报告，产品合格证。

(3) 对施工人员进行生物多样性保护宣传教育，提高施工人员的环保意识。

(4) 检查施工现场，填写现场监理单。若发现环境问题，应及时与施工单位沟通并采取相应措施把这些问题控制在源头，将施工过程中对环境的各种不利影响降到最低限度。根据问题程度，做《询问调查笔录》《现场处理决定通知书》等书面记录。

(5) 核查项目用海范围及面积，监督施工作业是否在已批准的用海区域内施工，与工程区周边开发活动协调用海落实情况。

(6) 监督施工期环境监测落实情况，受委托监测单位是否按环境监测计划、规范实施监测。

(7) 监督项目施工过程中是否落实各项污染防治措施，比如船舶安全防护设备是否配备到位；船舶是否做到不向海域直接排放污水、固废；是否采取控制悬浮物扩散的措施；水下作业施工时间是否选择在对海域生态环境影响最小的时段，避开主要经济生物的繁殖期等。

(8) 监理人员负责协调工程施工中因环境问题产生的纠纷，参加污染事故协调会，提出调解处理意见、记录会议纪要，协助施工单位、用海单位处理污染事故。若发现环境污染事故或接到举报，应根据污染事故报告制度及时向生态环境部门、海洋行政主管部门报告，实地调查和记录环境污染或事故污染状况，进行取证，并采取应急措施控制污染。

8.2.3.2 试运营期污染治理设施建设监理重点

根据本工程运营期污染源分析，本工程运营过程产生的主要环境影响为船舶污染物、管理人员污水排放、固体废物对环境的影响。因此，本工程试运营期污染治理设施建设的监理重点内容为船舶污染、生活污水、生活垃圾的监理。其监理要点为：

①各类游艇的船舶污染物是否落实上岸接收处置、陆域配套设施产生的污染物处置等生态保护措施落实情况。

②生活污水、生活垃圾处置措施落实情况。

8.3 环境监测计划

为了分析、验证和复核本工程对环境影响评价结果，及时反映工程实际影响，需对工程进行跟踪监测，以便及时提出合理化建议和对策、措施，达到保护工程周围环境质量、生物多样性和渔业资源的目的。环境监测应委托具备相应技术能力的单位进行，技术要求按照有关环境监测规范的规定执行，并在施工完成后及时向生态环境主管部门提交符合要求的跟踪监测计量认证分析测试报告，以备检查。

结合项目实际情况，施工期应重点监测海水水质和海洋生态环境质量，监测计划建议按照《近岸海域环境监测技术规范》（HJ 442-2020）执行；运营期重点监测各类游艇船舶污染物的处置情况，监测计划建议按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）执行。跟踪监测应委托具有相应资质的监测单位进行，并提交有效的跟踪监测计量认证（CMA）报告。本工程可委托当地环境监测机构或其他有资质的第三方监测单位进行环境监测。

8.3.1 施工期的环境监测计划

本工程施工周期短，根据预测结果及周边环境保护目标分布，施工中的环境影响主要表现为疏浚施工过程中的悬浮泥沙对海水水质的影响，进而对海洋沉积物和海洋生态环境的直接和间接影响。由于施工期其他污水和固废均收集上岸处置，周边无声环境保护目标，针对项目实际，施工期可不针对大气、废污水和声环境开展专门的监测计划。

本评价根据项目施工工艺、影响预测结果和主要敏感目标情况，制定项目施工期环境监测计划如下：

（1）水质环境监测

①监测站位：可利用已有的有效历史监测资料，若无可在项目用海区内及周边海域布设 7 个水质监测站位。

②监测项目：pH 值、悬浮物、COD、DO、无机氮（硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮）、铜、铅、镉、石油类、活性磷酸盐。

③监测频率：在大潮期间港池疏浚高峰期监测一次。

（2）沉积物环境监测

①监测站位：可利用已有的有效历史监测资料，若无可在水质监测站位中选取 4 个站位。

②监测项目：石油类、有机碳、硫化物，总磷、总氮、铜、铅、锌。

③监测频率：与水质监测同期进行。

(3) 海洋生态

①监测站位：可利用已有的有效历史监测资料，若无可在水质监测站位中选取 4 个站位。

②监测项目：叶绿素 a 及初级生产力、浮游植物、浮游动物、底栖生物、鱼卵仔鱼、游泳动物。

③监测频率：与水质监测同期进行。

(4) 水文动力

①监测站位：可利用已有的有效历史监测资料，若无可设置 3 个潮流观测站位，见图 8.3-1。

②监测项目：流速、流向。

③监测频率：码头完工后监测一次。

8.3.2 运营期的环境监测计划

运营期，主要检查游艇船舶污染物上岸接收情况，各类污染物不得向海域直接排放。因本工程位于海域，周边无声环境保护目标，可简化大气和声环境的监测计划。

本评价推荐站位布设见表 8.3-1、图 8.3-1。

表 8.3-1 环境监测计划一览表

阶段	序号	监测内容	监测项目	测点布设	监测频次	监测实施机构
施工期	1	海水水质	pH 值、悬浮物、COD、DO、无机氮（硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮）、铜、锌、铅、镉、石油类、活性磷酸盐等	在离施工点顺涨潮、落潮方向的 300mm、1000m、2000m 海域各布置一个横断面，每个断面各设置 2 测站；并在附近海域设置 1 个对照站位，共 7 个站位。	在大潮期间港池疏浚高峰期监测一次	委托有资质的环境监测机构
	2	沉积物	石油类、有机碳、硫化物，总磷、总氮、铜、铅、锌	水质监测站位中选取 4 个	与水质监测同期进行	
	3	海洋生态	叶绿素 a 及初级生产力、浮游植物、浮游动物、底栖生物、鱼卵仔鱼、游泳动物	水质监测站位中选取 4 个	与水质监测同期进行	
	4	海洋水文动力	流速、流向	3 个	码头完工后监测一次	
	5	陆域污水	冲洗废水	沉淀池	检查冲洗废水处理、回用记录	

	6	固体废物	疏浚物、土石方	/	检查弃方外运及接收记录	
运营期	1	船舶污染物	船舶含油污水、生活污水、固体废物	检查船舶污染物上岸接收记录	每半年 1 次	委托有资质的环境监测机构

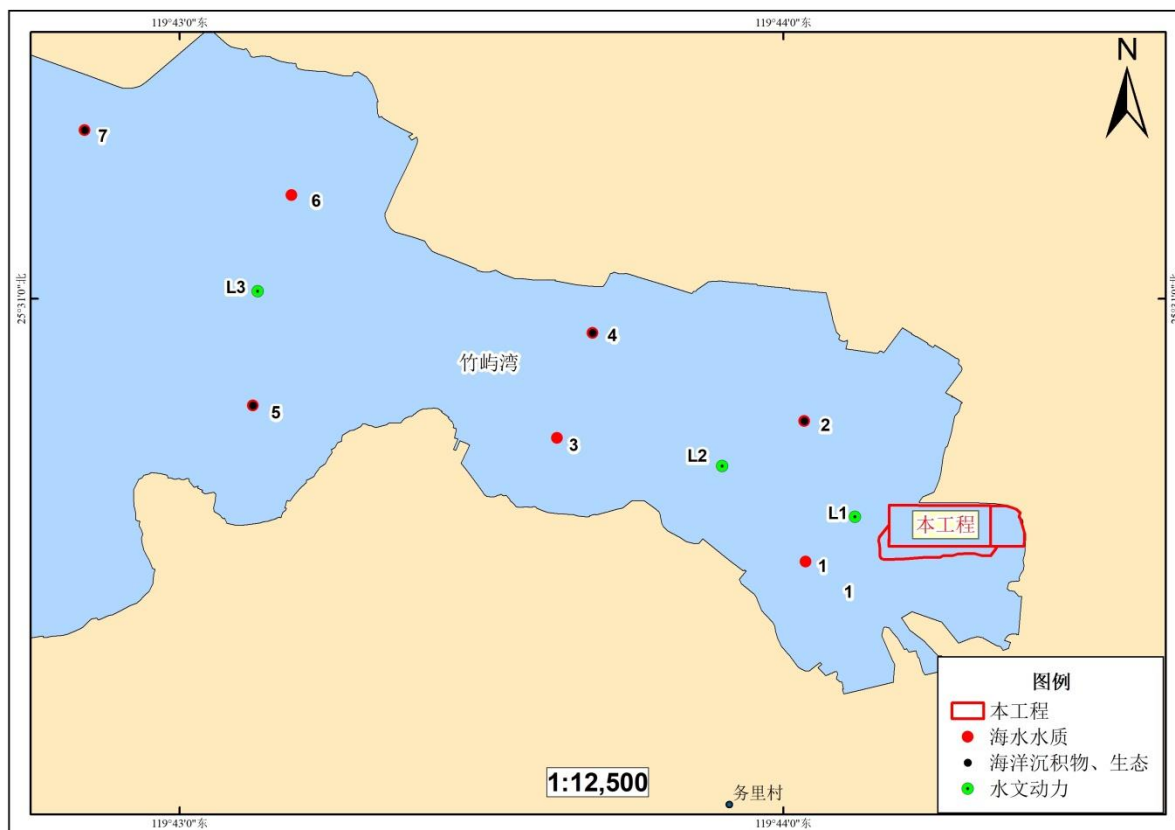


图 8.3-1 跟踪监测推荐站位布置站位图

8.4 总量控制

根据国家总量控制计划，目前，列入国家总量控制污染物的因子为 COD、NH₃-N、NO_x、SO₂。

本工程施工期及运营期废水不外排。运营期主要水污染物为船舶生活污水，根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权有关问题的通知》（闽环保财〔2017〕22 号）规定，生活污水污染物排放不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围，无需进行排污权交易。

大气污染物方面，施工期及运营期各类车辆、机械、船舶均为无组织排放，不属固定排放源，无需进行总量控制。

综上，本工程不需要申请污染物排放总量指标。

8.5 自主环保竣工验收

根据国务院令 第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，建设项目竣工环境保护设施验收由行政许可事项变为建设单位自主负责事项，自 2017 年 10 月 1 日起施行。通过竣工环保验收，使本报告书针对项目建设过程中产生的负面影响所提出的防治或减缓措施在该项目的设计、施工和运营中逐步得到落实，从而使得环保建设和主体工程符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制度要求。根据生态环境部发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号），拟建项目环保措施竣工验收一览表 8.5-1。

表 8.5-1 “三同时”环保措施验收措施一览表

项目	验收内容	验收标准
施 工 期	水环境 ①尽量选择在低潮时进行疏浚施工，减少悬浮泥物入海量。 ②泥驳转运过程中保证泥舱的泥门关闭，避免航行途中泥浆泄漏。 ③冲洗废水经隔油沉淀后用于场地洒水和绿化，避免外排。 ④船舶含油污水交由有资质的单位收集上岸处理；生活污水按规定排放或收集上岸处理。 ⑤后方陆域不设置施工营地，施工人员生活污水排入影视基地卫生间的化粪池处理。	污废水不向海域排放。
	大气 ①施工场地设置不低于 2.5m 围挡及水喷雾降尘系统。 ②临时堆土场、散装材料堆放场地应定期洒水或覆盖篷布。 ③船舶使用清洁燃料，船舶废气符合国家有关标准。加强对船舶、机械的维护保养，使其保持良好的运行状态，不得超负荷运行，避免不正常运行产生的废气。	废气排放符合《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB15097-2016）中第二阶段标准
	噪声 ①加强施工船舶管理，定期进行检修和维护，减少噪声污染； ②选用低噪声型的施工设备，并对高噪声设施采取消声或者减振等措施； ③禁止在午间 12:30 至 14:30 和夜间 22:00 至次日 6:00 进行施工活动。如果工程确实需要在夜间施工，需提前向生态环境局等有关部门报批，并公示。	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	固体废物 ①疏浚物和开挖土石方及时运至金井湾填海区处理。 ②施工过程中产生的生活垃圾应集中收集，收集后交环卫部门转运至垃圾焚烧发电厂处置，严禁随意抛弃； ③船舶垃圾及保养固废由船东单位统一委外处理，不得向海域倾倒。	监测固废接收记录、船舶固废委外处理协议和接收记录；弃方上岸处置执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中的土壤污染风险筛选值。
	海洋生态 ①尽量利用低平潮期间进行疏浚施工，以减轻施工过程泥沙流失对海水水质、海洋生态的影响。 ②严格落实疏浚物外运途中的防治污染物泄漏措施。 ③本工程生态补偿费用为 9.77 万元，建议通过人工放流增殖渔业资源一次补偿。	
	环境监测 制定施工期环境监测制度、按规定进行监测、归档、上报。	

	环境管理	施工单位有环保管理机构，各施工队伍有专用办公室，专职环保管理人员 1-2 个，同时有管制规章文本。	
运营期	水环境	游艇船舶含油废水和生活污水通过码头污水接收设施抽吸上岸交由有资质的单位处理；对于已安装生活污水处理装置的船舶，如游艇船舶生活污水有排放需求，其生活污水排放应执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）。	接收协议、接收设施建设情况。
	废气	船舶应采用清洁燃油，并加强维修保养，使其排放的废气符合国家有关标准，减少对大气环境的污染。	《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）（GB15097-2016）》中第二阶段标准。
	噪声	①应加强船舶的维修、保养工作，使其始终保持正常运行、正常运转，杜绝因机械不正常运转时产生的高噪声现象。 ②对游艇应采取有效管理，禁止夜间鸣笛。	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的 2 类区标准。
	固体废物	①生活垃圾分类收集后运至岸上由当地环卫部门统一清运至平潭北厝垃圾焚烧发电厂进行无害化处置，严禁随意丢弃入海； ②游艇机修交由第三方社会服务机构解决，项目不设置机修车间，机修产生废油渣和废机油交由第三方社会服务机构处置。	检查各项固体废物收集、外运记录，接收协议、接收设施建设情况。
	环境风险	应急预案、应急防护能力（或设施、服务）建设。	验收应急能力建设情况

8.6 污染物排放清单

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，污染物排放清单中内容应向社会公开，本工程污染物排放清单见表 8.6-1。建设单位应严格按照污染物排放清单及其管理要求，进行项目的污染物排放的管理，确保各项污染物达标排放。

表 8.6-1 本工程污染物排放清单及管理要求

一、工程内容							
本工程拟在平潭综合实验区竹屿湾建设浮桥式结构的游艇码头一座及相应的护岸整治、疏浚、给排水、供电照明及消防等配套设施。码头主浮桥长 132.5m、宽 4m，拟设置游艇泊位 40 个、摩托艇泊位 62 个、起吊泊位 1 个、联系桥 1 座、接岸平台 1 座，整治护岸总长约 827.8m，疏浚量为 14.96 万 m³。							
二、产排污环节、污染物及污染治理措施							
(1) 废水类别、污染物及污染治理设施清单							
施 工 期	污染源	废水量		污染物种类	执行标准	治理措施	排放去向
	悬浮泥沙	3.52 kg/s		SS	/	自然排放	周边海域
	船舶生活污水	1t/天		COD _{Cr} 、 BOD ₅ 、SS、 氨氮等	《船舶水污染物排放控制标准》 (GB3552-2018)	经生活污水处理装置后向环境水体排放或收集上岸处理	周边海域或陆上接收设施
	船舶含油污水	0.68m³/天		石油类	《船舶水污染物排放控制标准》 (GB3552-2018)	经海事部门对其排污设备实施铅封	由有资质的单位进行接收处理
	施工人员生活污水	0.32m³/d		COD _{Cr} 、SS、 NH ₃ -N 等	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准	排入化粪池	影视基地卫生间粪池
	冲洗废水	4m³/天		SS、石油类	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 (GB/T18920-2020)	隔油、沉淀	项目场地浇洒、绿化等回用
	(2) 废气类别、污染物及污染治理设施清单						
	污染源	污染物种类	排放形式	排放量	执行标准	治理措施	排放去向
	船舶废气	NO ₂ 、 SO ₂ 等	无组织	少量	《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段） (GB15097-2016)》中第二阶段标准	源头控制，使用清洁能源	无组织排放
	(3) 固废类别、污染物及污染治理设施清单						
	污染源	固废类别		产生量	执行标准	拟采取措施	排放去向
	船舶	生活垃圾		25kg/天	《船舶水污染物排放控制标准》 (GB3552-2018)	收集上岸，环卫部门清运	生活垃圾处理厂
		船舶垃圾		2kg/天	《船舶水污染物排放控制标准》 (GB3552-2018)	由有资质单位接收处理	由有资质的单位进行接收处理

运营期	陆上场地		施工人员生活垃圾		20kg/天	/		环卫部门清运		垃圾焚烧发电厂			
	疏浚		淤泥、土石方		184996.8m ³	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中的土壤污染风险筛选值		外运		运至金井湾填海区处理，平均运距约 13km ³			
	(4) 噪声污染源及污染治理设施清单												
	污染源		污染物种类			执行标准			治理措施		排放去向		
	施工船舶、机械		噪声			《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）			加强施工船舶管理，定期进行检修和维护，减少噪声污染		自然排放		
	(1) 废水类别、污染物及污染治理设施清单												
	污染源		水量		污染物种类		执行标准			治理措施		排放去向	
	船舶生活污水		9.6m ³ /d		生活污水		《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）			收集上岸处置，或船舶生活污水处理装置处理后排放		污水处理厂、或周边海域	
	(2) 废气类别、污染物及污染治理设施清单												
	污染源	污染物种类	排放形式	排放量		执行标准			治理措施		排放去向		
	船舶废气	NO ₂ SO ₂ 等	无组织	少量		《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）（GB15097-2016）》中第二阶段标准			源头控制，使用清洁能源		无组织排放		
	(4) 固废类别、污染物及污染治理设施清单												
	污染源		固废类别		产生量		执行标准			拟采取措施		排放去向	
	游艇船舶		生活垃圾		60kg/d		《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）			由垃圾桶收集，定期运输至岸上后，委托环卫部门接收处理		垃圾焚烧发电厂	
(5) 噪声污染源及污染治理设施清单													
污染源		污染物种类			执行标准			治理措施		排放去向			
游艇船舶		噪声			《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）			定期进行检修和维护，减少噪声污染		自然排放			

第九章 环境影响评价结论

9.1 工程概况及主要环境问题

9.1.1 工程概况

本工程位于福建省平潭综合实验区西侧竹屿湾湾内海域，拟建设浮桥式结构的游艇码头一座及相应的护岸整治、疏浚、给排水、供电照明及消防等配套设施。码头主浮桥长 132.5m、宽 4m，拟设置游艇泊位 40 个、摩托艇泊位 62 个、起吊泊位 1 个、联系桥 1 座、接岸平台 1 座，整治护岸总长约 827.8m，疏浚量为 14.96 万 m^3 。项目总投资为 6497.07 万元，建设工期约为 8 个月。

项目后方陆域配套设施的建设结合影视基地规划统一布置，不属于本次评价范围。

9.1.2 主要环境问题

根据项目的工程构成及其对环境因素的影响，结合现场调查情况及项目沿线的环境特征，确定本工程应关注的主要环境问题为：

(1) 施工期主要环境影响因素为疏浚作业所产生的悬浮泥沙对海水水质和海洋生态环境造成的不利影响，另外项目施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工船舶废气、施工废水、生活污水、施工噪声以及施工固废等。

(2) 本工程主要提供游艇靠泊功能，其配套陆域设施需结合影视基地规划统一布置，不属于本次评价范围。因此本工程运营期主要环境影响因素为与游艇相关的船舶污水、尾气、船舶噪声、固体废物，以及相关工作人员所产生的污水和生活垃圾的环境影响。

(3) 因海域疏浚导致海底地形地貌改变、码头桩基建设导致水流阻滞，造成局部海洋水文动力和冲淤环境发生轻微变化。另外，因疏浚占用海域、悬浮泥沙扩散影响，导致项目及周边海域海洋生物损失。

9.2 产业政策及规划符合性结论

9.2.1 产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024 年本），本工程属于

鼓励类目录中第三十四点“旅游业”中的第2条“邮轮游艇旅游及其他新兴旅游方式服务体系建设”项目，项目建设符合国家产业政策的要求。

9.2.2 规划符合性分析

本工程是《平潭综合实验区水上交通专项规划》《平潭综合实验区竹屿组团控制性详细规划》规划建设的游艇码头，在《平潭综合实验区海岸带综合保护与利用规划（2021-2035年）》（征求意见稿）中规划的海洋功能分区中属于“竹屿其他特殊用海区”，项目建设符合国空规划的空间用途准入要求。

9.3 环境影响预测分析与评价结论

9.3.1 海洋环境影响评价

9.3.1.1 海洋环境保护目标

本工程海洋评价范围内无生态保护红线区等其他海洋生态敏感区分布，涉及的主要海洋生态环境保护目标为海岛和自然岸线。

9.3.1.2 海洋环境质量现状

（1）海洋水文环境现状

根据2023年8月的海洋水文环境现状调查结果，项目海域属于正规半日潮，海区属强潮海域，潮差较大，湾内最大潮差达到7.53m，最小潮差为2.39m；湾外最大潮差达到7.44m，最小潮差也有2.37m。

竹屿湾内涨潮最大流速为74cm/s（流向107°），落潮最大流速为108cm/s（流向266°），最大值发生的层次为0.2H层。

（2）海水水质现状

项目海域执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）第一类标准，2023年10月的调查结果表明，调查海域各测站海水中pH、溶解氧、化学需氧量、铜、锌、镉、汞、砷、总铬、石油类含量均符合第一类海水水质标准；各测站海水中无机氮含量符合第二类海水水质标准；15.0%测站海水中活性磷酸盐含量符合第一类海水水质标准，85.0%测站海水中活性磷酸盐含量符合第二类海水水质标准；10.0%测站海水中铅含量符合第一类海水水质标准，90.0%测站海水中铅含量符合第二类海水水质标准。

（3）海洋沉积物环境现状

调查海域各测站沉积物中有机碳、硫化物、石油类、铅、锌、镉、汞、砷和铬含量均符合第一类海洋沉积物质量标准；90.0%测站沉积物中铜含量符合第一类海洋沉积物质量标准，10.0%测站沉积物中铜含量符合第二类海洋沉积物质量标准。

（4）项目海域底泥环境质量

对比《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）土壤污染风险筛选值，本工程疏浚物中检出的砷、镍、铜、铅、汞各项指标的含量远远低于第一类和第二类用地的土壤污染风险筛选值，表明本工程疏浚物作为陆域回填料使用对人体健康的风险可以忽略。

（5）海洋生物质量现状

调查海域 A、B、C 测站牡蛎的石油烃、总汞、砷和铬含量符合第一类海洋生物质量标准，铅和镉含量符合第二类海洋生物质量标准，铜、锌含量符合第三类海洋生物质量标准。

（5）海洋生态环境现状

项目海域 2023 年秋季浮游植物细胞数量的平均值为 $7058.3\text{cells}/\text{m}^3$ ；浮游动物的平均生物量为 $465.1\text{mg}/\text{m}^3$ ；调查海区秋季大型底栖生物平均总生物量为 $4.324\text{g}/\text{m}^2$ ；潮间带生物平均生物量为 $220.387\text{g}/\text{m}^2$ ，垂直拖网中捕获的鱼卵平均密度为 $0.439\text{ind}/\text{m}^3$ ，变化范围为 $0\text{ind}/\text{m}^3 \sim 1.364\text{ind}/\text{m}^3$ ；仔稚鱼平均密度为 $0.015\text{ind}/\text{m}^3$ ，变化范围为 $0\text{ind}/\text{m}^3 \sim 0.179\text{ind}/\text{m}^3$ 。游泳动物平均质量密度为 $600.194\text{kg}/\text{km}^2$ ，各站位平均数量密度为 $45961\text{ind}/\text{km}^2$ 。

9.3.1.3 海洋环境影响预测结论

（1）海洋水文动力环境影响预测与评价

根据数模预测结果，从大范围流场对比看，工程方案的实施对流场影响不大，从工程区附近的流场看，由于桩基的阻水作用，潮流从桩群两侧和中间东西向运动，并在桩基区域形成缓流区。

总体来说，工程桩基的实施对周边大范围海域流态影响不大，仅对桩基附近水域流态有一定的影响，涨急时，项目桩群中间局部水域流速减小幅度在 $0.1 \sim 0.5\text{m}/\text{s}$ 之间；落急时，流速减小基本在 $0.05 \sim 0.10\text{m}/\text{s}$ 之间。

（2）海洋冲淤环境影响分析

本工程实施后对地形地貌与冲淤环境的影响基本局限在工程周边海域，对周边海域的地形地貌和冲淤环境影响较小，但是本工程实施后，工程区内的冲淤环境变化较大，

长期淤积可能对游艇靠泊作业造成影响，建设单位应定期开展水深测量，及时开展维护性疏浚。

（3）海水水质环境影响预测与评价

①施工悬浮泥沙对海洋水环境的影响分析

本工程打桩施工产生的悬浮泥沙源强相对于疏浚源强小得多，数模预测结果表明，悬浮物浓度大于 10mg/L 的最大影响包络范围约 241.46hm²，悬浮物浓度大于 20mg/L 的最大影响包络范围约为 177.75hm²，悬浮物浓度大于 50mg/L 的最大影响包络范围约为 106.66hm²，悬浮物浓度大于 100mg/L 的最大影响包络范围约为 80.77hm²。

施工引起悬浮物扩散是暂时的，随着施工结束，悬浮物对工程附近海域的影响也将消失。

②施工期生产及生活废水对海洋水环境的影响分析

陆域施工人员生活污水排入后方影视基地内已建的卫生间化粪池处理，不会对周边海域生态环境造成不利影响；船舶所产生的油类污染物须定期排放至岸上或水上移动接收设施，船舶生活污水应执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）或由接收单位接收预处理后排入城市污水管网处理；陆域冲洗废水经过隔油、沉淀处理后循环使用于绿化、冲洗或喷洒用水，不向海域排放。

采取以上措施后，施工期生产及生活废水对海洋水环境影响较小。

③运营期海水环境影响分析

本工程运营期废水主要为游艇清洗废水、生活污水及含油废水，以及配套陆域的生活污水。生活污水收集上岸处理或经生活污水处理装置处理后按《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）排放，其他各类污废水均收集上岸处理，不向海域排放，对海洋环境影响较小。

（4）海洋沉积物环境影响分析

游艇码头施工过程中产生的悬浮泥沙主要来源于既有海域表层沉积物本身，对既有的沉积物环境产生的影响甚微，不会引起海域总体沉积环境的变化。

运营期各项污水和固体废物均通过陆域处理设施处理，基本不向海域排放污染物，不会对海洋沉积物环境造成不利影响。

（5）海洋生态环境影响分析

①施工期海洋生态环境影响分析

本工程水域疏浚实际占用海域面积 4.64hm^2 （含超深超宽开挖区域），构筑物桩基占用海域面积约 55m^2 ，占用海域导致底栖生物损失量为 1.035t 。

疏浚等施工造成悬浮泥沙入海，也会对海洋生物资源造成损失，经计算，施工期间悬浮泥沙入海造成浮游植物与浮游动物的损失量分别为 $5.94 \times 10^{13}\text{cells}$ 和 3913.24kg ，鱼卵、仔稚鱼损失量分别为 $3.52 \times 10^6\text{ind.}$ 和 $1.2 \times 10^5\text{ind.}$ ，游泳动物损失量为 516kg 。本工程建设造成的海洋生物损失赔偿总金额为 9.77 万元。

本工程施工期主要污染物为各类污废水和固体废物，由于游艇码头施工期较短，除疏浚悬浮泥沙外，其他各类污废水和固体废物均在岸上处理，不向海域直接排放，基本不会对周边海洋生态环境产生不利影响。

②运营期海洋生态环境影响分析

本工程为游艇码头建设项目，不属于污染性建设项目，运营期主要污染物为游艇船舶的生活污水、含油污水、生活垃圾等污染物，码头不设置污水排放口，以上污染物均收集上岸处理，不向海域排放，因此，本工程运营期产生的污染物对海洋生态环境影响较小。

9.3.1.4 主要海洋环境影响保护措施

（1）尽量利用低平潮期间进行疏浚施工，以减轻施工过程泥沙流失对海水水质、海洋生态的影响。

（2）尽量利用低平潮期间进行护岸加固施工，以减轻施工过程泥沙流失对海水水质、海洋生态的影响。

（3）严格施工管理，提倡文明施工，严禁将施工过程中的砂土料的冲洗和混凝土搅拌产生的废水以及带有浑浊泥浆、油污水等倒入海水中。

（4）严格落实疏浚物外运途中的防治污染物泄漏措施，对泥舱的泥门进行严格检查并采取相应修复措施，避免在航行途中由于泥浆的泄漏导致污染事故的发生。

（5）本工程生态补偿费用为 9.77 万元，建议通过人工放流增殖渔业资源一次补偿。建设单位可自行组织增殖放流，或可通过缴纳生态补偿金、委托代理等方式，参与由平潭统一组织的增殖放流活动进行生态修复和补偿。

9.3.2 声环境影响评价

9.3.2.1 声环境保护目标

本工程远离陆地，场界周边 700m 范围内无声环境保护目标。

9.3.2.2 声环境质量现状

项目海域除偶发的船舶噪声外，周边亦无其他噪声源，项目区声环境质量较好。

9.3.2.3 声环境影响预测结论

本工程施工期及运营期噪声主要来自船舶发动机噪声，由于项目位于海域，周边无声环境保护目标，船舶航行产生的噪声通过距离衰减，噪声对周边环境的影响较小。

9.3.2.4 主要声环境影响保护措施

(1) 建议在施工场地四周搭建高度不低于 2.5m 的封闭式围挡，起到隔声降噪的作用。合理安排施工时间，禁止午间和夜间施工。

(2) 建设单位应加强船舶的维修、保养工作，使其始终保持正常运行、正常运转，杜绝因机械不正常运转时产生的高噪声现象。

9.3.3 大气环境影响评价

9.3.3.1 环境空气保护目标

本工程大气环境影响评价等级为 3 级，周边无大气环境保护目标。

9.3.3.2 大气环境质量现状

本工程位于海域，大气扩散条件较好，根据地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据，项目所在区域为环境空气质量达标区。

9.3.3.3 大气环境影响预测结论

项目施工期和运营期大气污染源主要为施工机械、施工船舶和运营期船舶排放的废气，本工程位于竹屿湾海域，环境开阔，多年平均风速较大，船舶作业废气的扩散条件较好，源强小，且距离村庄等环境敏感目标较远，船舶尾气对环境敏感目标不会造成明显不利影响。

9.3.3.4 主要环境空气保护措施

(1) 建议施工场地设置不低于 2.5m 围挡及水喷雾降尘系统、洒水降尘，施工场地内应根据天气情况定期洒水，以有效防止扬尘；4 级以上的大风天停止土方施工。

(2) 在工地出口设置洗轮机，确保渣土车、运输车等各种车辆冲洗干净后方可放行，避免车辆轮胎、车身泥土洒落污染沿线道路和大气环境。

(3) 临时堆土场、散装材料堆放场地应定期洒水或覆盖篷布（防尘、防雨水冲刷）。

(4) 使用封闭车厢进行粉状物料运输，不得污染道路。

(5) 所有施工船舶、车辆、机械的尾气应达到国家规定的尾气排放标准，注意施

工机械养护，并做好施工工艺安排。

(6) 运营期间，项目管理部门应制定游艇船舶准入条件，使用清洁燃料，加强对游艇定期保养，保证其处于良好的运转工况，可减少废气污染物的排放。

9.3.4 固体废物环境影响

(1) 施工期

施工期固体废弃物主要为疏浚物、施工人员的生活垃圾、船舶生活垃圾等。

本工程合计弃方总量为 184996.8m^3 ，其中外抛淤泥总计 156927.1m^3 ，外抛砂石 28069.7m^3 。疏浚物接收单位金井片区资产运营公司已出具书面意见（附件9），同意接收本工程疏浚物。根据疏浚物成分检测结果，疏浚物干化后作为陆域回填料使用对人体健康的风险影响较小，弃方处置措施可行。

施工人员生活垃圾由环卫部门收集后运往平潭北厝垃圾焚烧发电厂进行无害化处置，船舶垃圾由船东单位自行处置，交由有资质的单位处理，不向海域排放。

因此，本工程施工固废均具备妥善处置方案，对海洋环境影响不大。

(2) 运营期

本工程运营期固体废物主要来自船舶生活垃圾和保养固废，各类固废均收集上岸处理，不会对周边环境造成影响。

9.3.5 对海洋敏感目标的影响分析

9.3.5.1 对自然岸线的影响分析

本工程与自然岸线的最近距离约 920m，由于距离较远，且基岩岸线较为稳定。因此本工程建设对周边自然岸线的生态功能基本不产生不利影响。

9.3.5.2 对海岛的影响分析

本工程未占用海岛，项目实施后对地形地貌与冲淤环境的影响基本局限在工程周边海域，对周边海域的地形地貌和冲淤环境影响较小。因此，本工程建设对岛体及周边的地形地貌和海岛生态环境破坏影响较小。

9.3.6 环境风险评价

本工程主要风险源为船舶溢油事故风险，涉及的主要危险物质为柴油（船舶燃料油），除此之外，未涉及其他有毒有害、易燃易爆物质的生产、使用、储存。

由于涉及船舶燃油载量较小，且周边海域无海洋生态保护红线区、自然保护区重要敏感区，本工程环境风险潜势为I。

尽管本工程发生船舶碰撞事故导致船舶溢油风险的概率较小，但燃料油一旦溢漏入海，海域水环境、生态环境等将受到严重影响和破坏。因此，建设单位应做好溢油风险防范措施及应急预案，并配备必要的溢油应急物资，定期组织开展溢油应急演练，避免溢油事故的发生。

9.4 公众参与结论

建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等法律法规要求，以网络平台、报纸刊登、现场张贴公告等方式为主，共进行了两个阶段公众参与调查（附件8）。

建设单位于2025年2月20日在环境影响评价信息公示平台上发布环评首次公示（<https://www.js-eia.cn>）进行首次环评信息公示，并同期开展现场公示（公示地点：项目所在地平潭综合实验区金井镇务里村村委会公开栏），首次环评信息公示期为10个工作日。在评价单位完成本报告书征求意见稿后，建设单位于2025年3月3日进行项目环境影响报告书征求意见稿公示，并同期采用现场公示（公示地点：项目所在地平潭综合实验区金井镇务里村村委会公开栏）、网络公示（福建环保网<https://www.js-eia.cn>）、报纸公示（海峡都市报：2025年3月10日、2023年3月13日）三种公示方式，征求意见稿公示期为10个工作日。2025年3月27日在环境影响评价信息公示平台（链接：<https://www.js-eia.cn/project/detail?type=3&proid=687a8b3d8639290e65f171712037e05e>）公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

公示期间未收到团体和个人对本工程建设的意见。

9.5 总结论

平潭竹屿湾游艇码头（一期）工程符合国家产业政策及“三线一单”要求，符合国土空间规划等相关规划要求，选址合理。

项目所在区域环境质量较好，项目建设和实施不可避免对环境产生一定影响，在严格执行“三同时”制度，落实各项环境保护措施、风险防范措施和应急措施，切实开展环境管理与监测计划工作的前提下，项目能满足所在环境功能区的环境保护要求，对环境的影响可接受，不会降低区域现有环境质量级别，环境风险水平在可接受范围内。公众参与调查期间，均未收到公众意见。

本评价认为，项目建设不存在重大的环境制约因素，项目运营后社会及经济效益明显。项目在严格执行和认真落实报告书提出的各项环保措施，确保各项环保措施与主体工程同步设计、同步施工、同步投入运营的前提下，从环境影响角度分析，项目建设是可行的。